分类号_____ 密级_____

UDC _____ 编号_____

中国科学院研究生院

博士学位论文

EAST平衡反演及垂直不稳定性研究

钱 金 平

指导教师 李 建 刚 研究员 中科院等离子体物理研究所

万 宝 年 研究员 中科院等离子体物理研究所

申请学位级 博 士 学科专业名称 等离子体物理

论文提交日期 2008 年 11 月 论文答辩日期 2008 年 12 月

培养单位 中科院合肥物质研究院

学位授予单位 中国科学院研究生院

答辩委员会主席 刘万东 教授

声　明

本人呈交的学位论文《EAST平衡反演及垂直不稳定性研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名：钱 金 平　　日期：2008-11-5

摘 要

平衡反演技术对磁约束装置来说一个重要的工作，无论对装置的参数设计，控制运行，物理研究，以及未来实现 EAST 偏滤器的先进稳态运行模式获得高磁比压等离子体的稳态运行。

在本文中，首先讨论了等离子体平衡及数值计算方法。针对 EAST 装置低环向电阻的特点而导致在欧姆放电下较大的真空室电流(高环电压下 Iv/Ip～10％)，我们引入模型处理涡流并首次成功实现了磁面反演及其自动化功能。用 MATLAB 做外循环实现 EFIT 程序自动化的基础上，对运行区进行了统计。对 EAST 拉长位形的等离子体，我们通过添加逆磁与否证实了拉长位形下的极向磁比压和内感的分离。

EAST 装置作为全超导托卡马克极向场线圈热绝缘等较常规托卡马克距等离子体远而导致其与等离子体互感较弱，对等离子体平衡的控制相对比较困难，因此我们系统地研究了垂直不稳定性并给出了位形优化方向。在开环情况下研究垂直不稳定的增长率实验和理论获得了一致结果。从平衡位形全面分析了各种参数（拉长比，内感，环径比,磁比压）对增长率的影响，结果显示拉长比和等离子体内感对垂直不稳定性作用最明显。同时对闭环进行了模拟计算，并就垂直不稳定性发生后的对真空室的作用力进行了讨论，按 EAST 设计参数最大作用力将达到 315KN。

另外，动理学平衡作为输运及不稳定性研究基础，给出了等磁面方法来重建等离子体内部磁面，使用 DIII-D 的 SXR 进行内部磁面重建工作，与 MSE 反演结果相比，获得了较一致结果。作为一般性方法可以结合 EAST 诊断来重建可靠的电流分布。

关键词：等离子体平衡；EFIT； 垂直不稳定性；电流分布；EAST 托卡马克

EAST equilibrium reconstruction and vertical instability

Jinping Qian (Plasma Physics)

Directed by Prof. Jiangang Li and Baonian WAN

Abstract

Plasma equilibrium reconstruction technique plays an important role in various fileds of magnetic fusion research, be it for the parameter design of a new device, for the plasma feedback control, for the more physical offline analysis of an experiment or for the development of the steady state high-beta operations on EAST device in the near future.

In this thesis, the fundamental equations required for the MHD equilibrium theory, details of the computational method used in EFIT code and typical EAST plasma equilibrium are presented. Since the EAST vacuum vessel toroidal resistance is very low, Large induced current appeared in toroidal direction. In typical Ohmic discharges of the last campaign, the vessel current reaches ~10% of the plasma current. With a model to match the vessel current, EFIT is in routine use on EAST. A loop written by Matlab language outside EFIT is applied to make the reconstruction run automatically. The operational space is also given base on EAST database. The separation of poloidal beta and internal inductance are also confirmed for vertically elongated plasmas with the diamagnetic signal imposed on EFIT or not.

The experimental advanced superconducting tokamak (EAST) is a full superconducting tokamak (poloidal and toroidal coils). The poloidal coils are relative far from the plasma due to the necessary thermal isolation of the superconducting magnets, which leads relative weaker coupling between plasma and poloidal field. It is difficult to control plasmas only with poloidal field (PF) coil when a vertical displacement event (VDE) happens. New scenarios which can or cannot be vertically stabilized are studied. The results of open loop growth rate based on those shaped dischrges with the feedback cut to zero are in agreement with those from the model analysis. Effects of papameters to the growth rates are studied. The results show that elongation and internal inductance are the most effective ways to increase the stability

margin than others. Then investigation of the stability margin on EAST device with equilibrium configuration parameters from EFIT code is performed. Closed loop analysis and vertical forces from plasma due to VDE's are discussed. The maximum force to the vessel will be up to 315,000N in a VDE's for the EAST design parameters.

In addition, kinetic profiles, as basis of transport and stability study, are reconstructed from those magnetic data and iso-flux constraints imposed recently. The reconstructed results using DIII-D data SXR are found to agree with those derived from MSE. This efficient method can be used to reconstruct current profiles using the constraints from available profile diagnostics on EAST device.

Keywords: plasma equilibrium; EFIT; vertical instability; current profile; EAST tomakmak

目 录

摘要.....I
目录.....IV
第一章 引言.....1
1.1 可控核聚变与托卡马克装置.....1
1.2 EAST 装置背景与现状.....2
1.3 磁面反演技术回顾.....3
1.4 论文结构及内容.....6
第二章 等离子体平衡理论模型及数值计算方法.....7
2.1 等离子体平衡理论.....7
2.2 Grad-Shafranov 平衡方程的数值求.....8
2.2.1 Green 函数法.....8
2.2.2 Buneman 算法.....9
2.2.3 $J_{\phi}(R,\psi)$ 分布模型.....10
2.3 等离子体平衡计算.....11
2.3.1 自由边界的平衡计算.....12
2.3.2 固定边界的平衡计算.....12
2.3.2.1 平衡位形的生成.....12
2.3.2.2 固定边界的平衡计算.....14
2.4 等离子体位形的数值计算.....16
2.4.1 等离子体边界及 X－point 确定.....17
2.4.2 平衡位形各参数的计算.....18
2.5 互感系数(green table)的计算.....21
2.6 平衡位形实例.....25
2.7 本章小结.....26
第三章 EAST 磁面反演研究.....28
3.1 EAST 装置概述.....28
3.2 EAST 电磁测量.....30

3.2.1 磁测量原理.....30
3.2.2 EAST 磁测量诊断.....30
3.2.3 电磁测量精度调试.....34
3.3 EFIT 反演:信号准备.....35
3.3.1 测试信号.....35
3.3.2 反解 PF 线圈电流.....36
3.4 EAST 磁面反演.....37
3.4.1 给定 vessel 电流分布的平衡计算.....38
3.4.2 信号权重.....42
3.4.3 边界条件.....43
3.4.4 EAST 磁面反演实例.....45
3.5 β_p 和 l_i 的分离.....49
3.6 EAST 磁面反演结果综述.....52
3.7 本章小结.....55
第四章 EAST 装置垂直不稳定性研究.....56
4.1 垂直不稳定性概述.....56
4.2 EAST 装置被动结构性能研究.....58
4.3 EAST 拉长位形开环增长率的计算.....61
4.4 等离子体刚性模型.....63
4.4.1 单电流丝模型.....64
4.4.2 RZIP 模型.....65
4.4.3 外推 EAST 垂直不稳定的稳定区间.....71
4.4.3.1 平衡位形的建立.....71
4.4.3.2 β_p 对增长率的影响.....72
4.4.3.3 内感 l_i 对增长率的影响.....73
4.4.3.4 环径比及拉长比对增长率的影响.....75
4.5 垂直不稳定性闭环模拟研究.....78
4.6 VDE 下对真空室的作用力.....82

4.6.1VDE 平衡反演技术.....83
4.6.2 实例分析.....84
4.7 本章小结.....90
第五章 电流分布的反演计算.....91
5.1 磁面信息推导电流分布.....91
5.2 模型测试.....93
5.2.1 单调 q 分布.....96
5.2.2 NCS q 分布.....98
5.2.3 误差分析.....99
5.3 以等磁面为内部信息的反演.....101
5.4 本章小结.....106
第六章 总结和展望.....107
参考文献.....110
附录 A.....116
附录 B.....118
附录 C.....119
攻读博士学位期间发表文章.....122
致谢.....123

第一章 引言

1.1 可控核聚变与托卡马克装置

可控热核聚变是自然科学中一项具有重大意义的研究领域，其目的是为了解决人类未来发展的能源问题。经过半个世纪的艰苦探索，主要形成了惯性约束聚变和磁约束聚变两大类。惯性约束是利用强激光束照射聚变靶材料产生等离子体，利用惯性约束等离子体来实现聚变反应。磁约束聚变是利用强磁场约束高温等离子体来实现聚变，主要有磁镜、仿星器、托卡马克等。而托卡马克是发展最成功的装置类型。其示意图如图 1－1 所示。托卡马克是一个环向强磁场装置，利用外部线圈产生环向磁场和等离子体电流自身产生的极向磁场构成螺旋形磁场位形。等离子体电流沿环形螺旋磁力线运动，从而达到约束等离子体的目的。

20 世纪 70 年代后期到 80 年代中期，陆续建成了四个大型的托卡马克，分别是： 美国的 TFTR，日本的 JT-60（以及后来的 JT-60U），欧洲的 JET，苏联的 T-15。受控热核聚变研究的一次重大突破是将超导技术成功地应用于产生托卡马克强磁场的线圈上，建成超导托卡马克，使得磁约束位形的连续稳态运行成为现实。超导托卡马克是公认的探索、解决未来稳态聚变反应堆工程及物理问题的最有效的途径。目前正在建造的国际热核聚变装置（ITER）正是基于多个大装置的实验结果建立的大型超导托卡马克，将极大的促进聚变的工程和物理研究。正在运行的 EAST 装置是第一个类 ITER 全超导磁场设计的托克马克装置，它将会给 ITER 装置提供更多的工程和物理实验依据。

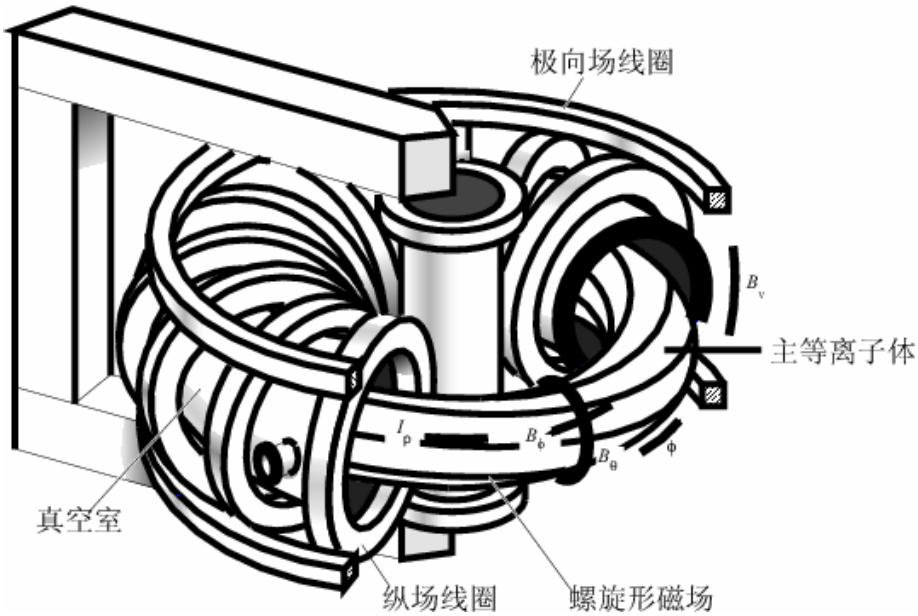


图 1－1 托卡马克位形示意图

1.2 EAST 装置背景与现状

EAST[1-2]（Experimental Advanced Superconducting Tokamak）计划获国家“九五”大科学工程批准，于 2005 年底建成，是第一个投入运行的全超导托卡马克（装置总体图见 1－1）。迄今为止总共进行了三轮实验，其中第一轮（2006 年 9 月)获得了可重复的限制器位形放电,而第二轮(2006 年 12 月～2007 年 1 月）通过对偏滤器线圈（PF7，9 and PF8，10）的程序控制[3]获得了拉长位形的等离子体，其中 PF 线圈的定义见第三章图 3－1。前两轮采用 RZIP 反馈控制模式{RZ，表示等离子体（电流重心）水平和垂直位置，IP，等离子体电流}。在 2008 年夏季进行的第三轮实验中，首次在主动水冷全石墨第一壁的条件下开展了波加热和电流驱动实验，初步实现了对等离子体形状的等磁面控制。EAST 的研究目标主要针对先进运行模式下相关的物理和技术问题，要真正实现 EAST 偏滤器的先进稳态运行模式，获得高约束等离子体的稳态运行（1000s），磁面重建将是比较重要的一步。首先我们回顾一下磁面重建技术的历史。

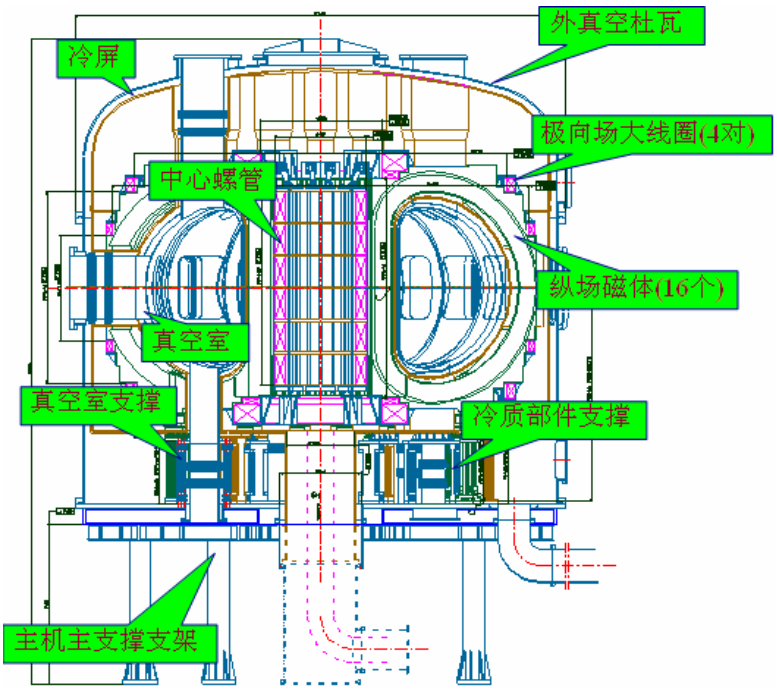


图 1—2 EAST 超导托卡马克装置总体图

1.3 磁面反演技术回顾

上世纪 80 年代开始，人们通过对等离子体周边磁场和磁通的测量并用磁测量信号重建托卡马克等离子体放电位形的各种方法被相应地提出。主要有两大类：不考虑和考虑平衡方程。第一种是比较快速获得等离子体边界位形方法，这些方法不考虑托卡马克平衡，所以也就不涉及等离子体电流密度分布：（1）特征函数法[4-7]，（2）丝电流模型[8-10]，（3）有限电流元[11—12]等等。

（1）特征函数法：D.K.Lee[4]等在不考虑等离子体电流密度分布前提下，通过假定在真空室和等离子体边界之间没有明显的环向电流，等离子体平衡方程右边 Jt=0，因此有 $\Delta^*\psi=0$，ψ 因此可以用特征函数表示。然后近一步与测量值拟合，求解 ψ 表达式中系数；$\psi=0$ 即为等离子体边界。此种方法忽略了等离子体边界上的 eddy current。

（2）丝电流模型：Swain 和 Neilson[8-9]提出了一种通过外部磁测量来重建等离子体边界形状和边界极向磁场线积分的有效方法。在此方法中等离子体电流分布用一些电流丝来近似。$\psi(R,Z)=\psi_p+\psi_{ext}$，其中 ψ_p 用几根电流丝产生的磁

通代替，电流丝上的电流值做待求量与外部磁测量拟合，ψ_{ext} 代表外部线圈提供的磁通。但是，当等离子体拉长比足够大，能同时达到顶部，内限制器和外限制器时，或者等离子体电流密度分布很宽时，这种方法就变得不准确了。

（3）有限元方法：Hofmann[11－12]提出了类似于丝电流方法。此方法优点在于电流密度模型的连续，不会出现奇异点，而且对于节点的选择已经没有丝电流模型位置那么至关重要。文献[12]报道节点位置甚至可以在等离子体边界以外。第二类是通过求解平衡方程（Luxon and Brown[13]；Lao[14] ；和其他的一些方法[15]）来重建托卡马克等离子体位形。

Luxon 和 Brown 提出了一种比较完善的方法。在他们的方法中，用分布源模拟等离子体电流密度。

$$J_T = \begin{cases} \alpha(\beta \dfrac{r}{R_0} + (1-\beta)\dfrac{R_0}{r}) g(\tilde{\psi},\gamma) & inside \\ 0 & outerside \end{cases}$$

其中 $g(\tilde{\psi},\gamma) = \exp(-\gamma 2(1-\tilde{\psi})^2)$

未知数 α，β 和 γ 粗略对应等离子体电流，极向磁比压和等离子体内感。这种方法对于拉长位形的等离子体平衡可以很好适用，但对于圆截面可能有一些问题，因为我们知道此时 β_p 和 l_i 将不再分离。细节具体参考文献[13]。

L.L. Lao 和 H.S. John 等提出了基于 picard 迭代法的等离子体平衡重建方法[14]，即 EFIT（具体介绍见第二章）。该方法能够有效地重建电流分布参数，等离子体位形和满足 MHD 平衡约束的电流密度分布。picard 迭代近似的保存了外部的磁测量，用许多描述 β_p、li 和等离子体总电流 I_p 等物理参数，将等离子体电流分布线性地用参数来表示，并且通过交叉地平衡重建迭代来计算结果。最初的非线性最优化问题被转换成一系列平衡迭代的最小二乘问题。这种解决线性最小二乘问题的方法对于测量误差不敏感，而且特别适合处理这样条件复杂的问题。平衡重建同等地对待测量的极向磁通和有适当测量误差的其它信号，不需要知道围绕计算区域边界的极向磁通。无论是限制器的还是偏滤器的等离子体位形都能够被很好地处理。

世界各个装置应用的位形识别方法[16]见表 1.1。

表 1-1 世界主要装置等离子体位形识别方法

Tokamak 装置	位形识别方法
DIII-D	实时平衡重建
ASDEX-U	函数参数法
JT60-U	函数衰减法
JET	局部扩展法
Alcartor C-Mod	丝电流统计法
Compass-D	神经网络法
TCV	有限电流元法
ITER (design)	神经网络法 实时平衡重建

我们知道，对等离子体磁面的重建能够得到很多有用的信息，诸如：

电流重心；

等离子体边界；

区别限制器位形或偏滤器位形；

磁轴；

等离子体内感；

等离子体磁比压；

获得内部磁面；

等离子电流密度分布；

q 分布等等；

其中 Lao 提出的 picard 迭代法应用得最为广泛。我们首先将结合 EAST 装置自身特点运用此方法来研究磁面重建及 EAST 放电过程中遇到的垂直不稳定等问题，最后讨论一下内部磁面的重建。

1.4 论文结构及内容

本论文总共分为六章。

第一章引言，首先介绍 EAST 装置现状及特点。然后回顾了一些常用等离子体边界识别和磁面重建技术，为 EAST 非圆截面等离子体位形的研究提供借鉴。

第二章介绍了 EFIT 程序的等离子体平衡反演理论模型，详细地介绍了 EFIT 程序实现等离子体平衡位形的计算方法，并给出了 EAST 典型的平衡位形。

第三章结合 EAST 装置的自身特点进行磁面反演研究。首先介绍了 EAST 电磁测量诊断。由前两轮欧姆放电实验可知，真空室感应电流很大（Iv/Ip～10%）。接着从平衡计算入手对真空室采用傅立叶展开，测试算法的可靠性，然后在在位形重建中进行了考虑。第二种方法将真空室直接分为 20 段作为未知数在 AX=B 矩阵中求解。讨论了拉长位形下的 β_P 和 l_i 的分离。最后对前两轮放电情况进行了总结。

第四章研究了 EAST 上垂直不稳定。首先研究了开环情况下垂直不稳定的增长率，测试模型的正确性；进而研究垂直不稳定的稳定区间（$m_s = \frac{n_c}{n} - 1$）指导实验，对闭环进行了一些模拟计算。最后讨论的垂直不稳定发生后,等离子体对真空室的作用力。

第五章介绍等磁面信息对等离子体分布重建研究，首先从模型上测试方法的可靠性（平衡计算：分为单调和反剪切位形的 q 分布，证实等磁面限制条件可以作为内部的限制条件），然后使用 DIII-D 的 SXR 进行内部磁面重建工作，与 MSE 反演结果相比，获得了较可靠的结果。

第六章给出了本篇论文的总结与展望。

第二章等离子体平衡理论模型及数值计算方法

2.1 等离子体平衡理论

在磁流体力学方程中令所有与时间有关的项等于零（$\frac{\partial}{\partial t}=0$），就可以得到等离子体的磁流体力学平衡条件[17]：

$$\vec{J}\times\vec{B}=\nabla p \tag{2—1}$$

$$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J} \tag{2—2}$$

$$\nabla\cdot\vec{B}=0 \tag{2—3}$$

式中 $\vec{B}$ 是磁感应强度，$\vec{J}$ 是等离子体电流密度，p 是等离子体压强，μ_0 是真空磁导率。

说明：（2—1）由运动方程：$\rho\frac{du}{dt}=-\nabla P+\vec{J}\times\vec{B}$，系统静止时 $\rho\frac{du}{dt}=0$ 所得到。（2—2）和（2—3）来源于麦克斯韦方程组，且忽略电场随时间的变化。

在柱坐标系 (R,Z,ϕ) 中，假定环向对称

$$\partial/\partial\phi=0 \tag{2—4}$$

引入磁通函数 ψ（R，Z），磁场分量 $\vec{B}_R,\vec{B}_Z$ 表示为：

$$\vec{B}_R=\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial Z} \tag{2—5}$$

$$\vec{B}_Z=-\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R} \tag{2—6}$$

$$\vec{B}_P=\sqrt{(\vec{B}_R)^2+(\vec{B}_z)^2}$$

注：定义极向磁通 $=2\pi\psi$

将（2—5，2—6）带入安培定律方程（2—2）有：

$$\Delta^*\psi=\frac{\partial^2\psi}{\partial R^2}-\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R}+\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}=-\mu_0RJ_\phi(R,\psi) \tag{2—7}$$

如果等离子电流 J_ϕ 和 ϕ 反向，则磁轴处磁通最大。

定义 $B=F(\psi)\nabla\phi+\nabla\phi\times\nabla\psi$，　$F(\psi)\equiv R\vec{B}_\phi$

将 上式带入（2－1）式有

$$J_{\phi}(R,\psi)=R\frac{dP}{d\psi}+\frac{F}{R\mu 0}\frac{dF}{d\psi} \tag{2－8}$$

因此得到 Grad-Shafranov（G－S）平衡方程

$$\Delta^{*}\psi=\frac{\partial^{2}\psi}{\partial R^{2}}-\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R}+\frac{\partial^{2}\psi}{\partial Z^{2}}=-\mu_{0}R^{2}\frac{dP}{d\psi}-F\frac{dF}{d\psi} \tag{2－9}$$

上式反应了等离子体热压力、环向磁场和角向磁场产生的洛伦兹力的三者平衡。

2.2 Grad-Shafranov 平衡方程的数值求解

针对 G-S 方程（2－9）右边电流密度 $J_{\phi}(R,\psi)$ 展开，一般采用 GAQ 或是多项式模型等等，第一次迭代都是对 G－S 方程右边 $J_{\phi}(R,\psi)$ 使用某种假定的分布（假定一个椭圆，由此获得归一化磁通 $\tilde{\psi}$，第二次迭代再更新）。然后在使用某种模型求解（2－9），一直到满足一定的收敛条件。其中，数值求解 G-S 方程中 $\Delta^{*}\psi$ 通常有两种方法：格林函数法和快速 Buneman 法[18]。下面首先介绍这两种方法。

2.2.1 Green 函数法

格林函数法就是假定等离子体电流分布和极向场线圈的布置及电流值已知（其中电流分布通过电流模型假定），直接数值求解平衡方程得到函数 ψ 的空间分布的方法。

而极向磁通 ψ 分为两部分：

$$\psi=\psi_{p}+\psi_{c} \tag{2－10}$$

ψ_{p} 是等离子体的电流的磁通函数，ψ_{c} 是外部导体电流（I_{c},I_{V} 等等）。上式可以写成：

$$\Delta^{*}\psi=-\mu_{0}RJ(R,\psi_{p}+\psi_{c}) \tag{2－11}$$

因此用格林函数表示等离子体部分贡献为：

$$\psi_{p}(R,Z)=\int_{\Omega}G(R,Z;R',Z')J(R',Z')dR'dZ'/I_{p} \tag{2－12}$$

磁通 ψ_{P}（R，Z）代表此格点处所有等离子体电流的贡献项，除以 I_{P} 其目的

是只引入了电流分布，而与等离子体电流大小无关。电流大小取决于电流分布的系数，而这些系数做为代求量，通过对测量值的拟合得到。在（2－11）式中还有外部极向场的贡献量$\psi_c(R,Z)=\sum_{k=1}^{N} I_k \iint_{S_k} G(R,Z,R',Z')dR'dZ'/S_k$，详细的介绍参考[16]。

这种方法特出的优点是理解上比较直接，但如果划分的等离子电流格点较多时（如：129×129）的时候运行起来很慢。（2－12）等公式中关于互感的部分将在本章后面介绍。

2.2.2 Buneman 算法

而采用 Buneman 算法求解 Grad-Shafranov 平衡方程就是将解偏微分的问题转化为解差分方程的过程[18]。

$$(\Delta^*\psi)_{i,j} \equiv \left(\frac{\psi_{i+1,j}-2\psi_{i,j}+\psi_{i-1,j}}{\Delta R^2}\right)+\left(\frac{\psi_{i,j+1}-2\psi_{i,j}+\psi_{i,j-1}}{\Delta Z^2}\right) -\frac{1}{R_i}\left(\frac{\psi_{i+1,j}-\psi_{i-1,j}}{2\Delta R}\right) \tag{2－13}$$

（2－13）写成向量形式：

$$\psi_{j-1}+A^{(0)}\psi_j+\psi_{j+1}=S_j^{(0)} \tag{2－14}$$

为了进一步简化$A^{(0)}$，令$\Delta R=\Delta Z$；$S_j^{(0)}$对应（2－7）式右边相差一个因子ΔR^2。

$A^{(0)}$为三对角矩阵（1＋$\Delta R/2R_i$，－4，1－$\Delta R/2R_i$）

根据公式（2－14），ψ_j能够表示为ψ_{j-2}，ψ_{j+2}

$$\psi_{j-2}+A^{(0)}\psi_{j-1}+\psi_j=S_{j-1}^{(0)}$$

$$\psi_{j-1}+A^{(0)}\psi_j+\psi_{j+1}=S_j^{(0)}$$

$$\psi_j+A^{(0)}\psi_{j+1}+\psi_{j+2}=S_{j+1}^{(0)}$$

有

$$\psi_{j-2}+A^{(1)}\psi_j+\psi_{j+2}=S_j^{(1)} \tag{2－15}$$

且 $A^{(1)} = 2I - A^{(0)} \cdot A^{(0)}$；

$S_j^{(1)} = -A^{(0)} S_j^{(0)} + S_{j-1}^{(0)} + S_{j+1}^{(0)}$

Buneman 算法解决了转化 Δ^* 算子的问题，求解 Grad-Shafranov 平衡方程的具体方法如下[16]：

首先，用格林函数法得到计算区域的边界磁通值作为 Buneman 算法求解的边界条件。

其次，由边界条件和平衡方程右端的电流密度共同组成求解平衡方程的初始条件。

再次，用 Buneman 算法计算得到等离子体电流的磁通函数 ψ_p。

最后，加上外部导体的磁通函数 ψ_c 得到计算区域的磁通分布函数 ψ。

以上是一次迭代求解 Grad-Shafranov 平衡方程的结果。同样，经过多次迭代就能得到满足一定误差要求的等离子体平衡计算的自洽解。

说明：在所计算区域中，需要首先给定格点边界处的磁通才能保证（2－13）进行正常的迭代运算，所以在边界处使用格林函数法进行计算。因此计算过程中，我们需要将两种方法结合起来使用，来提高运算的速度。

2.2.3 $J_\phi(R,\psi)$ 分布模型

对于平衡计算，我们给定各种电流密度模型，即类似傅立叶级数给定基函数，而基函数前的系数作待求量，基函数（$\in(0,1)$）一般以归一化磁通为自变量。EFIT 程序提供了两种等离子体电流密度分布模型可供选择。一种是 GAQ 模型，其来源于 McCLAIN 和 BROWN 的自由边界的平衡分析（free-boundary）[18]：

$$J(R,\psi) = J_0[\beta_{p0}\frac{R}{R_0}g(\psi) + (1-\beta_{p0})\frac{R_0}{R}h(\psi)] \qquad (2-16)$$

$$g(\psi) = \left(1-\tilde{\psi}^{N_p}\right)^{M_p} \text{ 和 } h(\psi) = \left(1-\tilde{\psi}^{N_f}\right)^{M_f}$$

其中，$0<\tilde{\psi}<1$。这里使用一个归一化多项式来指定独立磁通函数的两个条件。这里，J_0 量值是依照等离子体总电流 I_p 确定的一个归一化因子

$I_p = \int J(\psi)dA$。参数 β_{p0} 是一个和 β_p 相关的标量。R_0 是和装置相关的指定纵场强度值对应的大半径位置。M_p、N_p、M_f 和 N_f 是等离子体电流密度剖面系数。

另一种是多项式电流密度分布模型：

$$P'(\psi) = \sum_{i=0}^{m} \alpha_i \tilde{\psi}^i - \tilde{\psi}^{m+1} \sum_{i=0}^{m} \alpha_i \tag{2—17}$$

$$F^2{}'(\psi) = \sum_{i=0}^{n} \gamma_i \tilde{\psi}^i - \tilde{\psi}^{n+1} \sum_{i=0}^{n} \gamma_i \tag{2—18}$$

α_i 和 γ_i 表示多项式系数。

而对于反演计算来讲，一般使用多项式模型，有时也需要用分段的多项式模型，即 SPLINE MODE。P' 和 FF' 都使用下面的表达形式[19]：

$$f(\psi_N) = f_i''A + f_i B + f_{i+1}''C + f_{i+1}D \tag{2—19}$$

其中 f_i''， f_i 为未知数

$$A = \frac{1}{T^2}\left[\frac{\sinh[T(\tilde{\psi}_{N,i+1} - \tilde{\psi}_N)]}{\sinh(TW)} - \frac{(\tilde{\psi}_{N,i+1} - \tilde{\psi}_N)}{W}\right] \tag{2—20}$$

$$B = \frac{(\tilde{\psi}_{N,i+1} - \tilde{\psi}_N)}{W} \tag{2—21}$$

$$C = \frac{1}{T^2}\left[\frac{\sinh[T(\tilde{\psi}_N - \tilde{\psi}_{N,i})]}{\sinh(TW)} - \frac{(\tilde{\psi}_N - \tilde{\psi}_{N,i})}{W}\right] \tag{2—22}$$

$$D = \frac{(\tilde{\psi}_N - \tilde{\psi}_{N,i})}{W} \tag{2—23}$$

$\tilde{\psi}_{N,i}$ 是 i 节点上的归一化磁通；$W = \tilde{\psi}_{N,i_{+1}} - \tilde{\psi}_{N,i}$；T 是样条张力参数.因此，一个节点有两个未知数，节点的一阶导数为 0，保证节点的连续性。

2.3 等离子体平衡计算

EFIT code 中平衡计算主要有：自由边界平衡（free boundary mode），固定边界的平衡(fixed boundary mode)和反演计算(fitting mode)三种模式。其中反演模式将在第三章根据 EAST 装置具体介绍。

2.3.1 自由边界的平衡计算

（1）自由边界平衡。最早的自由边界计算是极向场线圈电流被给定，即标准的自由边界平衡计算。另一种是通过和极向场线圈电流相关的约束条件进行平衡计算(即位于线圈上的 flux loop)。对于第一种情况来说，要求不断地进行尝试给出合适的极向场线圈电流，否则很难得到平衡方程的收敛解。第二种情况中由于增加了相关的约束条件，极向场线圈电流在求解的过程中是在初始给定值的基础上进行调整的，相对较为容易得到平衡方程的收敛解。（EFIT 中关于这种方法的流程：在固定边界计算时会产生一个 X 文件，其中主要特点就是 PFcoil 上的 flux 值作为方程组 AX＝B 右边的 fit 对象 B,A 为与互感相关项,X 待求量，详细的介绍见固定边界的平衡计算）。下面我们主要介绍一下固定边界的平衡计算。

2.3.2 固定边界的平衡计算

2.3.2.1 平衡位形的生成

生成期望位形是固定边界平衡计算必不可少的一步。获得期望位形的方法是根据参考位形和给定的期望位形参数，通过位形生成算法即可产生所期望的位形。一般来说，描述一个期望位形的基本参数有小半径、大半径、垂直坐标、拉长比和三角形变。所以我们要想得到一个期望的位形，只需要利用已有的参考位形并给定期望位形的基本参数即可，而不必通过尝试法给出具体的期望位形坐标点。

(1)参考位形的给出[20]

这里参考位形可以是自行定义的，也可以是平衡计算得到的等离子体平衡位形。以下给出了一个下单零的参考位形，如图 2－1 所示。

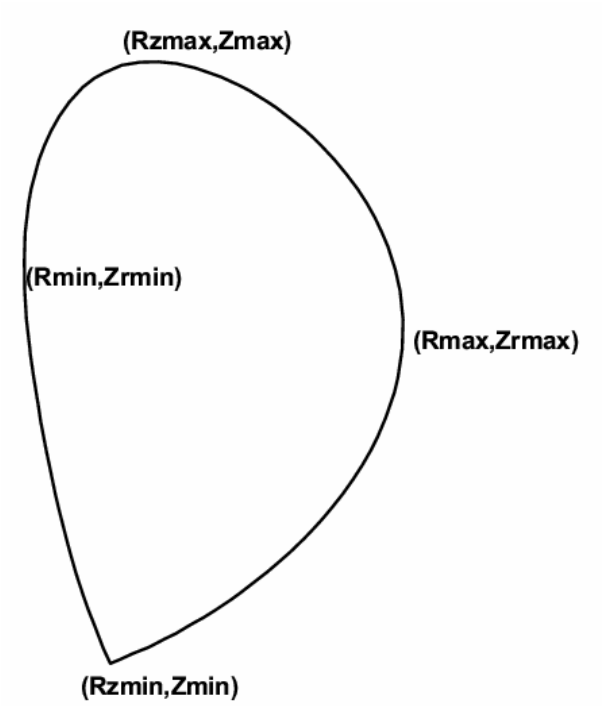


图 2－1，下单零参考位形

(2)参考位形基本参数的计算

从参考位形的坐标点中可以得到四个顶点分别为 $(R_{\min}, Z_{r\min})$、$(R_{\max}, Z_{r\max})$、$(R_{z\max}, Z_{\max})$ 和 $(R_{z\min}, Z_{\min})$。相应的参考位形基本参数为：

中心坐标： $R_c = \dfrac{R_{\min} + R_{\max}}{2}$，$Z_c = \dfrac{Z_{r\min} + Z_{r\max}}{2}$ (2-24)

小半径： $a = \dfrac{R_{\max} - R_{\min}}{2}$ (2-25)

上拉长比： $k_u = \dfrac{Z_{\max} - Z_c}{a}$ (2-26)

下拉长比： $k_d = \dfrac{Z_c - Z_{\min}}{a}$ (2-27)

上三角形变：$\delta_u = \dfrac{R_c - R_{z\max}}{a}$ (2-28)

下三角形变：$\delta_d = \dfrac{R_c - R_{z\min}}{a}$ (2-29)

（注：以下对应 shape 程序算法，其目的是生成各种固定边界的位形文件，论文[16]已经将这部分实现了可视化）

假定参考位形的坐标点定义为：(R_s, Z_s)，期望位形的坐标点定义为 (R, Z)，

期望位形基本参数小半径、大半径、垂直坐标、上拉长比、下拉长比、上三角形变和下三角形变分别为 a_e 、 R_{ce} 、 Z_{ce} 、 k_{ue} 、 k_{de} 、 δ_{ue} 和 δ_{de} 。

当 $Z_s > Z_c$ (即参考位形坐标点在中心坐标以上)时，有：

$$\frac{k_u}{k_{ue}} = \frac{(Z_s - Z_c)/a}{(Z - Z_{ce})/a_e} \tag{2-30}$$

由式 2.13 可以求出:

$$Z = Z_{ce} + k_{ue} a_e \frac{Z_s - Z_c}{k_u a} \tag{2-31}$$

$$R = R_{ce} + a_e \left[\frac{R_s - R_c}{a} + (\delta_u - \delta_{ue}) \left(\frac{Z_s - Z_c}{k_u a} \right)^2 \right] \tag{2-32}$$

当 $Z_s < Z_c$ (即参考位形坐标点在中心坐标以下)时，有：

$$\frac{k_d}{k_{de}} = \frac{(Z_s - Z_c)/a}{(Z - Z_{ce})/a_e} \tag{2-33}$$

由式 2.16 可以求出:

$$Z = Z_{ce} + k_{de} a_e \frac{Z_s - Z_c}{k_d a} \tag{2-34}$$

$$R = R_{ce} + a_e \left[\frac{R_s - R_c}{a} + (\delta_d - \delta_{de}) \left(\frac{Z_s - Z_c}{k_d a} \right)^2 \right] \tag{2-35}$$

最后，一系列的坐标点 (r, z) 数据就构成了满足给定期望位形基本参数的期望位形。

2.3.2.2 固定边界的平衡计算

将 shape 程序生成的位形文件输入 EFIT 中进行平衡计算，即为固定边界的平衡计算。整个流程[16]（图 2－2）。

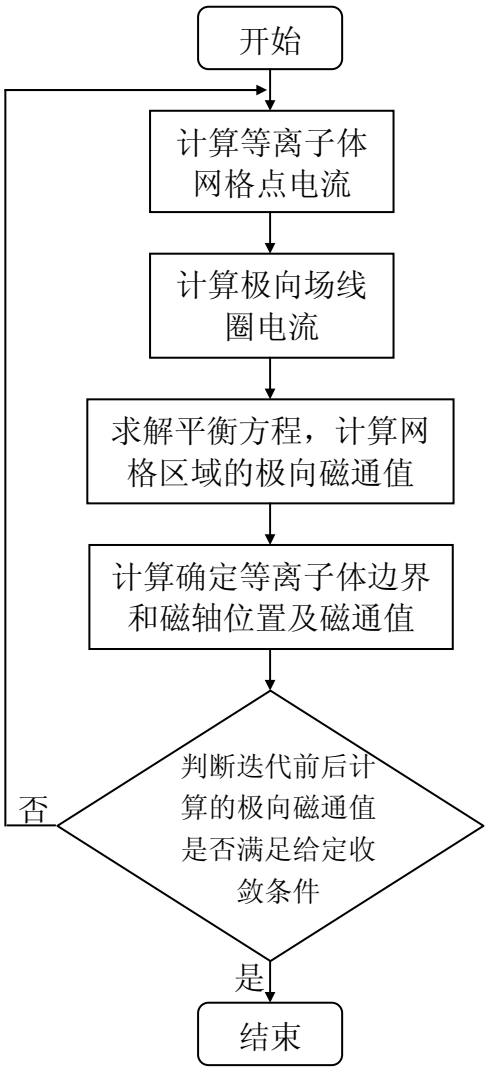


图 2－2，平衡计算的流程

首先，根据初始化的设置计算等离子体电流分布，然后计算极向场线圈电流。我们知道格点上的磁通由两部分叠加（等离子体项和外场）

$$\psi(R,Z)=\sum_{i=1}^{n}G_m(R,Z,R_m,Z_m)I_{ni}+\int dR_k dZ_k G_k(R,Z,R_k,Z_k)J_\phi(R_k,Z_k) \quad (2-36)$$

其中，（R，Z）为固定边界上的坐标，k 对应等离子体格点。左边 ψ 可认为是需要产生的边界上的磁通值，由输入文件给定，右边第一项 I_n（PF coil 电流）为待求量；右边第二项为等离子体贡献项贡献，在fcurrt 子程序中移到左边，有时需要考虑真空室电流，（2－36）需要添加第三项 I_V，或者将其并入 I_n 考虑。此时可以对PF coil添加一些额外的限制条件，如极向场电流上下对称或所有线圈电流累加为 0 等等。简单理解为AX＝B，其中矩阵A（response matrix）见示

意图 2－3。G_1，对应固定边界和F coil线圈之间互感，G_2 为固定边界和vessel之间互感，G_3等条件根据人为给定的条件调整。其中vessel current有时做为给定值时，类似等离子体电流移到方程另外一边，本论文第三章测试真空室电流模型时曾使用过。

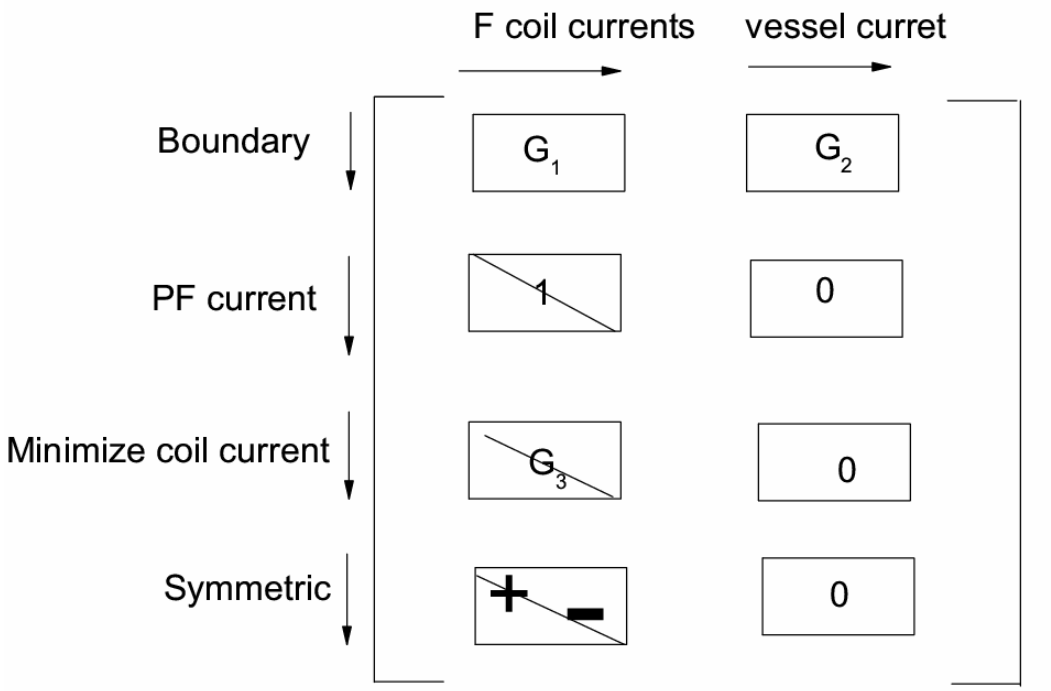


图 2－3， A 矩阵示意图

当解出PFcoil电流之后，我们知道可以通过格林函数法或buneman法求解所有格点上的磁通分布。由此可以进一步得到等离子体边界，磁轴,q_{axis}等等。将格点磁通归一化处理：

$$\tilde{\psi}=(\psi-\psi_0)/(\psi_1-\psi_0) \tag{2－37}$$

其中ψ_0，ψ_1分别对应等离子体磁轴和边界处磁通，所以$0\le\tilde{\psi}\le1$。

归一化磁通$\tilde{\psi}$将在下一次迭代在等离子电流模型中更新。GAQ 模型或是多项式模型分别在 steps 和 currnt 子程序中更新。最后满足一定的条件收敛（前后两次磁面迭代误差小于设定值）。下节我们将介绍数值计算过程中的一些宏观参数。

2.4 等离子体位形的数值计算

由前面的电流分布模型我们知道，所有计算是基于归一化磁通而言的，因此确定等离子体磁轴，边界或 X 点等宏观参数的确定显得尤为重要。简单的讲磁轴为等离子体内 B_p=0 的点，而 X 点（B_p=0）则是在等离子体边界处。

2.4.1 等离子体边界及 X－point 确定

等离子体边界就是等离子体截面中最后一个闭合且不与限制器相交的等磁通面。通过双三样条插值计算可以得到在计算区域内任意一点的极向磁通值，这样就可以根据等值线计算方法得到对应等磁通面的坐标值。在 EFIT 程序中具体实现起来比较复杂。寻找等离子体边界细节较复杂,可以参考文献[16]。

当等离子体平衡位形是偏滤器位形时，则需要确定等离子体边界分离线并计算出 x-point 的位置。分离线及 X 点的示意图如图 2－4 所示。

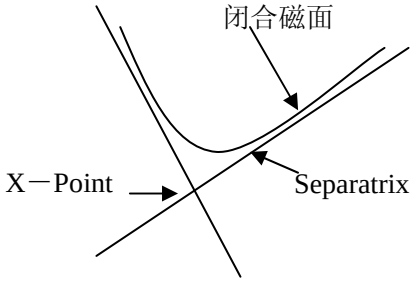


图 2－4 等离子体边界分离线及 X 点示意图

如果等离子最外闭合磁面逐步靠近 Separatrix 最终将形成 X－point。此时，分离线和等离子体边界共同构成等磁通面。在程序计算中找出所有 $\psi = \psi_b$ 的点，去掉等离子体边界点后的剩余点就构成了等离子体边界分离线。

等离子体边界上是否存在 X 点（$B_p = 0$ 的点），是判断限制器位形和偏滤器位形的重要依据。如果没有 X 点，最终也只能定性为拉长的等离子体位形。极向磁场强度计算公式如下：

$$B_p = \frac{1}{R}\sqrt{(\frac{\partial \psi}{\partial R})^2 + (\frac{\partial \psi}{\partial Z})^2} \tag{2-38}$$

由上式可以得到等离子体边界中 B_p 值最小的边界点 (R_p, Z_p)。这里 B_p 值最

小的边界点不一定是 X 点，因此，可以根据这个点通过修正误差得到$B_p=0$的 X 点。

$$\Delta=\frac{\partial^2\psi}{\partial R^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}-(\frac{\partial^2\psi}{\partial R\partial Z})^2 \tag{2-39}$$

当$\Delta\neq 0$，可以计算出：

$$R_e=\frac{\frac{\partial^2\psi}{\partial R\partial Z}\frac{\partial\psi}{\partial Z}-\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}\frac{\partial\psi}{\partial R}}{\Delta} \tag{2-40}$$

$$Z_e=\frac{\frac{\partial^2\psi}{\partial R\partial Z}\frac{\partial\psi}{\partial R}-\frac{\partial^2\psi}{\partial R^2}\frac{\partial\psi}{\partial Z}}{\Delta} \tag{2-41}$$

此时，X 点坐标为$R_p=R_p+R_e$，$Z_p=Z_p+Z_e$。如果$R_e^2+Z_e^2$小于给定误差，得到的 X 点收敛；否则，X 点不收敛。检查 X 点是否在限制器内且是否在等离子体边界点构成的磁通面上。

确定等离子体磁轴和确定 X 点的方法类似，在计算网格区域中找出极向磁通值ψ最大的网格点。等离子体磁轴不一定与这一网格点重合。因此，同样可以通过修正误差得到真正的磁轴坐标值(R_{axis},Z_{axis})和磁通值ψ_m。

2.4.2 平衡位形各参数的计算

在平衡位形生成之后，我们可以得到很多有用的信息。

1）等离子体电流密度分布定义为通过磁轴且平行于矢量$\bar{R}$的弦上的电流密度。具体计算步骤如下：

网格单元的等离子体电流密度J_N：

$$J_N=\frac{I_N}{S_N}/1000 \quad (\mathrm{KA/m^2}) \tag{2—42}$$

其中 N 对应所有等离子子格点， I 为格点电流，S 为格点面积。举例等离子区域划分为 65×65，则 N＝4225。

将通过磁轴且平行于$\bar{R}$的弦进行等分(n 段)，得到相应的坐标位置(R_n,Z_n)，

其中Z_n坐标对应磁轴Z_{axis}。对等离子体电流进行双三样条插值，给出（R_n,Z_n）坐标上的电流密度分布。

2）从平衡结果得到$P'(\psi)$，然后对ψ积分即可。程序中计算如下：

$$P(\psi_{nw-i})=P(\psi_{nw-i+1})+0.5\times(P'(\psi_{nw-i})+P'(\psi_{nw-i+1}))\times\delta\psi \qquad (2-43)$$

其中$\delta\psi=(\psi_b-\psi_{axis})/(nw-1)$，$i=1:nw-1$

一般情况下，认定等离子体边界压强为零，由（2－43）依次类推求压强分布$P(\psi_i)$

3）安全因子 q

在托卡马克中，安全因子q定义[21]为：

$$q=\frac{\Delta\phi}{2\pi} \qquad (2-44)$$

其中，ϕ为环向角。（磁力线沿角向转一周后在环向角度的变化$\Delta\phi$）

为了计算安全因子q，引入磁力线表达式：

$$\frac{Rd\phi}{ds}=\frac{B_\phi}{B_p} \qquad (2-45)$$

这里，ds是环向角变化$d\phi$对应的某一极向磁面周线变化，B_ϕ和B_p分别是环向和极向磁场。

安全因子q用下式表示：

$$q(r)=\frac{1}{2\pi}\oint\frac{1}{R}\frac{B_\phi}{B_p}ds \qquad (2-46)$$

在 EFIT 程序中所使用的就是上面的积分公式。

由于极向电流$F=\frac{B_\phi R}{\mu_0}$，$\nabla F(\psi)=\frac{dF}{d\psi}\nabla\psi$，且$F(\psi)\frac{dF}{d\psi}$通过前面的平衡计算已经得到。相应地可以计算出环向磁场B_ϕ。而极向磁场B_P表示式见 2－38。在计算网格区域中相应找出$\psi=\psi_i$的点，然后找到等磁通面ψ_i线积分。

最后，由式 2－46 计算出安全因子q分布。

4）磁轴处拉长比[22]

在（*Ra*，*Za*）处对磁通ψ用二元泰勒展开：

$$\psi(R,Z)=\psi(R_a,Z_a)+\frac{1}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial R^2}|_a(R-R_a)^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}|_a(Z-Z_a)^2 \\ +\frac{\partial^2\psi}{\partial R\partial Z}|_a(R-R_a)(Z-Z_a) \tag{2—47}$$

其中一阶导数项为 0 （注：磁轴处的磁场分量为 0）

定义：

$$\alpha_R=-\frac{1}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial R^2}|_a\ ,\quad \alpha_Z=-\frac{1}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}|_a\ ,\quad \alpha_R=-\frac{\partial^2\psi}{\partial R\partial Z}|_a \tag{2—48}$$

$$x=\psi(R_a,Z_a)-\psi(R,Z) \qquad X=R-R_a\ ;\quad y=Z-Z_a$$

故（2—47）化简为：

$$x=\alpha_R X^2+\alpha_{RZ}Xy+\alpha_z y^2 \tag{2—49}$$

进一步定义 $\tan 2\alpha=\dfrac{\alpha_{RZ}}{\alpha_R-\alpha_z}$

有：$\beta_R X'^2+\beta_Z y'^2=x$

其中：

$$\beta_R=\alpha_R\cos^2\alpha+\alpha_{RZ}\cos\alpha\sin\alpha+\alpha_Z\sin^2\alpha$$

$$\beta_z=\alpha_R\sin^2\alpha-\alpha_{RZ}\cos\alpha\sin\alpha+\alpha_Z\cos^2\alpha$$

磁轴处的拉长 $E=\sqrt{\dfrac{\beta_R}{\beta_Z}}$ （2—50）

5）磁轴处的 q [23]

磁轴附近的磁面近椭圆，可以表示为$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=c$；定义R＝$R_0$＋$x$；Z＝$Z_0$＋$z$，$x$和$z$为扰动量。将二阶偏导数带入（2—7）式后简化为：

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}=\frac{2}{a^2}+\frac{2}{b^2}=-\mu_0R_0J_{\phi 0} \tag{2—51}$$

其中b/a=k 即为磁轴处的拉长比。可以推导出 $a^2=\frac{(2+2/k^2)}{-\mu_0 R_0 J_{\phi 0}}$，

因此有：$\psi=-(x^2+\frac{z^2}{k^2})\frac{\mu_0 R_0 J_{\phi 0}}{2+2/k^2}$ （2—52）

根据定义 $q=\frac{d\phi}{d\psi}$ [21]可以推导出

$$q(0)=\frac{F(0)(1+k^2)}{2\pi R_0^2 J_{\phi 0} k} \quad (2-53)$$

2.5 互感系数（green table）的计算

由电磁学知识,回路电流产生的而与该回路自身相链的磁通,称为自感磁通;互感磁通，由其它回路电流产生的而与此回路相链的磁通[24]。

$$L_i=\psi_L/i \quad (2-54)$$

$$M_{12}=\psi_{2M}/i_1 \quad (2-55)$$

式中，ψ_L 回路自感磁通

i 回路电流

ψ_{2M} 由第一回路在第二回路中产生的磁通

实际计算自感,互感时,需要考虑回路的形状,尺寸,相互位置,以及电流频率等实际问题。因此将会比较复杂。EAST 装置互感系数的计算由 EFIT code 的辅助程序 EFOUND 来计算。具体计算流程及互感计算公式参考附录 A。

我们知道，如果格林函数表计算得不准确，整个等离子体平衡计算都会产生误差。等离子体平衡位形计算中所使用的极向场线圈参数都是按照低温状态的尺寸考虑的。EAST 装置极向场线圈低温下的位置和尺寸见附录 B。

表 I 是对称布置的极向场线圈在赤道面以上部分在低温状态下的位置和尺寸情况。其中的 Turn 是每个线圈的总匝数；R、Z 是线圈的中心坐标位置；dR、dZ 是每个线圈横截面的宽和高；这里需要说明的是低温工作状态下尺寸和组装时室温下尺寸是有区别的。

为了提高计算的精度，在计算中采用了划分网格的方法。将极向场线圈的垂

直矩形截面划分成 3×3 网格，每个网格相当于一个垂直（R,Z）平面的圆形导线截面，可等效为线圈的一匝。同样，将包含整个真空室的计算区域划分成 65×65 网格。等离子体截面也相应地被划分成网格，每个网格也相当于一个垂直（R,Z）平面的圆形导线截面。在计算磁探针互感系数时，要考虑到磁探针是具有一定长度的。相应地对磁探针进行了等分，取各等分段的中心位置作为场点分别计算各段的互感系数，然后取平均值作为磁探针的互感系数。这里，我们将磁探针等分为 5 段进行互感系数的计算。

目前 EAST 电磁测量在前两轮实验基础上进一步提高单匝环和小探针的安装精度，而且单匝环采用差分输入有利于进一步提高信号对位形变化的分辨率，具体参考[25]。小探针，特别是在 dome 背后的安装精度有大幅度提高。具体的计算结果和测量结果比较见各个极向场线圈通电实验结果(第三章)。

根据第一类椭圆积分和第二类椭圆积分算法，可分别算出极向场线圈和等离子体在真空室中网格点、磁探针以及磁通探圈处所产生的感应系数。由于 PF 线圈每两匝之间有绝缘材料（见图 2－5），dr 和 dz 为两匝线圈之间绝缘材料的宽度和高度。鉴于其可能会带来一定的误差，以下具体讨论这一问题：1）将每匝线圈看做一根电流丝；2）将 pf－coil 看做一个矩形导体；3）将每匝线圈看着一个矩形导体。结果线圈 pf1 自感按顺序分别为 25.9mh，25.53mh，26.4mh。 如果假定（3）为标准结果，则前两种计算误差分别为 1.9%,3.3％。图 2－6 中为 pf－coil 之间互感误差{（caseII－caseIII）/caseIII}，其中误差较大的点为线圈自感，最大误差约为 6％。而线圈与线圈之间的互感误差较小（<1%），结论如果两个线圈距离较远，则法二，三之间的误差较小。

图 2－7 类似图 2－6 分析了等离子体格点与 pf－coil 之间的误差，结果是法二，三之间的误差较小（<0.3%）.而且误差较大的点都为距离线圈较近的点。如果认为格点处磁场为 1T，则最大会产生 30 高斯的误差。

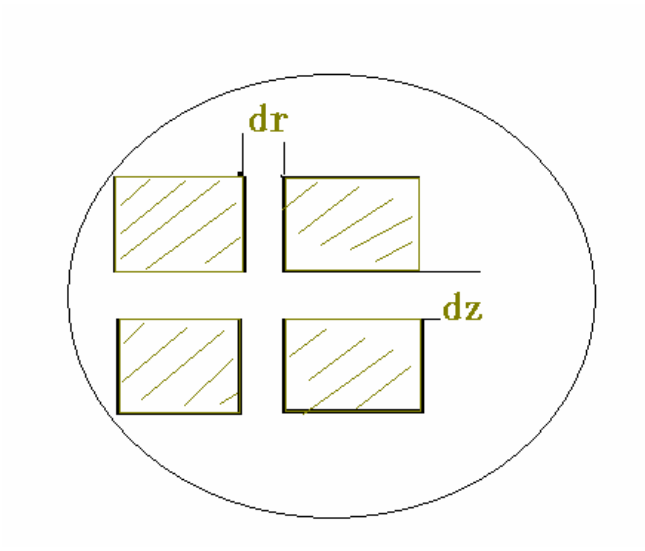


图 2－5，PF 线圈剖面示意图

因此，如果只是计算两距离较远的回路，则不需要考虑几种方法之间的误差。而考虑距离较近和回路自感时，则绝缘体的影响不可忽略。一点需要注意的是，（pf7，pf9），（pf8，pf10）电流引线串联，如计算 pf79 自感时需要累加两线圈之间互感。$L = L_1 + L_2 + 2M_{12}$ 具体参考[26]。

Efund 程序中提供的互感计算程序足以满足 EFIT 的使用要求，因为 pfcoil 线圈自感以及其互感在反演中并没有使用到，真正使用到的是与等离子格点之间互感（误差<0.3%），而且有等离子体的区间的互感误差将更小<0.2%，相对于诊断信号误差（3%）低一个量级。

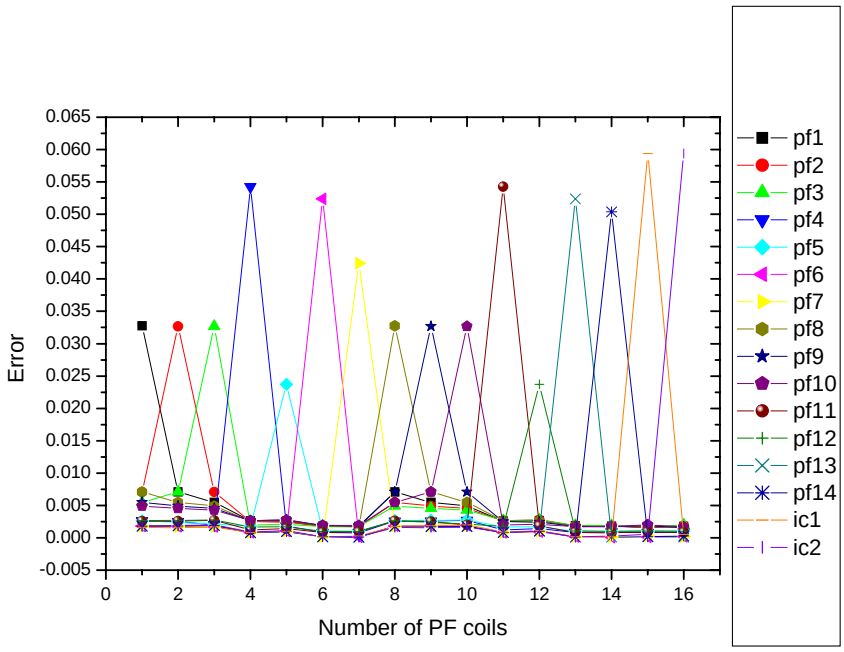


图 2—6，pfcoil 互感分析，对 pf1（黑色方块），横坐标为 1 时对应于 pf1 线圈自感计算的偏差，横坐标不为 1 时对应于 pf1 线圈相对其它 pf 线圈互感计算的偏差。

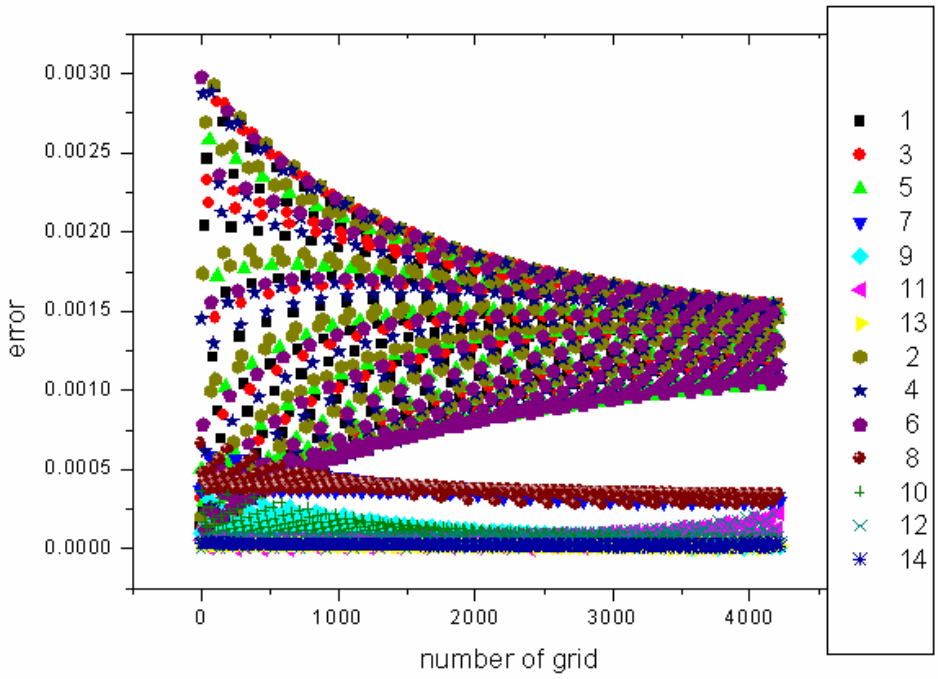


图 2—7，pf 线圈与格点之间误差

2.6 平衡位形实例

虽然 EAST 极向场线圈系统采用一体化设计方案，但是不同位置的线圈还是有不同的功能。简单来说，位于中心螺管处的三对线圈 PF1 和 PF2、PF3 和 PF4、PF5 和 PF6 对加热场贡献比较大；位于中心螺管旁边的大小偏滤线圈 PF7 和 PF8、PF9 和 PF10 在成形时起到主要作用；而距中心螺管较远的两对大小偏滤线圈 PF11 和 PF12、PF13 和 PF14 主要起到控制位移的作用。另外需要注意的是在等离子体平衡位形设计中，极向场线圈匝电流应该小于 14.5KA 的设计要求。如何调整各种位形的参数（如 β_P，l_i 等等）将在第四章垂直不稳定形中具体介绍。

下面给出 EAST 上两个典型的位形（图 2－8 双零位形，图 2－9 单零位形）。最后两组位形的参数见表 2－1，从左到右依次为等离子体电流，体积，最外磁面中心 R，Z，拉长比，上下三角形变，磁比压及内感。

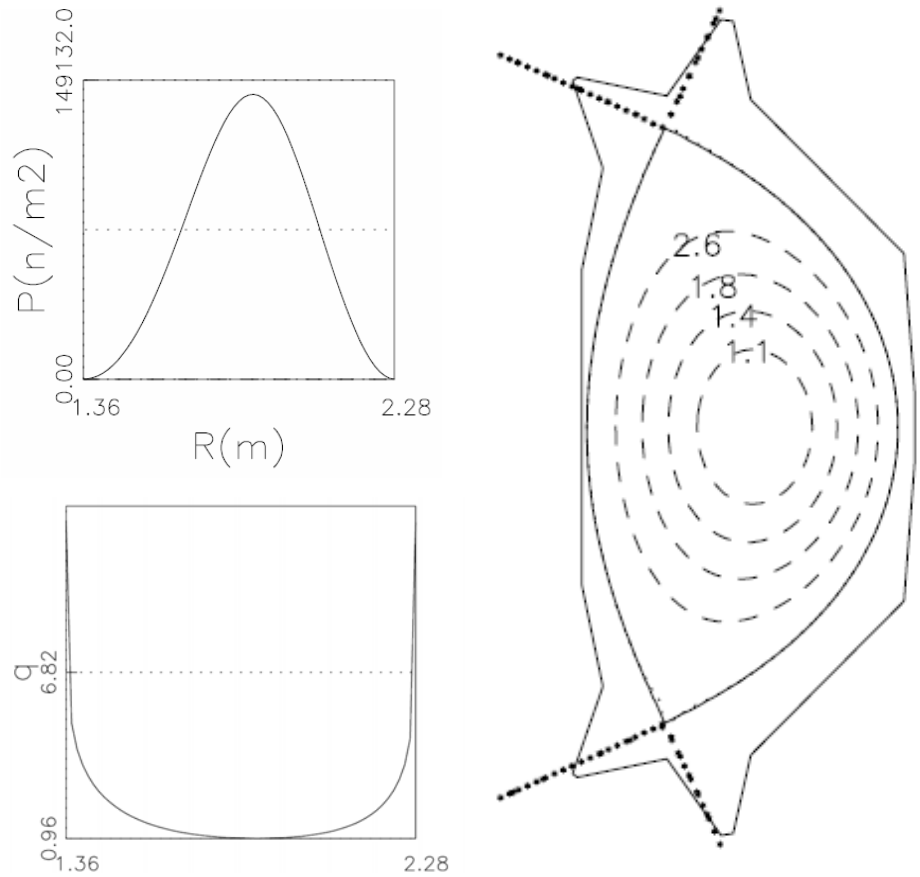


图 2－8 EAST 典型的双零位形（包含压强，安全因子及磁面三个子图）

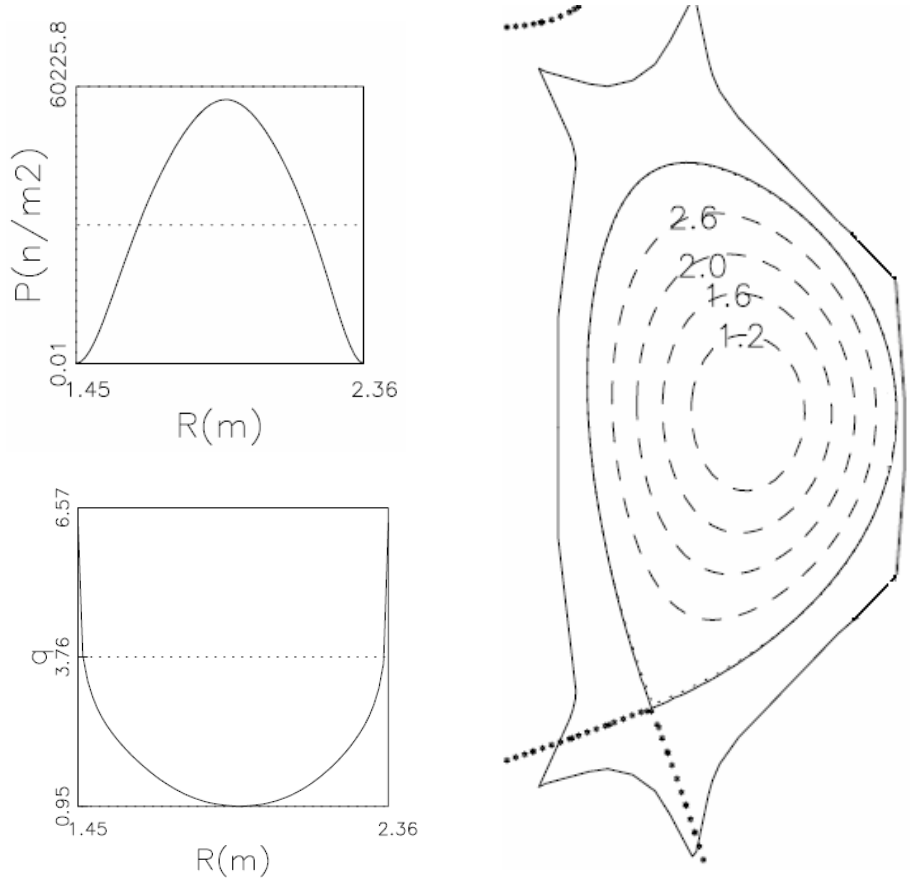


图 2－9 EAST 典型的下单零位形（图中包含压强，安全因子及磁面）

表 2－1 两组典型位形下的宏观参数

	I_p (KA)	$\Omega\ (m^3)$	R_G (m)	Z_G (m)	κ	δ_U	δ_L	β_p	β_T (%)	ℓ_i
Case I	1000	12.6	1.82	0.0	1.9	0.55	0.56	0.41	0.3	0.95
Case II	1000	11.89	1.90	－0.02	1.65	0.36	0.58	0.49	0.47	1.02

2.7 本章小结

本章首先介绍了等离子体平衡理论。给出了平衡方程的两种数值解法：格林函数法，Buneman 算法。结合 EFIT 程序讨论了三种电流模型的表达方法：GAQ，多项式和 spline 模式。分析了两种平衡计算模式：自由边界和固定边界的平衡计算。在获得等离子体平衡位形之后，进一步给出了各宏观参数的计算过程：电流密度 J 分布，压强分布，安全因子 q 分布及磁轴处的拉长比。在最后给出了两

个 EAST 固定边界计算的典型平衡位形：单零，双零位形。

在这中间还分析了超导线圈种的绝缘材料对互感的影响。按三种方法加以对比：1）将每匝线圈看做一根电流丝；2）将 PF 线圈看做一个矩形导体；3）将每匝线圈看着一个矩形导体。结论是 EFIT 采用的第二种方法足以满足平衡计算的要求。

第三章 EAST 磁面反演研究

第二章中给出了平衡的基本理论及数值计算的研究方法，本章我们将根据 EAST 装置特点对位形反演进行具体研究。在已经进行的几轮实验中，主要以 RZIP 控制为主。RZIP 控制即对 R 位置，Z 位置和电流大小进行反馈控制。第一轮中实现了限制器位形的等离子体；而第二轮则实现了拉长位形的等离子体。等离子体位形的拉长通过对偏滤器线圈 PF7、9，PF8、10 电流的程序控制实现。下面我们首先介绍 EAST 装置和电磁测量的基本情况，然后根据实验的标定结果对磁测量信号进行取舍，再结合 EAST 装置自身特点来研究等离子体位形的磁面反演。

3.1 EAST 装置概述

与其它采用偏滤器结构的托卡马克实验装置相比，EAST 装置[27]有其自身特点：极向场和纵场都采用了超导线圈（EAST 剖面图：见图 3－1）。整个极向场系统包括 7 对环向线圈，由上下对称分布的中心螺管和 4 对极向场大线圈组成。极向场系统采用一体化设计方案，这样使装置的运行更加灵活，共使用了 12 套独立的电源，其中线圈 PF7，PF9 串联，PF8，PF10 分别串联；真空室(D 形)上下对称，环向场(纵场)系统包括 16 个 D 形纵场线圈，能够在等离子体大半径 1.75m 处产生最大 3.5T 的磁场。真空室则由 16 段 D 形线圈直接焊接而成（环向电阻～$76\mu\Omega$），真空室内装有上下对称的一对快控线圈 IC1-IC2，用于控制垂直位移不稳定性。通过改变各线圈电流大小及方向，EAST 既可以支持等离子体双零位形，也能够支持单零（上单零，下单零）位形运行（前一章最后一节已经给出了 EAST 装置的这两种典型位形）。EAST 装置的主要设计参数见表 3－1。

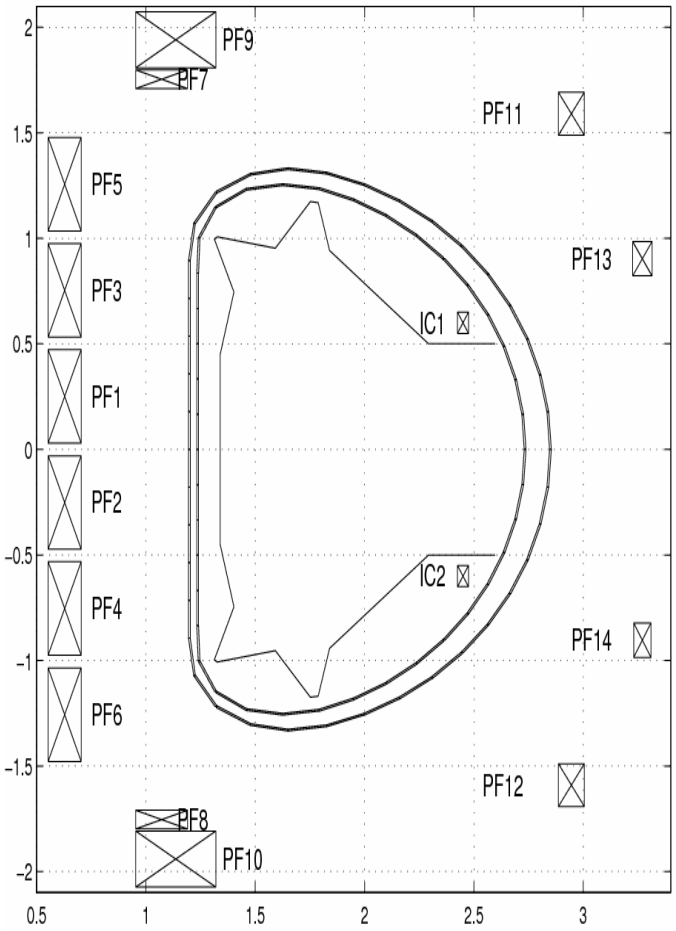


图 3－1 EAST 极向场线圈和偏滤器的位置和布局

表 3－1　EAST 装置的主要设计参数

纵场，B_T	3.5T
等离子体总电流，I_P	1MA
大半径，R	1.7～1.9m
小半径，a	0.4～0.45m
环径比，R/a	～4.25
拉长比，κ	≤1.9
三角形变，δ	≤0.8
放电长度	≤1000s
放电位形	Single/double null

3.2 EAST 电磁测量

3.2.1 磁测量原理

电磁测量主要采用感应线圈的方法：即根据电磁感应定律，当空间磁场发生变化时，处于磁场当中的线圈接受到磁通发生变化会因此感应出一定的电压，将该信号积分就能获得磁通值。具体表达式如下：

$$\varepsilon = -\frac{d\psi}{dt} \qquad (3-1)$$

而 $\psi = BS_{eff}$

此处 S_{eff} 代表有效的感应面积，为在磁场方向的投影值。对（3－1）式积分，即获得磁通 ψ 值。感应面积一般由匝数 N 和单匝线圈面积 S 相乘所得。如果单匝线圈面积足够小时，而匝数较多，我们就可以得到探测点的磁场值（小探针）。相反如果 N＝1 而单匝线圈面积较大就对应到测量磁通值。而这些通常都需要知道积分器的积分时间常数 RC，放大器倍数和感应面积 S_{eff} 值。

S_{eff} 可以通过标定获得，RC 常数和放大倍数则可以通过标准信号进行定标。RC 常数需要根据微分信号的幅值进行选择。具体设计参数参考[28]。

3.2.2 EAST 磁测量诊断

EAST 电磁测量系统是根据装置运行以及物理实验的要求而设计的。主要分为以下几部分：

（1） 用于位形重建的单匝环和沿极向离散分布的磁探针。

（2） 用于测量局部磁通的鞍形线圈。

（3） 用于测量等离子电流和极向场电流的罗柯线圈。

（4） 用于测量等离子体内能的逆磁及补偿线圈。

（5） 用于分析 MHD 的 mirnov 线圈等等。

（6） 用于研究破裂和监测装置低温管路电连接的罗柯线圈。

根据真空室内部结构的安排，电磁测量在最新的一轮更新中共用了 10 个大环方向的位置：其中小探针 3 个，等离子体罗柯 3 个，逆磁 2 个，Mirnov 2 个，所有内真空室电磁测量引线从 D，H 和 I 的下窗口引出。EAST 上磁测量环向分布

图（图 3－2）。下面简单介绍一下电磁测量的主要部件。

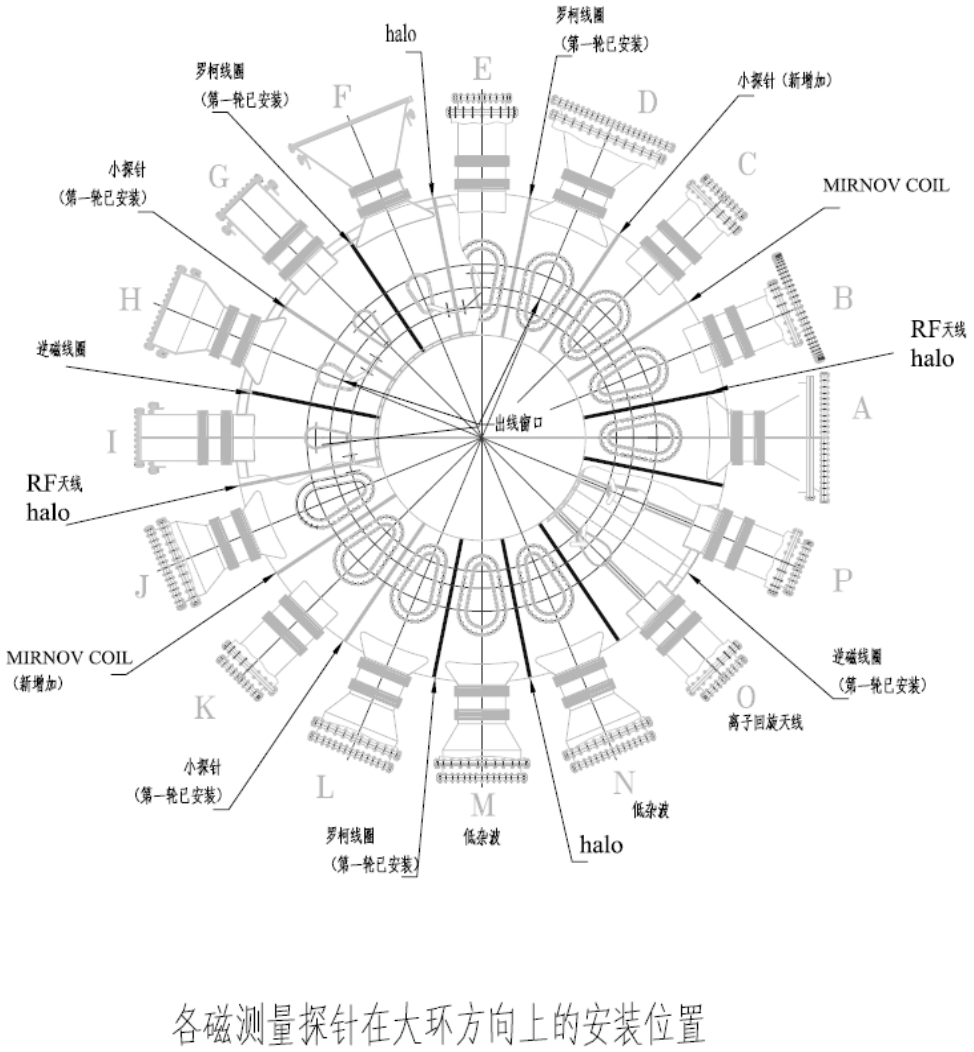


图 3－2a 磁测量安装位置（2008 年）

1）单匝环：

单匝环为单根导线沿大环方向布置一圈，积分之后给出安装位置上的极向磁通值，未积分信号则提供环电压信号。我们知道单匝环最主要的作用是做位形重建，而如果从二维平衡方程出发要求单匝环具有较高的环向对称性。经过最近一轮的更新，现在内部单匝环和引线成为一体，无需接头转接进一步增加了信号的可靠性。EAST 现有 2 组单匝环，每组 35 个，另外还有 5 根提供环电压信号。单匝环的极向位置见图 3－3。

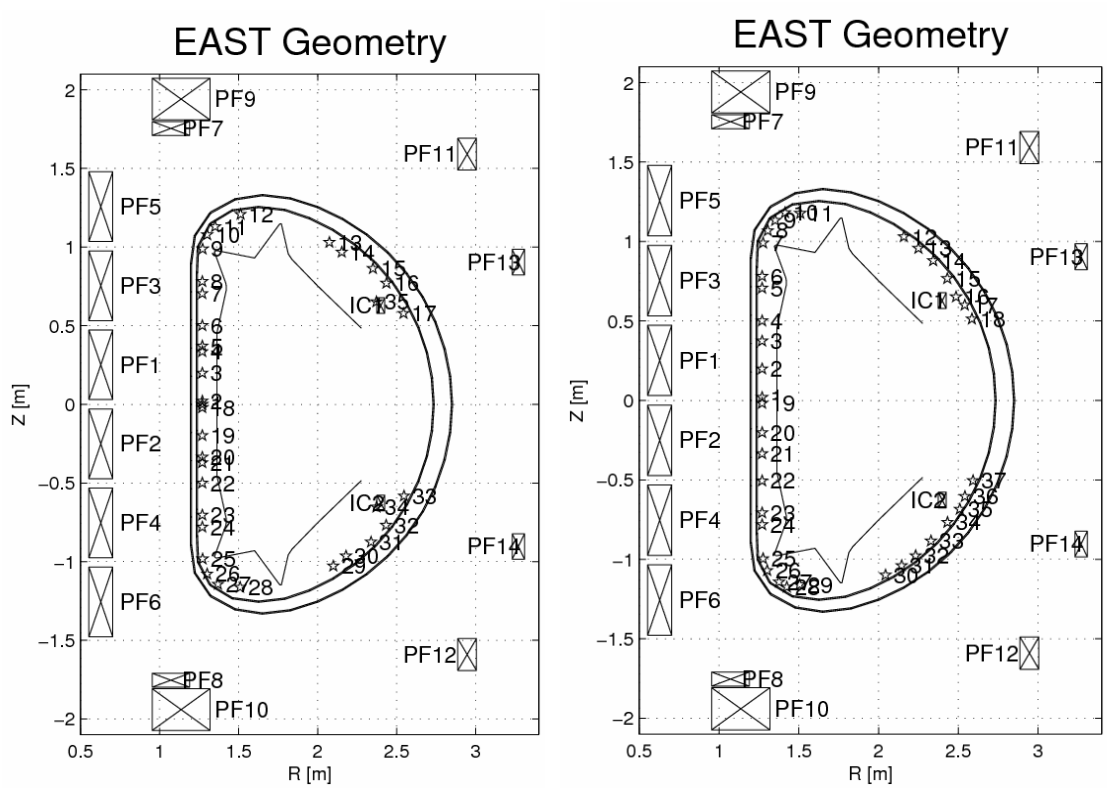


图 3－3 单匝环位置图（左图为 2008 最新安装位置，右图前两轮示意图）

2）磁探针及 Mirnov 探针

小探针主要用来测量各个位置上的磁场值，而 Mirnov 探针主要测量由于 MHD 不稳定性所产生的磁场扰动量。主要的区别就是 Mirnov 探针需要更高的频率响应（100KHz 以上）。匝面积的标定和工程安装对小探针来说至关重要。对于匝面积的标定参考[28]。工程安装上吸取了以往的经验和的教训，我们将所有小探针安装在一个支架上，而支架是经过精加工的，具有很高的精度,支架安装过程中又通过光学定标，所有这些保证了小探针信号的整体精度较以前有很大提高。EAST 现有 3 组极向小探针，2 组 Mirnov 探针。小探针极向分布见图 3－4。注：每个探针都是两维的,分别测量切向和法向的局部磁场。

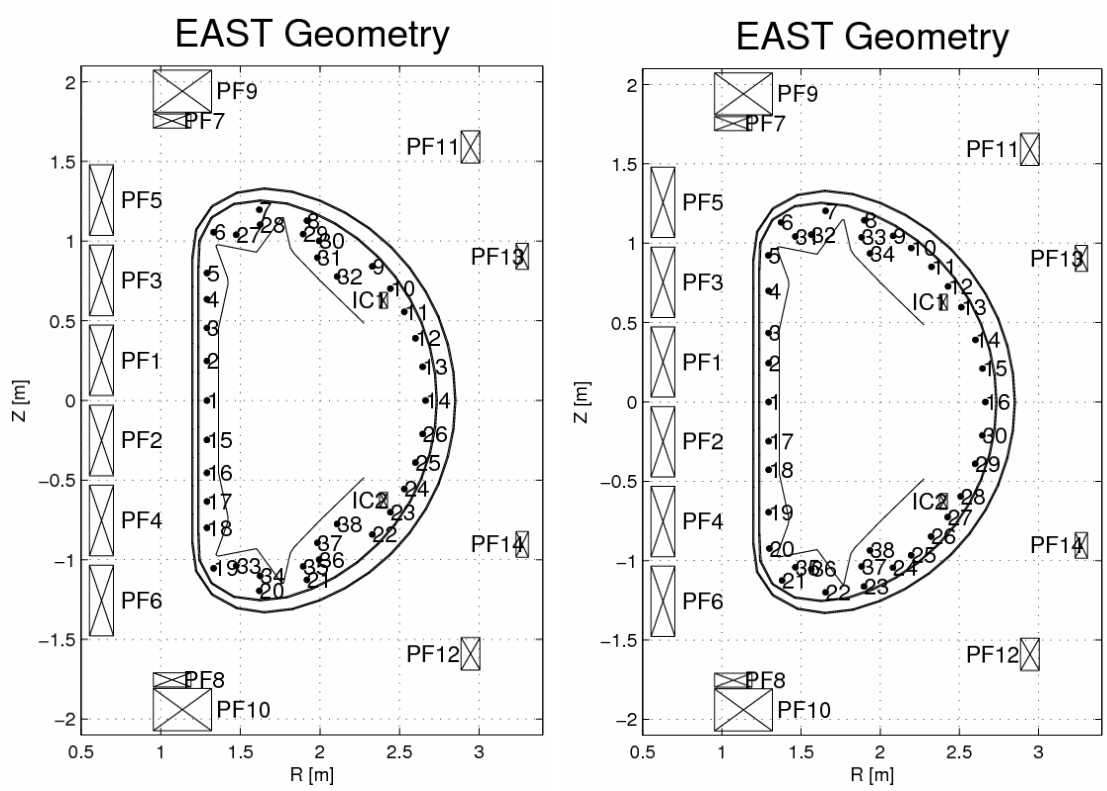


图 3－4 小探针位置图（左图为 2008 最新安装位置，右图前两轮）

3）罗柯

罗柯主要分几个部分：首先，内外真空室等离子体电流罗柯，其中外真空室电流罗柯包含了真空室电流部分。在放电击穿和等离子体爬升过程中（换句话说环电压较高时）真空室电流在外罗柯中占用较高的比例。其次，极向场线圈罗柯主要用来测量各个极向场线圈电流，安装在水冷母排上。最后还有一类小的罗柯安装在内部构件的支撑腿上，用来测量垂直不稳定性发生时，由等离子体流向真空室的电流。

4）逆磁测量及补偿线圈

逆磁线圈用来测量等离子体由于逆磁效应而产生的逆磁通。等离子体产生的逆磁通一般为纵场磁通的 10^{-3}～10^{-4}量级，信号比较弱。EAST超导磁体可以一直维持纵场线圈电流几乎不变化,这对等离子体逆磁非常有利。补偿线圈主要目的就是为了帮助扣除逆磁线圈中从纵场和极向场感应的杂散信号。EAST上共有六个逆磁线圈，三个补偿线圈。

另外，还有一些安装在内部的鞍形线圈和环向小探针。

所有内真空室信号通过穿墙插座引出，然后经过转接板再到积分器输入端或

是直接采集微分信号。

3.2.3 电磁测量精度调试

对于电磁测量诊断来讲，在所有电磁测量安装完成正式放电前，需要和极向场电源系统及总控系统的联合调试，通过调试可以获得：

（1） 从信号到采集和控制系统各个子环节是否正常工作。

（2） 通过对极向场线圈通电，可以判断电磁测量信号正确与否，检验标定结果，而且可以对单匝环和探针信号进行筛选。

（3） 可以对逆磁测量线圈的杂散信号进行标定，通过软件扣除杂散信号。

我们通常采用对单个极向场线圈进行通电，来比较探针、单匝环等测量信号和理论计算。一点需要注意的是，EAST 装置环向电阻较小，所以极向场线圈通电波形应该有一个较长的平台来避开真空室涡流的影响。图 3－5 给出了一个测试炮的 PFcoil 电流，四个线圈通电在时间上相继错开。线圈电流大小以尽可能让较多的测量信号满量程为基准，原因对于采集来讲其噪声为 10mv～20mv，尽可能增大信号将减小这类误差。小探针和单匝环计算和测量结果比较见图 3－6。（注以下这部分结果为第一，二轮的数据分析）。对照小探针安装图，信号误差比较大的主要位于 Dome 附件（位置见图 3－4），主要原因是这些地方的小探针位置和角度难以测量，实际安装的结果与设计可能有比较大的偏差。***具体的误差分析见附录 C。***

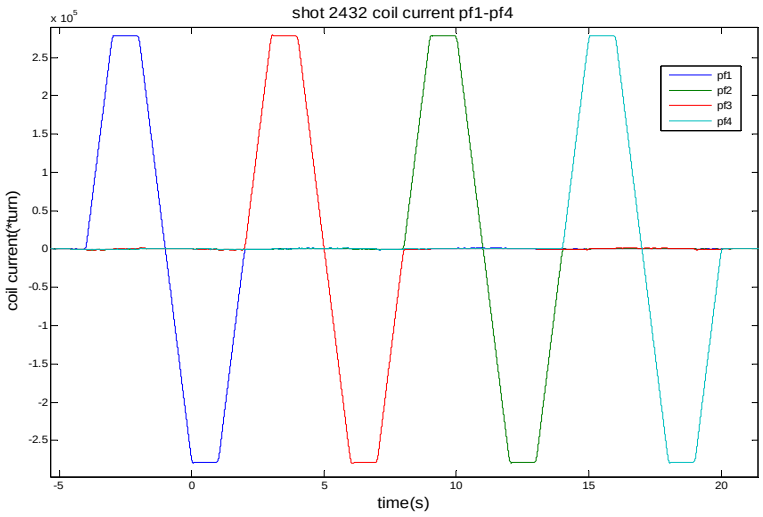


图 3－5 ，PF 线圈通电实验电流波形（纵坐标为电流×匝数）

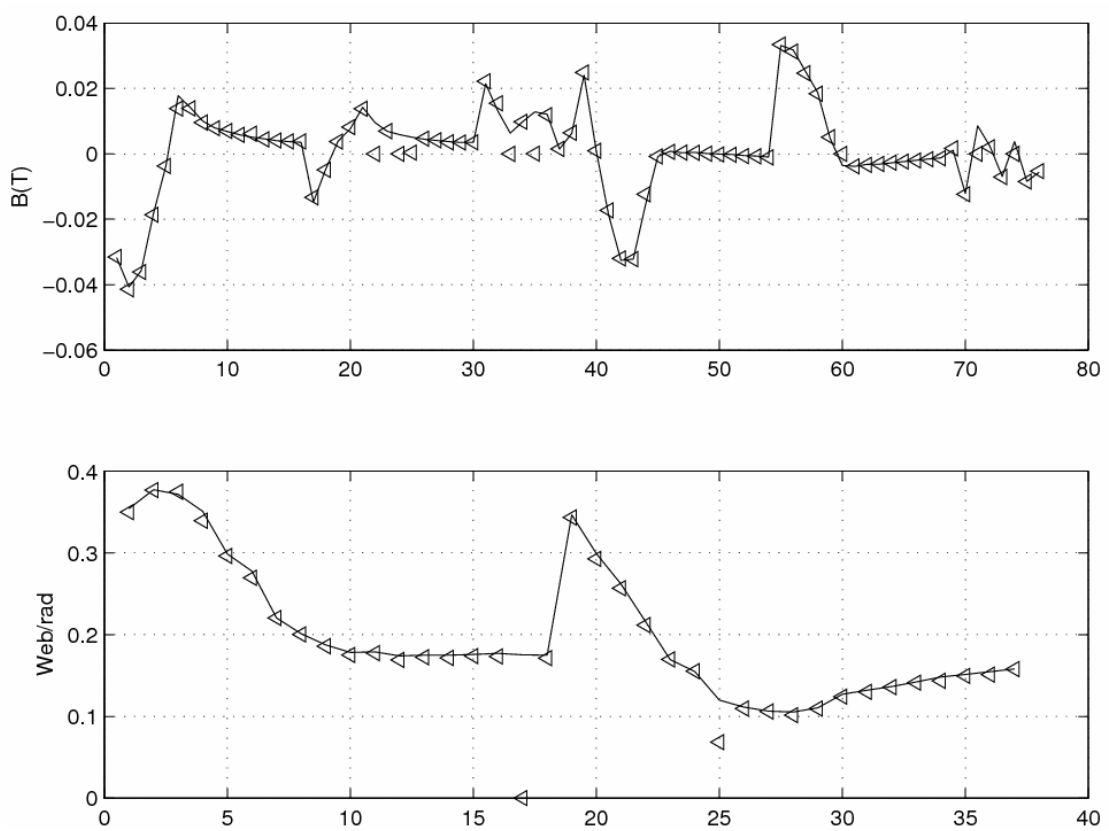


图 3－6，小探针，单匝环测量值与计算值比较

3.3 EFIT 反演:信号准备

前面一节我们已经进行信号的初步标定，图 3－6 已经给出了小探针和单匝环的测试结果，而 EFIT 中同样需要信号的测试来选择那些可靠的信号。

3.3.1 测试信号

此步骤跟上一节介绍的类似，假定 PFcoil 电流已知（在其平顶段），则单匝环和小探针可以通过互感乘以电流得到。示例 I（见图 3－7a），PF1 线圈通电，。相应单匝环和小探针接受到信号和计算值进行比较（图 3－7b）。实线对应计算值，而一个个小正方形对应于测量值。3－7b 下图为单匝环，计算和测量有一定的误差，主要来源是外侧的单匝环安装位置的精度较内侧为低，见 3－3 右图。我们可以在此基础上进行筛选，剔除误差较大的信号，利用误差小的信号进一步反解线圈电流值，与其它手段测量的极向场线圈电流进行对比验证，细节参考[28]。

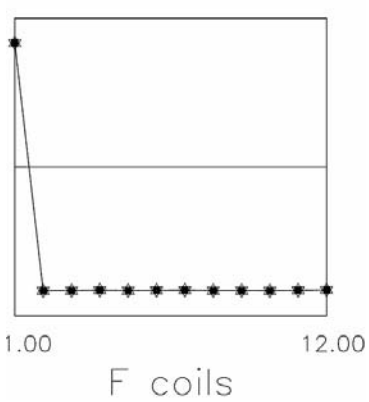


图 3－7a， PF1 通以电流，其余为 0。(Shot2432)

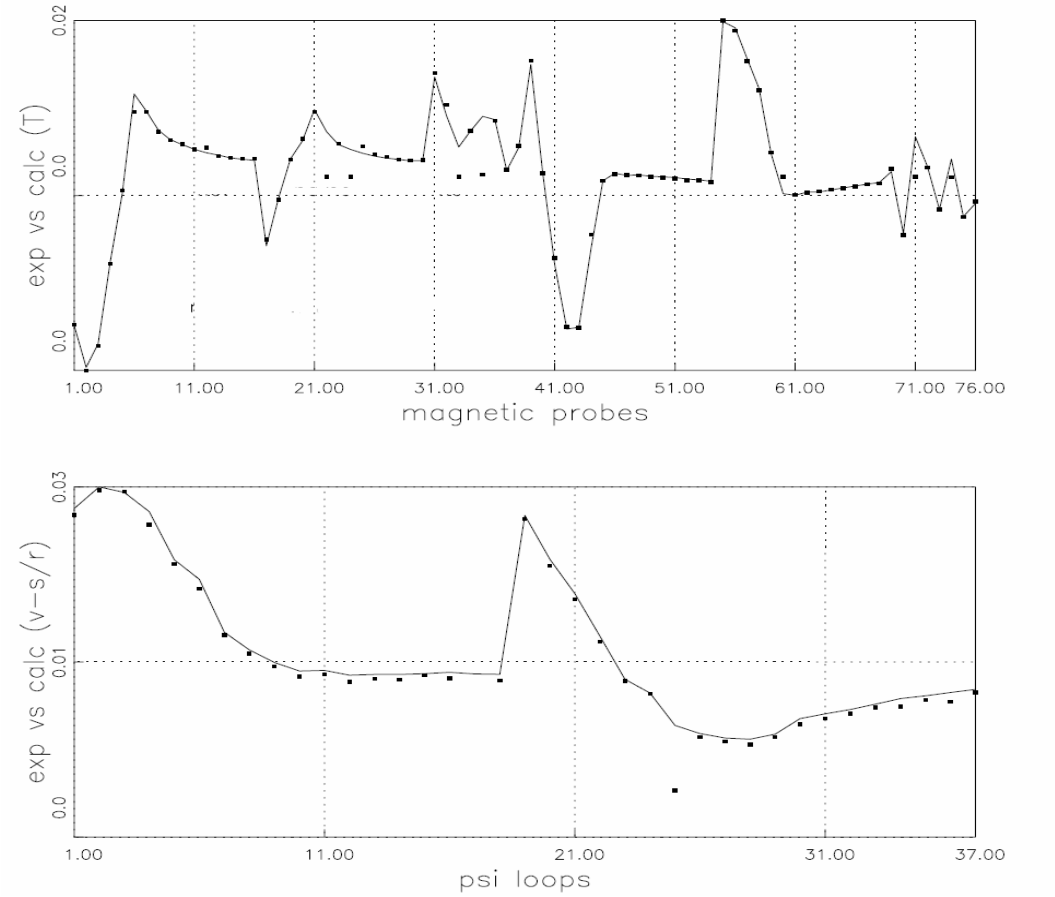


图 3－7b 测量信号与计算结果比较。上图为小探针，下图对应单匝环。(误差大的点将不参与运算)

3.3.2 反解 PF 线圈电流

在比较信号测量和计算值之后，选择可靠的信号（由电磁测量信号统计,大部分信号满足 3%～5%为标准)。由 AX＝B 求解 X。其中 A 为互感矩阵,X 为 PF coil 电流（未知数)，B 为测量值。图 3－8 给出了一个实例。pf 线圈电流计算值与测量值基本一致（图 3－8a)，而 3－8b 则给出了反解拟合的结果。完成了这一步

说明 EFIT 已经使用了可靠的数据，可以进入反演的计算工作。图 3－8b 中等于 0 的点为未使用的数据（设置权重为 0，也就是说这些信号没有参与运算）。

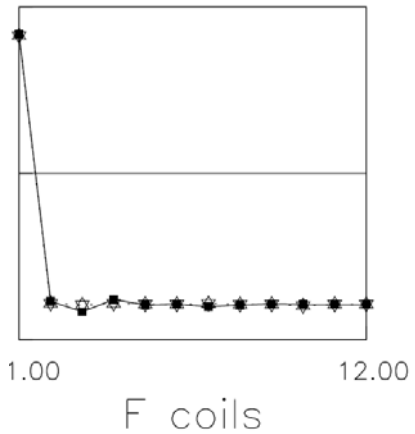


图 3－8a，pf 线圈电流计算值与测量值比较。（shot2432）

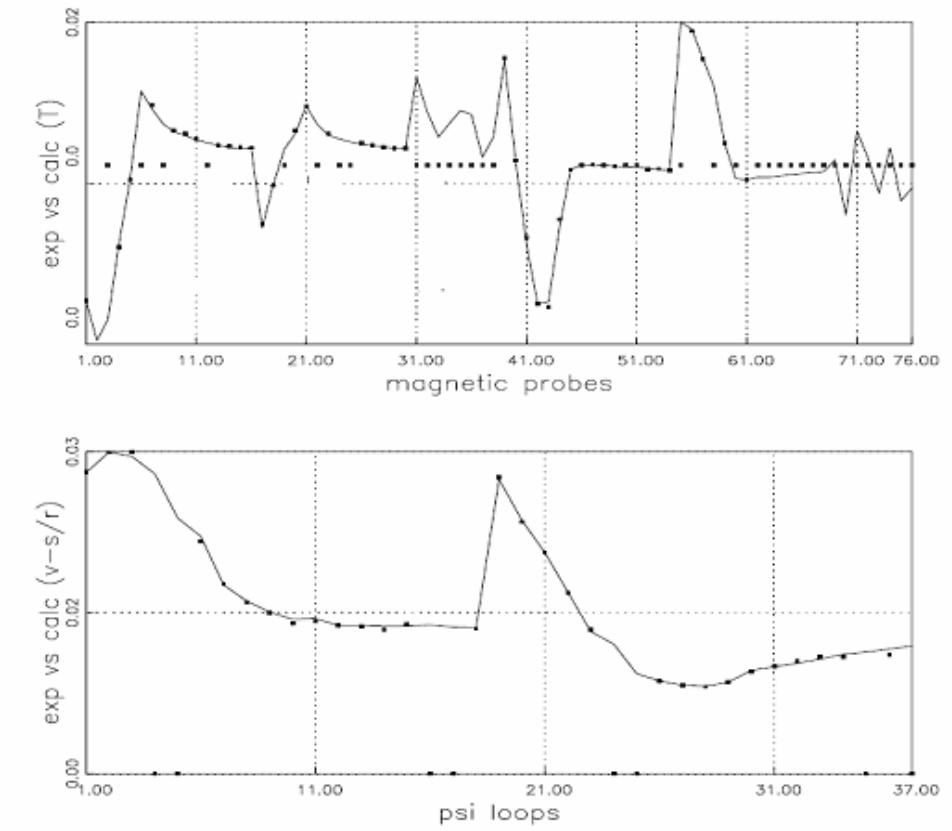


图 3－8b，测量信号和计算信号比较。

3.4 EAST 磁面反演

在完成 12 个线圈单独测试后，就可以着手具体的反演计算。考虑到 EAST 装

置的环向电阻较小（～76 $\mu\Omega$），而我们前两轮主要为欧姆放电其等离子体电流平顶段环电压较高(1V 量级，vfl1)（图 3－9 给出了一个实例：4407 炮真空室电流和等离子体电流）。此时等离子体电流 I_p ＝290kA，而 I_V ＝40kA； $I_V / I_p \approx 13\%$ 。真空室电流占一个较大比例，特别对小探针一类的信号局部信息影响比较大，在反演计算中应该需要加以考虑。下面我们首先从平衡计算开始，考虑真空室模型的正确性。

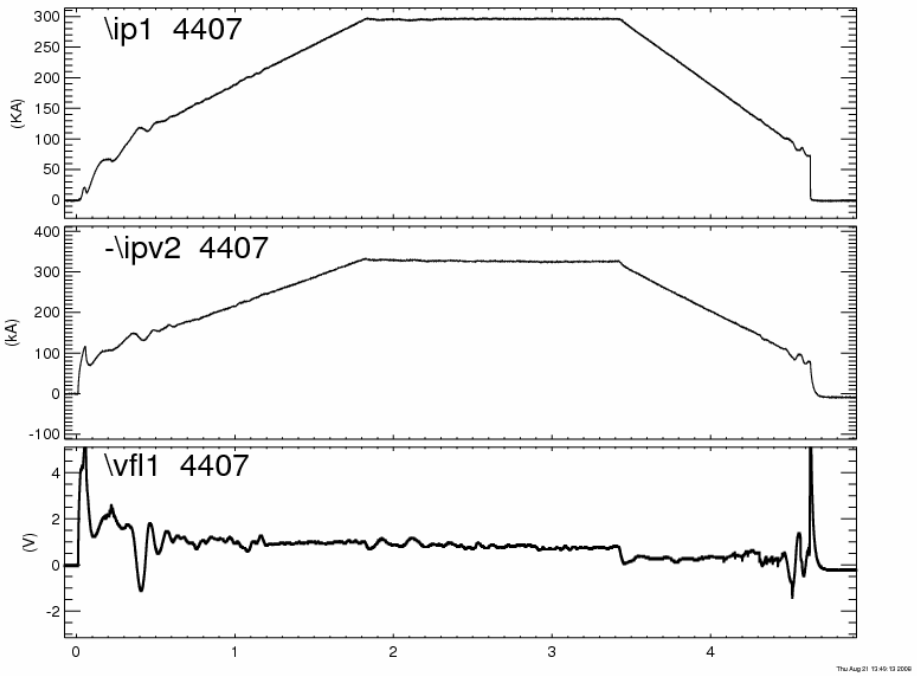


图 3－9 shot4407 真空室电流和等离子体电流。其中真空室电流等于 ipv2－ip1，ipv2 对应夹层罗柯，ip1 为内真空室罗柯。

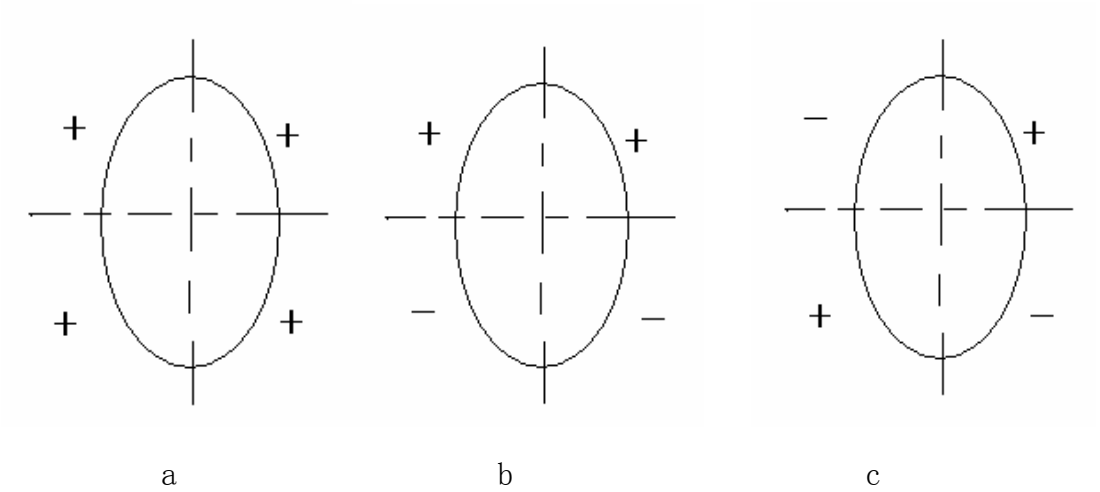
3.4.1 给定 vessel 电流分布的平衡计算

设想一下如果设定 P’，FF’分别为 2 阶 3 阶多项式模型，而 PFcoil 电流为 12 个；真空室划分为 40 段，累加起来总未知数为 57 个，将会面临未知数过多。因此有必要减少在 AX＝B 矩阵计算中未知数，确切的说是真空室的 40 个未知数。下面介绍两种 EAST 中使用的方法。

原理：在给定的平衡位形中，添加真空室电流分布后进行平衡计算，得到第一组平衡结果，与此同时也产生了反演计算的输入文件（此文件中信号，如探针，

单匝环等等由模拟得到)。我们再用这些模拟出来的探针单匝环信号来反解真空室电流，得到第二组“反演”结果，然后比较两次计算的结果。

图 3－10（a，b，c）是我们事先预设真空室电流分布示意图。此处真空室沿极向剖面划分为 40 段。Case a 假定每段为相等电流（1KA）且环向电流方向一致（$\sum I_V = 40KA$；case b 每段电流数值相同，但真空室上下平面电流方向反向；case c 电流方向再细化为按 90 度四个区间交替反向。



a　　b　　c

图 3－10 给定的三种真空室电流的分布形式。

方法一：将 40 段真空室按傅立叶展开（图 3－11），减少待求的未知数。真空室涡流可以表示为：

$$F(x) = a_0/2 + \sum(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \qquad (3-2)$$

[1, cos(nx), sin(nx)] 为基向量，x对应各段真空室角度（$0 \le x \le 2\pi$）；[$a_0/2$, a_n, b_n]系数作为待求量。n为傅立叶所展开阶数。总未知数由原来 40 个变为 2n＋1 个。而对于阶数的确定，这里进行了扫描，5，7，9 …（见图 3－12）。

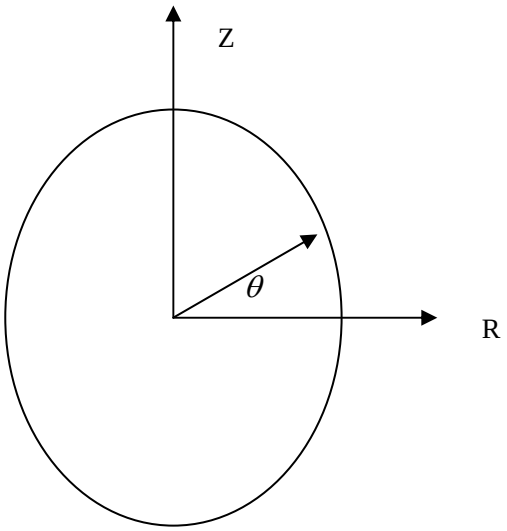
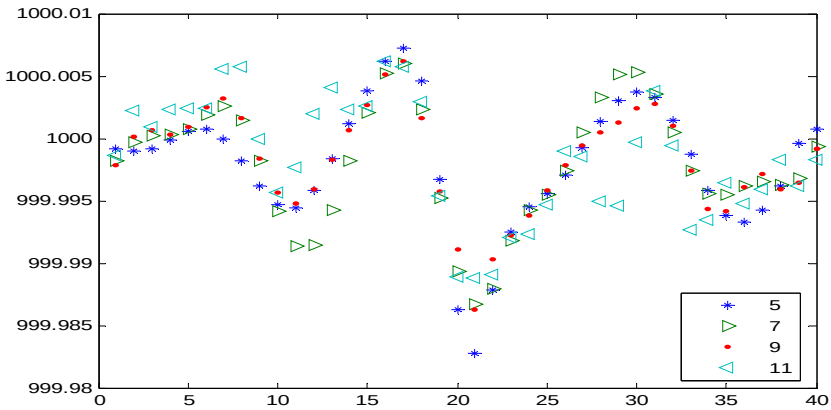
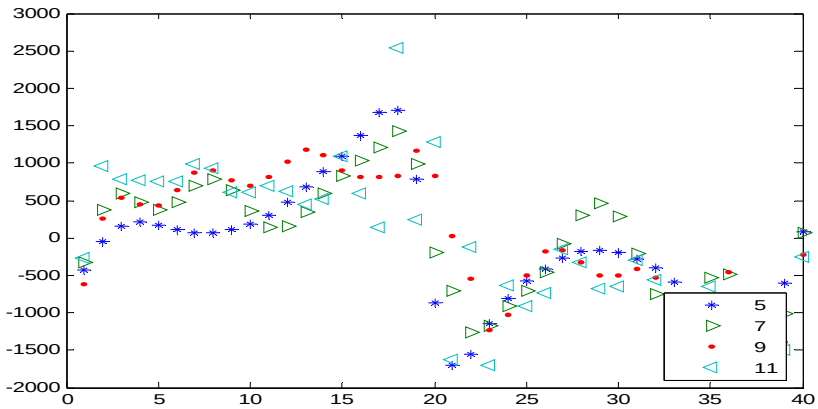


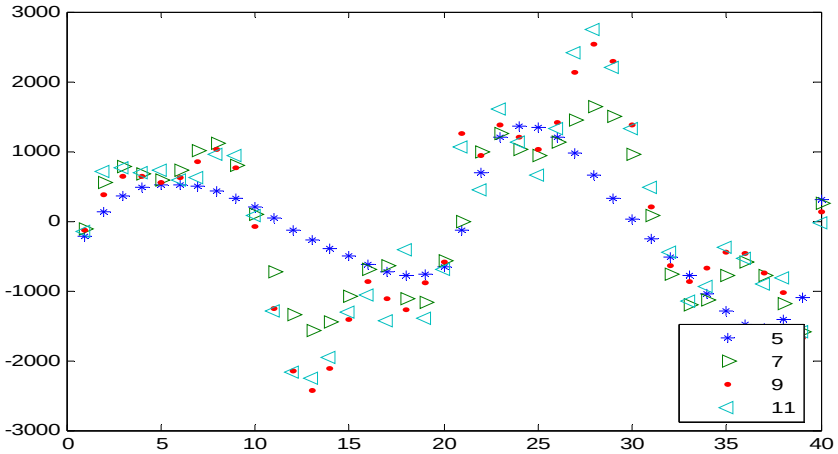
图 3—11 真空室电流分布按傅立叶级数展开



Case a



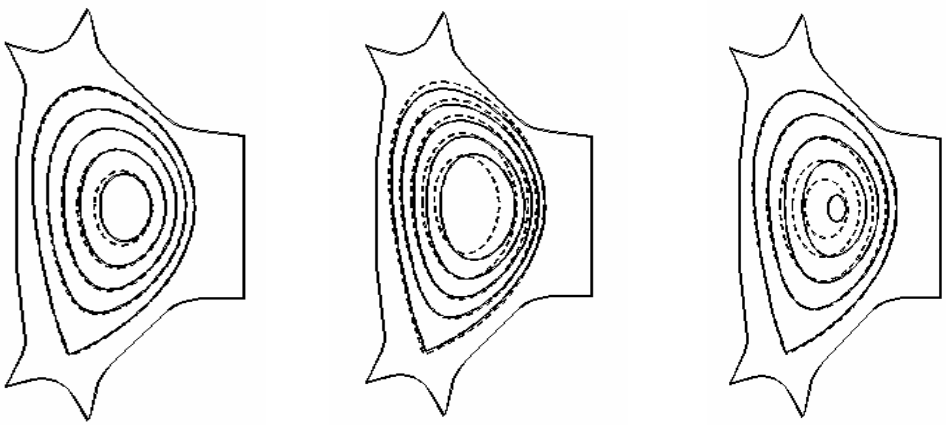
Case b



Case c

图 3－12，真空室电流分布。Case a，b，c 分别对应 3－10（a，b，c）；每幅图种分别包含傅立叶阶数 5，7，9，11。横坐标为 40 段真空室，纵坐标为电流（A）

我们以 case a，b，c 电流分布为例，分别给出三种真空室电流分布最终的反演结果。由图 3－12 可知，n=7 基本能够反应我们事先假定的真空室电流分布，此时的未知数为 15。我们以 n=7 比较了三种情况下的磁面位形（图 3－13）。其中 a 和 c 两外磁面完全重叠，而 case b 出现了小的偏差，可能是由此产生的水平场导致等离子垂直方向受力不平衡相关。



a　　b　　c

图 3－13，平衡计算和反演计算结果比较（其中虚线给定真空室电流，实线为傅立叶级数反解）

由于我们假定的分布出现了从正到负的跳变（case b 和 c），所以在图 3－12 中在真空室电流方向跳变的地方很难符合。一种办法就是选择更高阶的级数来进行拟合。而对于实际情况来说，真空室电流分布一般不会出现这里的跳变。对于连续分布的真空室电流来说，傅立叶级数展开到 7 阶可以满足实验的要求，或许可以进一步把傅立叶变换的阶数降到 5（图 3－14 两种方法的比较基本上证明了这种假设）。

方法二：将真空室先划分为 40 段，然后按组组合成 20 个未知数（类似直接划为 20 段）来求解。这样未知数会从原理的 57 降到 37 个，（如果我们设定 n＝5），此种方法未知数要比傅立叶方法多 9 个未知数。

最后我们比较了两种方法的磁面计算结果见图 3－14，可以看出两种方法计算结果基本一致，等离子体外磁面大小半径相同，磁面边界只有靠近下 X－point 处有少量偏差。主要的原因是在 dome 板背后的小探针信号误差较大所致。

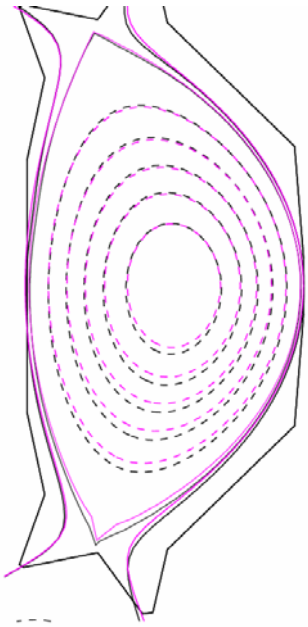


图 3－14， shot4580@3892ms（黑线）傅立叶方法（n＝5），而（红线）方法二直接求解。

3.4.2 信号权重

我们知道，在处理不等精度的信号时，应该不均等的加以对待，对精度较高的数据给予较大的信赖。为了反映对各个数据的不同信赖程度，因而需要引入权

重的概念，赋给每个信号一个权重，权重大的数据在确定最后的结果时起到比较大的作用。下面我们将具体考虑 EFIT 程序中的权重问题。

1）采集系统带来一定的误差（DAQ 采集～10mv），此误差(error 1)等于电压乘物理量纲。

2）信号自身的误差（设定为信号的一个百分比，如 5%）(error 2)

3）采用差分测量的单匝环，将等离子体看做一根电流丝，估算信号误差 $\frac{\mu_0 I_p}{2\pi a}\Delta r$ （error 3）。此误差可以理解为等离子体位移对信号误差的粗略估计。（主要针对单匝环的差分测量而言）。

然后比较几种误差来源取最大值 σ_i，求权重

$$w_i = S_i / \sigma_i \tag{3—3}$$

S_i 对于每路信号（1 or 0），信号参与计算 S_i ＝1，不参与计算则为 0。

上两轮实验我们将单匝环信号误差设定为 5%，而小探针设定 7.5%。等离子电流，PF coil 电流 5%。从平衡计算添加随机误差来看,信号误差越大其可信度也就越低，Lao[14]给出了随机误差统计结果。

3.4.3 边界条件

磁测量信号反演不能给出正确的电流分布（单匝环和小探针可以给出：磁面边界，等离子电流，极向磁比压，及内感，后两个参数对于拉长位形而言，这点我们将在本章最后讨论），而且很多时候得出的压强分布为负。根本的原因是未知数过多。常常根据实际放电情况，添加一些额外的限制条件。例如等离子体边界压强为 0，磁轴处 $p'(0)=0$ 等等[29]。

在 EFIT 中，边界条件通过下面两式设定：

$$P'(\psi)=\sum_{\mathrm{n}}\alpha_{\mathrm{n}} y_{\mathrm{n}}(x)-\alpha_{\mathrm{p}}\sum_{\mathrm{n}}\alpha_{\mathrm{n}} y_{\mathrm{n}}(1) \tag{3—4}$$

$$FF'(\psi)=\sum_{\mathrm{n}}\gamma_{\mathrm{n}} y_{\mathrm{n}}(x)-\alpha_{\mathrm{F}}\sum_{\mathrm{n}}\gamma_{\mathrm{n}} y_{\mathrm{n}}(1) \tag{3—5}$$

通过设置 α_p，α_F =0 or 1 来调节 $p'(1)$ 和 $FF'(1)$。令 α_p ＝1，很容易有 $p'(1)$ ＝

0,意味着等离子体边界梯度为 0;如果α_p＝0，$p'(1)$则不为 0 应该对应于 H－mode 放电。α_F也可以根据类似方法进行调整。

对于欧姆放电或L mode，通常设定α_p＝α_F＝1,而对于H-mode来说,由于$p'(1)$和$FF'(1)$通常不为 0，需要设定α_p＝α_F＝0。如果此时α_p＝α_F＝1，会导致计算结果不正确，或不收敛。这里我们以 DIII-D 120096 炮 4500ms H-mode 放电为例，不正确的设置最终导致其得不到收敛结果。

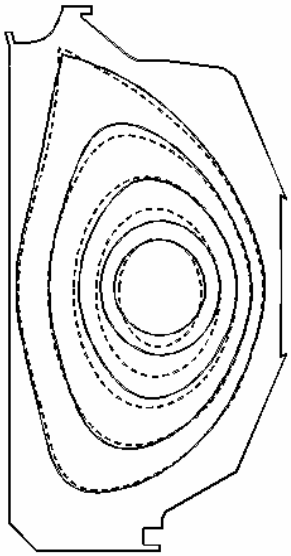


图 3－15，120096 炮 4500ms H-mode 放电（图中实线: no eddy current；而虚线: with eddy current）最终实线的结果不收敛（with 10^{-3}收敛标准）。

另外一种针对磁测量信号反演的限制条件，对 L mode 和 H mode 放电都适用。认定J_ϕ在边界$\tilde{\psi}=1$处为小量或者 0。则P'，FF'限制条件可以表示为下面的形式。

$$0.1\alpha_0+0.1\alpha_1=0 \quad , \qquad (3-6)$$

$$0.1\gamma_0+0.1\gamma_1+0.1\gamma_2=0 \quad , \qquad (3-7)$$

等式右边看成小量，而且这两个限制条件在AX＝B方程组中的权重非常弱。例如：单匝环信号权重～400，而这两式权重为 $2e^{-3}$，相差 10^5量级。因此不会对反演结果参生影响。

另外 S.A. Sabbagh[30] 在 NSTX 上使用了如下的限制条件：

$$p'(0)=0 \tag{3-8}$$

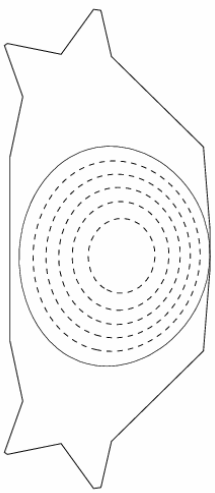
$$ff'(1)=0 \tag{3-9}$$

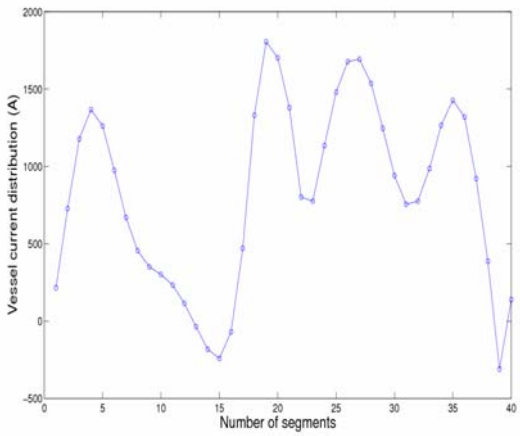
其目的也跟 DIII-D 类似对单独的磁测量数据增加一些限制条件，在此不详细叙述。

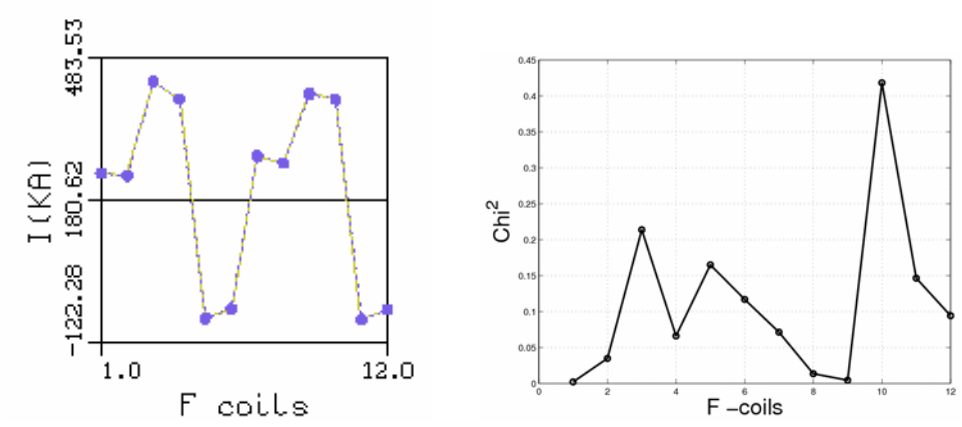
3.4.4 EAST 磁面反演实例

在这一小节我们将给出EAST上磁面位形反演的一些实例。反演中使用如下信号：34 个单匝环，36 个小探针，1 个I_P电流，12 个PF coil电流。P'，FF'使用多项式模型，项数Kppcur=kffcur=2, 使用（3－6）和（3－7）式限制条件；待求区间划分为 65×65 格点，迭代收敛精度 error＝10^{-3}。（说明：χ^2（＝磁测量数目－未知数）反应了对信号的拟合程度，而迭代收敛精度则避免了两次运算之间的振荡）。

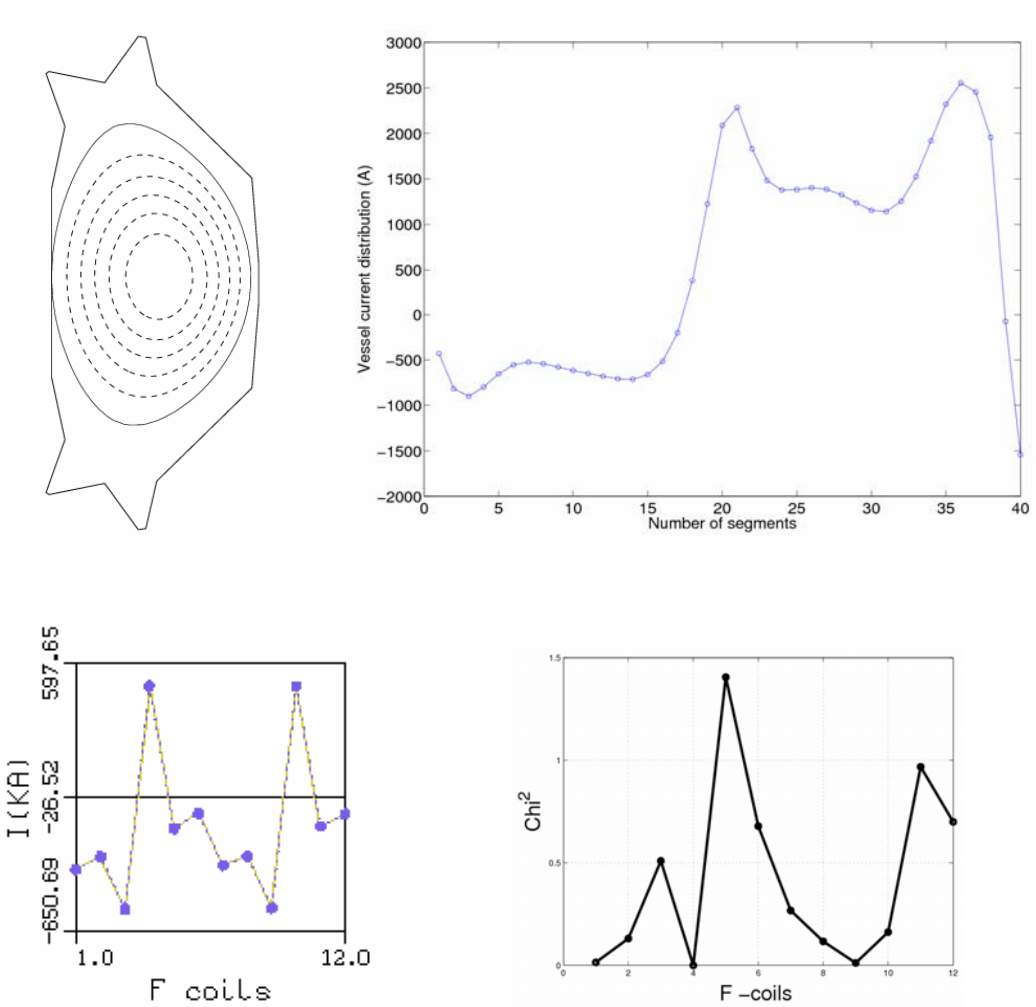
我们这里给出了近圆（shot 3997@1400ms）和拉长位形(3975@2800ms)的等离子体（图 3－16）。EFIT 反演出的 PF coil 电流最终和其测量值都吻合的较好。真空室电流分布的拟合结果也在图 3－16 中给出。







Case I shot 3997at 1400ms



Case II shot 3975 at 2800ms

图 3－16，近圆（shot 3997@1400ms）和拉长(3975@2800ms)的等离子体位形反演。(磁面，PF 线圈电流和真空室电流分布)

表 3－2 两种不同放电位形的宏观参数比较 （圆位形和拉长位形的等离子体）(Case I shot 3997at 1400ms and case II shot 3975 at 2800ms)

	I_p (KA)	$\Omega\left(m^3\right)$	R_G (m)	Z_G (m)	κ	δ_U	δ_L	β_p	β_T (%)	ℓ_i
Case I	254.2	9.69	1.85	-0.02	1.1	0.07	0.12	0.38*	0.1*	1.0
Case II	303.4	11.83	1.81	-0.02	1.6	0.23	0.19	0.56	0.14	1.06

为了进一步说明反演结果的可靠性，图 3－17 给出了 4479 炮 3 个时刻（700ms，1200ms，1700ms）与 CCD 所获得的放电图像的比较。等离子体从最初的限制器位形逐步拉长，最后转变为双零位形。图中 CCD 图像和位形反演的结果基本一致（此处比较等离子体边界）。另外从软 X 射线阵列（SXR），我们可以清楚地看到锯齿，就此比较了锯齿和 q(0)随时间的演化（图 3－18）。可以看到在等离子体电流爬升段，q(0)远远大于 1，但是当等离子体电流达到平顶之后 q（0）已经接近 1 左右。说明添加限制条件（3－6、7）等离子体在达到平顶之后 q（0）的值已经比较靠近真实值。而且 Sabbagh 在 NSTX 曾提到当类似的限制条件确定之后，几乎不需要再做任何调整，出现 sawtooth 的放电反演出的 q（0）无一例外都在 1 附件。而图中上升段 q（0）距离 1 较远，我们分析原因可能上升段真空室电流分布较为复杂。

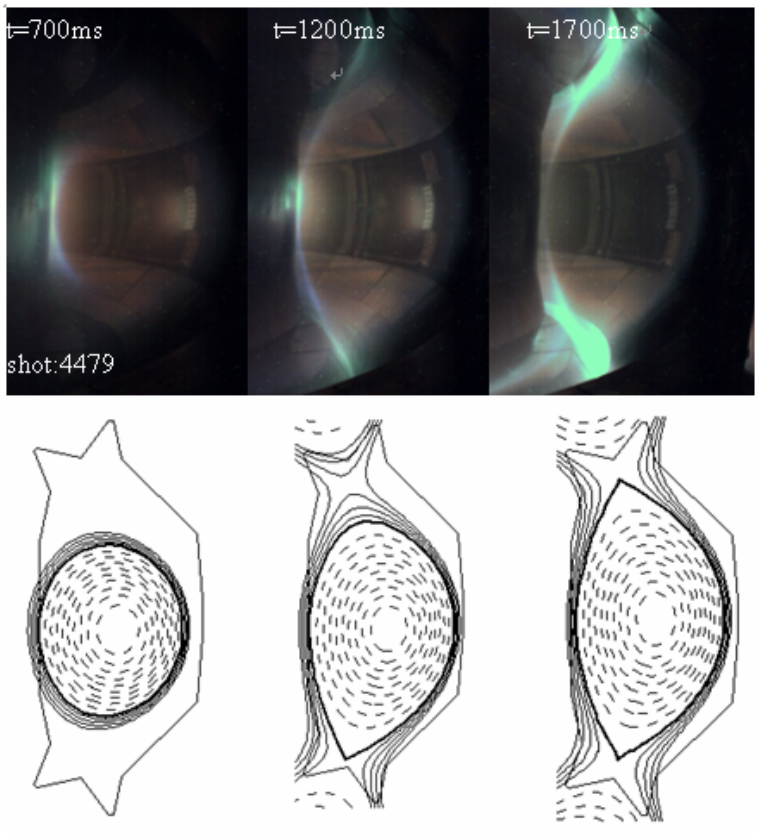


图 3－17 shot4479@(700ms，1200ms，1700ms)反演结果与 CCD 图像的比较。

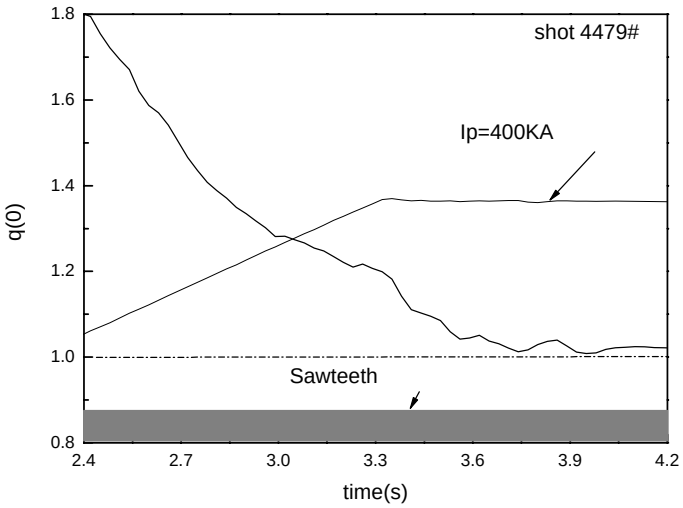


图 3－18，q（0）随时间的演化。

下面我们结合 EAST 上 SXR 的信号来说明磁轴的演化过程。图 3－19 给出了

SXR 在 EAST 上的布局（EAST 第二轮），由于其在水平窗口，故根据上下锯齿反转面的位置可以粗略的给出 Z axis 位置，对此与磁面反演结果进行了比较（图 3－20）。磁轴从 0 附近逐步往上移动，在 SXR 给定的误差棒范围内。由此我们可以判断磁面反演结果包含了一定的等离子体内部信息，但精度没有保证。

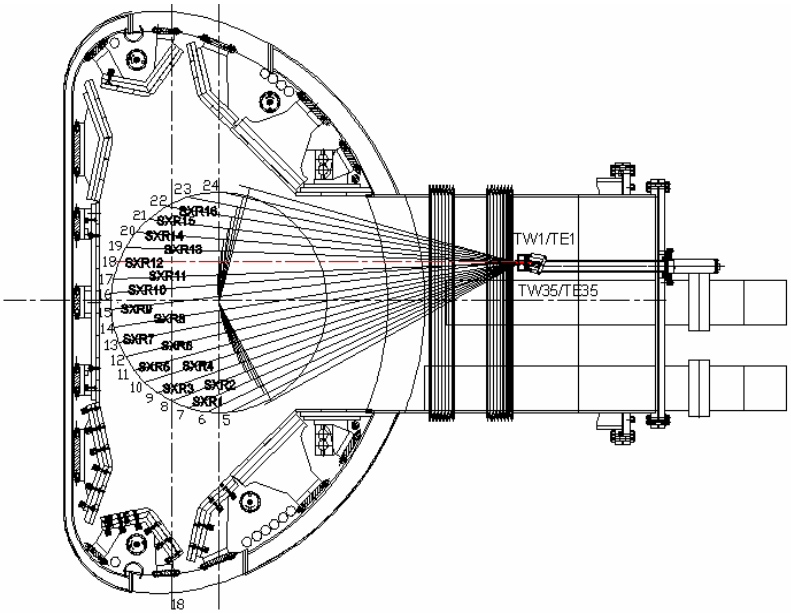


图 3－19，SXR 极向剖面分布图

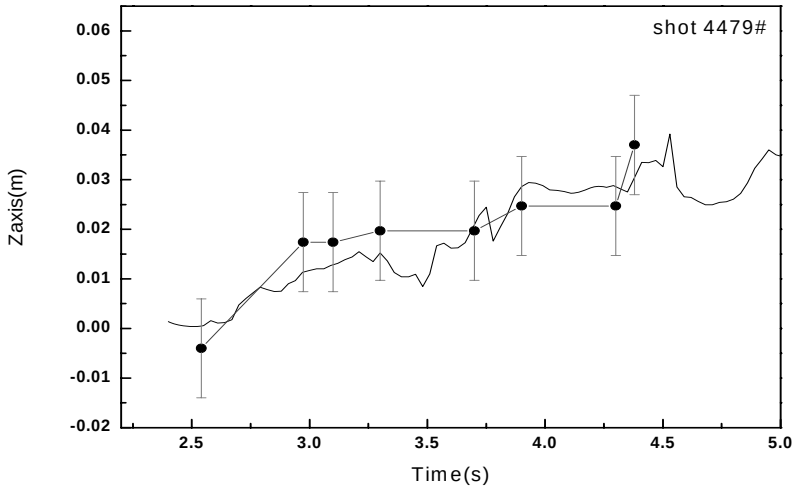


图 3－20，Z axis 随时间的演化与 SXR 结果比较。

3.5 β_p 和 l_i 的分离

Shafranov[31]给出了 s_1，s_2 积分形式能够计算 $\beta_p+l_i/2$。接着Lao[32]在 s_1 和

s_2进一步使用了s_3，在不使用逆磁测量信号的基础上来获得拉长位形下分离的β_P和l_i。这种方法核心主要依靠$\langle B_z^2/\mu_0\rangle$和$\langle B_p^2/2\mu_0\rangle$的差异。

定义$\alpha=\dfrac{\langle B_z^2/\mu_0\rangle}{\langle B_p^2/2\mu_0\rangle}$，圆位形时$\alpha=1$，$s_3=s_1/2$;而在垂直方向上拉长的等离子体$\alpha>1$，$s_3$将独立于方程$s_1$和$s_2$，故能分离$\beta_P$和$l_i$。由于磁测量信号的噪声等原因，一般需要拉长比达到 1.3 以上。

下面我们比较了 8786 炮两种方法下计算β_P。此炮为拉长位形的等离子体，电流约 250kA，纵场 2T。其中一种是通过上面分离的方法，另外一种是通过逆磁通测量得到，见图 3－21。图中（a）对应反演出的等离子体电流;（b）为等离子体的拉长比，等离子体在电流达到平顶之后开始拉长。（c）通过第一种方法计算出的β_P。（d）为第一种方法与第二种方法的比值，可以看出，在近圆位形时，两种方法误差较大[33]；而在等离子体拉长后，两种方法之比在 1 左右。

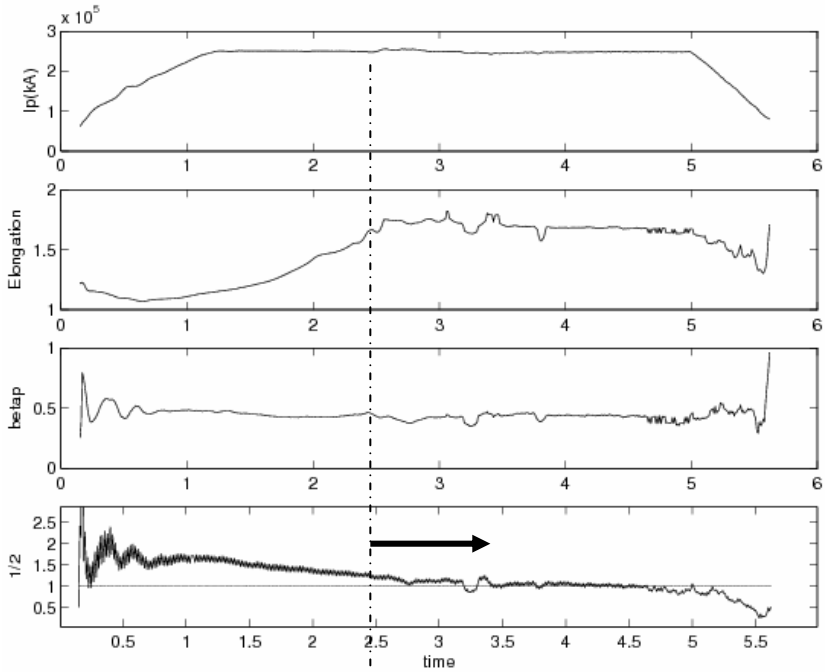


图 3－21，两种β_P结果比较。

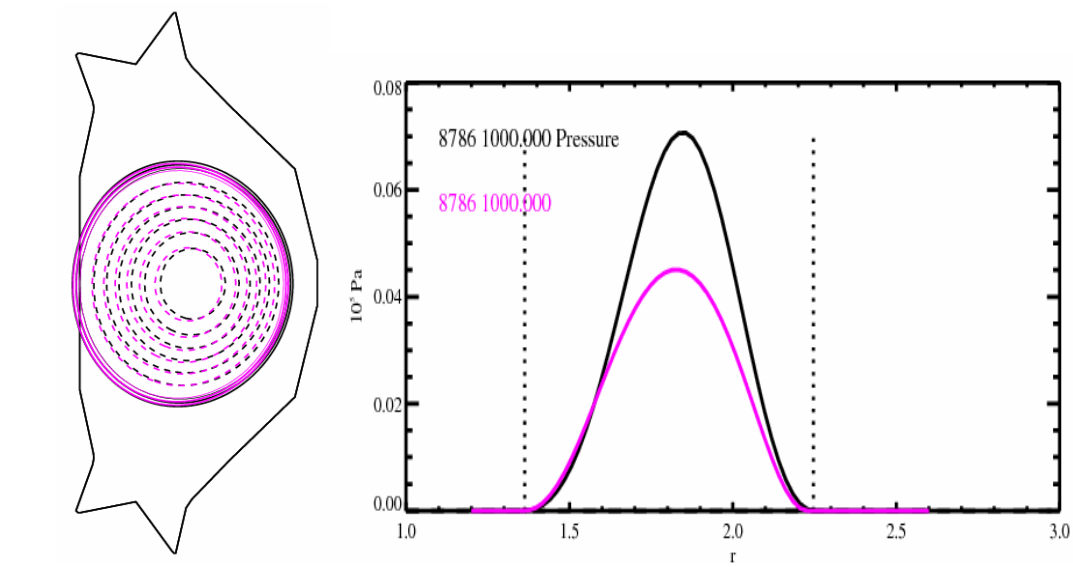
无论是圆位形还是拉长的等离子体，最好的办法是将逆磁通信号添加到 EFIT 程序，成为其中的一个条件参与运算。

逆磁通表示为

$$\delta\phi = \int (B_{\phi e} - B_{\phi}) ds \qquad (3-10)$$

而 $B_{\phi e}$ 代表外环向场，B_{ϕ} 则和角向电流 F(x) 联系起来。因此如果我们已知逆磁通 $\delta\phi$，根据（3－10）式，存在一个对角向电流的限制条件。一点需要注意的是，逆磁通信号比较小，相对于单匝环和小探针等信号而言其误差比较大，所以在反演计算过程中设定较大的误差（10％～20％）。下面给出添加逆磁信号与不添加逆磁信号参与计算的结果比较见图 3－22。结论：逆磁信号添加与否，对最外磁面的位形几乎没有任何影响。在近圆位形下，两者压强结果有较大差别，而在拉长位形下仅有微小的差别，也就反应了 β_P 在拉长位形下结果的正确性。

另外需要注意的是，***对于我们现在的放电条件（欧姆放电）β_P<1, 即等离子体是顺磁的，角向电流的贡献使得等离子体内的纵场增加。因此逆磁信号的方向需要认真对待。***



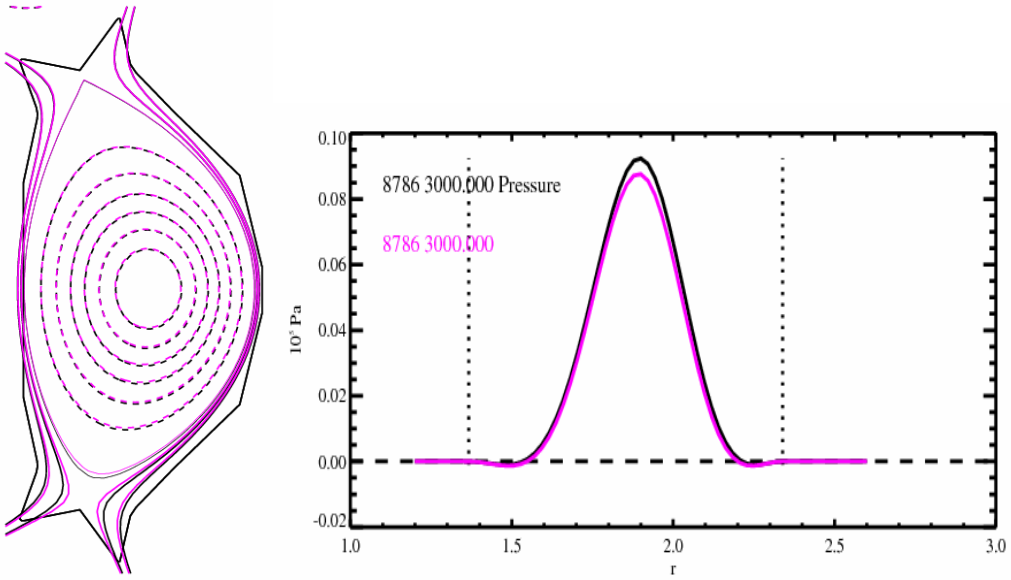


图 3－22，两种位形下，添加逆磁与不加逆磁反演结果边界，图中红色为添加了逆磁的计算结果。上图为 8786 炮 1000ms 时刻近圆位形，下图为 8786 炮 3000ms 时刻上单零位形。

3.6 EAST 磁面反演结果综述

在前面单个时刻反演的基础上我们实现了 EFIT 计算的自动化[34]，类似于二级库运行模式。最初先用 Matlab 程序连接 MDS 服务器生成输入文件后，再输入到 EFIT 程序中执行反演计算工作。现在将 EFIT 可执行文件直接在 Matlab 中调用，将两步连接起来，并且可以多次调用 EFIT，所以实现了随时间的演化。以此类推，在一炮基础上外加一个循环实现多炮数据的批处理。

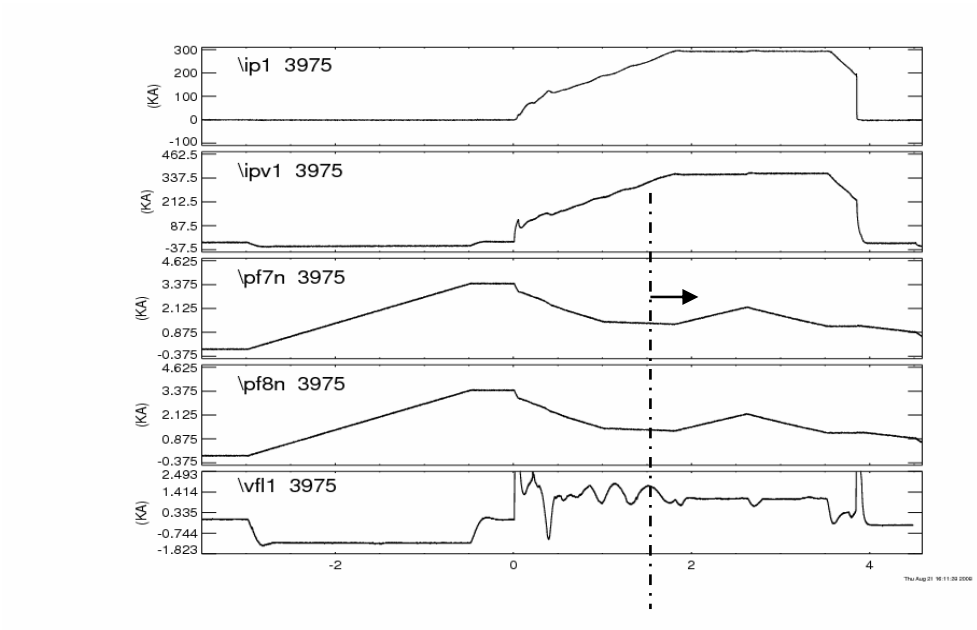


图 3－23，电流达到平顶段后拉长的等离子（shot3975）；

图中虚线右侧等离子开始成形。

此处我们给了实例shot3975（图 3－23）。欧姆放电、I_p＝300KA，B_T＝2T，放电长度约 3.8s;等离子体在达到平等段时开始成形。成形线圈（pf7n，pf8n）采用程序控制模式。EFIT计算结果随时间演化图见 3－24。 等离子体内感 $1<l_i<1.5$，拉长比κ<1.6,等离子体内能最大处达到 25KJ。相应的能量约束时间 τ_E ＝ 80 ms (线平均密度 $\bar{n}_e=1\times10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$).

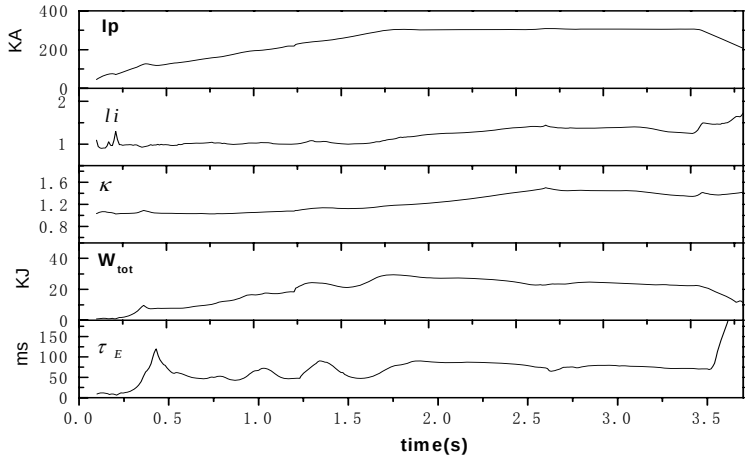


图 3－24，3975 欧姆炮：EFIT 计算结果随时间的演化，两个时间片之间的间隔为 10ms.收敛误差 10^{-3}。

这里我们给出了 EAST 第二轮实验拉长位形放电的整个实验运行区间(κ,δ)统计结果（图 3－25）。三角形变范围$0.1\le\delta\le0.55$；拉长比$1.3\le\kappa\le1.9$。（注，图中只包含了等离子体达到电流平顶段，且两个计算时刻之间间隔 50ms）。图 3－26 给出了第二轮实验拉长比和内感之间的关系，剔除了等离子体位移快变的时刻点，图中直线为这轮实验的上限。我们知道当拉长比增加时，垂直不稳定性限制了可控制的内感较小，相反内感较大时实验得到的拉长比较小。这个结果正表明了大拉长和高内感对垂直不稳定控制的难度。图中直线给出了上轮实验的一个上限。当控制技术改变或内部结构后，此线可能会近一步上移，所有这些都与垂直不稳定相关。关于垂直不稳定我们将在下一章详细介绍。

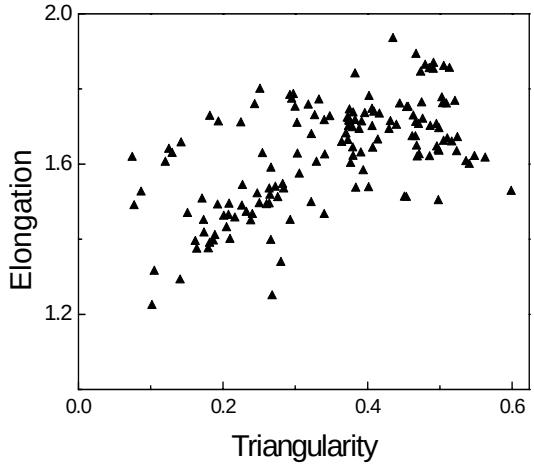


图 3－25，EAST 第二轮运行区间

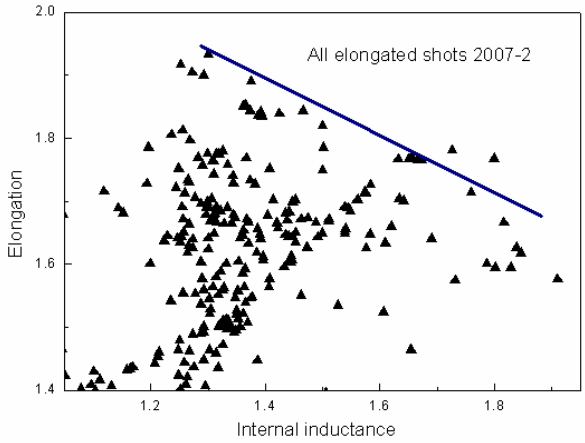


图 3－22，EAST 第二轮拉长与等离子体内感的关系图。

与 EAST 第二轮实验反演相比，第三轮使用了更多的小探针参与计算。信号的具体使用情况参见表 3－3。单匝环的精度有较大提高，计算中的给定误差从原来的 7%降为 4%，而小探针的可靠性则大幅提高。第三轮中的电磁测量信号已经可以满足位形控制和离线分析的要求。由于第三轮实验以等离子磁面控制为目标，其运行区间比第二轮程序控制更窄，所以这里没有给出第三轮数据的统计结果。

表 3－3 二、三两轮参与反演实验数据对照（括号前为使用数，括号中为电磁测量安装数量）

	第二轮	第三轮
等离子体电流罗柯（外真空室）	1	1
单匝环	31/（37）	32/(35)
小探针	36/(76)	69/(76)
极向场线圈电流罗柯	12/（12）	12/（12）

3.7 本章小结

本章首先介绍了 EAST 装置和电磁测量诊断的基本情况。然后根据电磁测量与极向场定标的结果来测试 EFIT 程序的可靠性。在 EFIT 中首先根据线圈电流选择可靠信号，并在此基础上反解线圈电流。接着我们又针对 EAST 装置欧姆放电条件下真空室电流较大的特点，添加了真空室电流模型。测试模型并在此基础上给出了近圆和拉长位形的等离子体。

在 EFIT 单个时刻反演的基础上实现了多点并最终实现了随时间的演化。结合 EAST 实验讨论了 β_P 和 l_i 在拉长位形下的分离。在 EFIT 中添加逆磁信号参与反演计算，并证明了在拉长位形下的 β_P 和 l_i 的分离。最后给出了第二轮实验运行区间的总结。总之，磁面反演技术在 EAST 装置上已经获得成功。

第四章 EAST 装置垂直不稳定性研究

在 EAST 第二轮实验中，我们成功的获得了拉长比为 1.8 左右的等离子体，相关的运行区间统计前面一章已经给出。从平衡角度来看，拉长位形等离子体会遇到垂直不稳定性问题。总结上轮数据，其中有不少放电等离子体由于垂直位移控制失败而导致等离子体熄灭。本章我们将结合 EAST 装置的具体参数，对垂直不稳定进行分析。

4.1 垂直不稳定性概述

具有拉长位形（垂直方向）的等离子体有利于提高等离子体参数已经得到充分的研究[35-38]。在安全因子 q 、磁场值以及大小半径确定（即固定环径比的情况下），拉长比越大，相应的磁压比 β 越大[38]（$\beta \propto \frac{I_p}{aB_\phi} \approx (1+k^2)/2Aq$，$B_\phi$ 为环向磁场），因此非圆截面装置成为托卡马克发展的一个主要方向。但拉长位形的等离子体同样也有缺点，会带来轴对称不稳定性（n＝0）[38-41]。物理图像为等离子体在垂直（Z）方向上发生扰动后，如果没有水平场加以控制，等离子体将很快在垂直方向漂移碰撞真空室壁而导致等离子体破裂。这是因为垂直方向拉长的等离子体的极向外场向外弯曲，若等离子体在垂直方向偏离平衡位置，$\vec{J}\times\vec{B}$ 的力在 Z 方向的力（由 $\vec{B}_R$ 分量决定）将使得等离子体继续偏离其平衡位置，从而导致垂直不稳定。图 4－1（a， b） 给出了两种外垂直场和等离子体位形之间的关系[42]。

定义垂直平衡场的衰减指数（Decay Index）

$$n = -\frac{R}{B_z}\frac{\partial B_z}{\partial R} \qquad (4-1)$$

从图 4－1 可以看出，正的衰减指数（n）时，等离子体位形是扁平的，而负的衰减指数对应于垂直方向拉长位形下的等离子体。当径向磁场分量为零，也就是极向磁场不随 Z 和 R 变化时，衰减指数为零。

定义等离子体垂直方向上所受力为：

$$F_z = -2\pi R_0 B_R I_p \qquad (4-2)$$

此模型假定等离子体为一根电流丝。利用安培定则$\nabla \times B = \mu_0 j$，考虑静态磁场情况下（j=0），有

$$\frac{\partial B_z}{\partial R} - \frac{\partial B_R}{\partial Z} = 0 \qquad (4-3)$$

可以得到等离子体垂直方向上受力随等离子体位置 z 的变化关系（4－1，4－2，4－3）：

$$\frac{\partial F_z}{\partial Z} = 2\pi R_0 I_p \frac{nB_z}{R} \qquad (4-4)$$

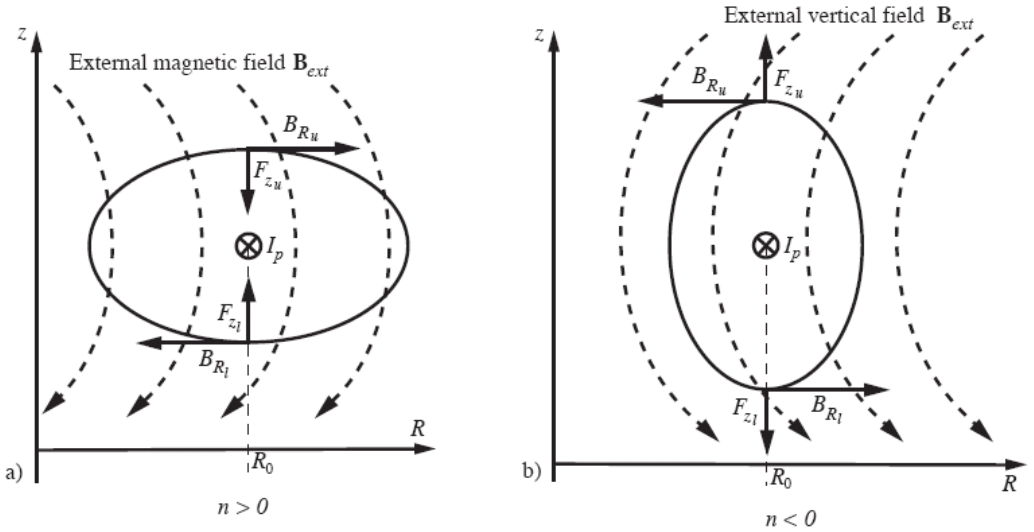


图 4－1 垂直磁场曲率对应得等离子体位形[42]：a）正的曲率对应与扁平的等离子体 b）负的曲率对应拉长的等离子体。

定义等离子体电流方向符合右手定则，B_z<0，等离子体的平衡可以分为以下几种情况：

（1）衰减指数 n>0 时，$\frac{\partial F_z}{\partial Z} < 0$，等离子体在垂直方向上是稳定的。

（2）衰减指数 n<0 时，$\frac{\partial F_z}{\partial Z} > 0$，等离子体在垂直方向上是不稳定的。

（3）衰减指数 n=0 时，$\frac{\partial F_z}{\partial Z} = 0$，等离子体在垂直方向上处于临界稳定状态。

然而为了得到拉长位形的等离子，必有衰减指数 n <0，因此，等离子体在垂直方向上必然不稳定，这种不稳定性叫做等离子体的垂直不稳定性。

垂直不稳定（VDE）是非圆截面托卡马克的固有的不稳定性。等离子体截面的拉长比越大，n 值越小，垂直场越向外弯曲，等离子体就越不稳定。根据现有

的经验，主要通过被动和主动反馈来实现。

其中被动反馈指等离子体发生位移时，周围的导体会感应出涡流，这个电流使得等离子体受到一个与位移方向相反的作用力，将对等离子体垂直位移增长率有慢化作用（增长率从 μs 量级减缓到 L/R (ms) 量级）[40,43]，显然这个时间尺度还小于等离子体放电的时间长度，故需要采取主动反馈加以控制[44-47]。

4.2 EAST 装置被动结构性能研究

在本节中我们将具体讨论 EAST 上被动结构的情况。一般来讲，被动反馈主要来源于等离子体垂直方向上的扰动在被动板（包含被动板，真空室）上感应的电流，此感应电流的方向上下反向，而正是这个水平场来达到对垂直位移慢化。对于 EAST 装置而言（图 4－1），现在没有在真空室内安装被动板，所以主要的被动反馈能力主要来自于真空室壁。

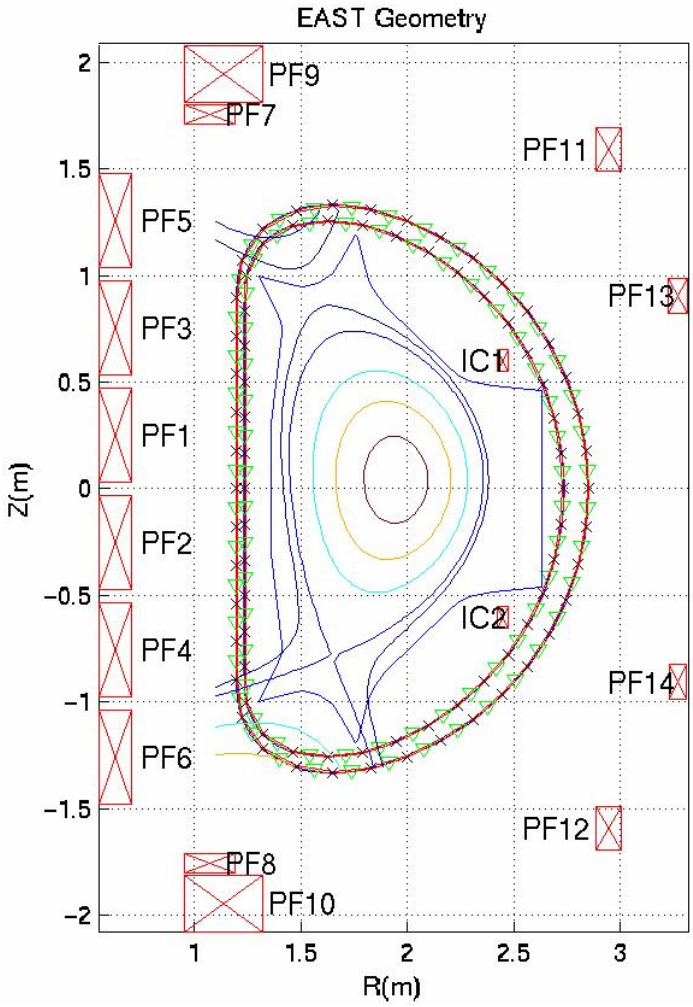


图 4－2，EAST 双层真空室划分为 80 段，PF1～PF14 为外部极向场线圈，IC1，IC2 为内真空室快控线圈。

如果我们定义：

$$\Lambda = R_V^{-1} L_V \tag{4－5}$$

其中R_V为 80×80 的对角矩阵，而Lv是真空室 80 段之间的互感。

Λ的本征值为真空室上各阶感应电流的衰减时间（即电感冲放电时间）[48]（见图 4－1）。，而相应的本征向量对应于电流在真空室上的分布情况。图 4－3 给出了 EAST 上的Λ本征值。相应的特征向量（前 6 个）见图 4－4。结合这两幅图，特征向量第一项对应垂直场，其特征时间约 25ms；第二项对应水平场能够起到慢化垂直不稳定性的作用，特征时间约 13ms。将图 4－4 细分一下可知，其中 1，3，4，6 向量是上下对称的，而 2，5 是上下反对称。由此可见前六个特征向量中真正对垂直不稳定有稳定作用的是模 2，5。所有 6 个特征向量对应的磁通分布见图 4－5。

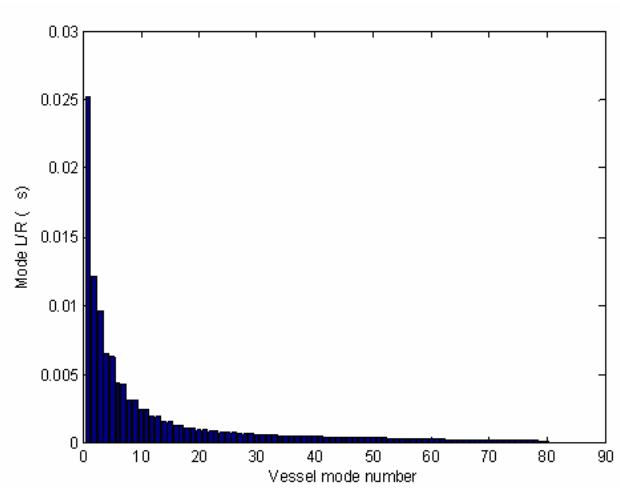


图 4－3， EAST 上的Λ本征值。（真空室划分为 80 段）

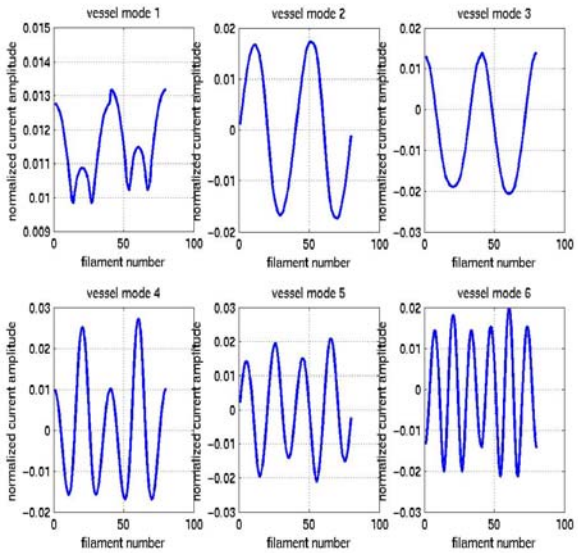


图 4—4 前六个特征向量对应的真空室电流分布

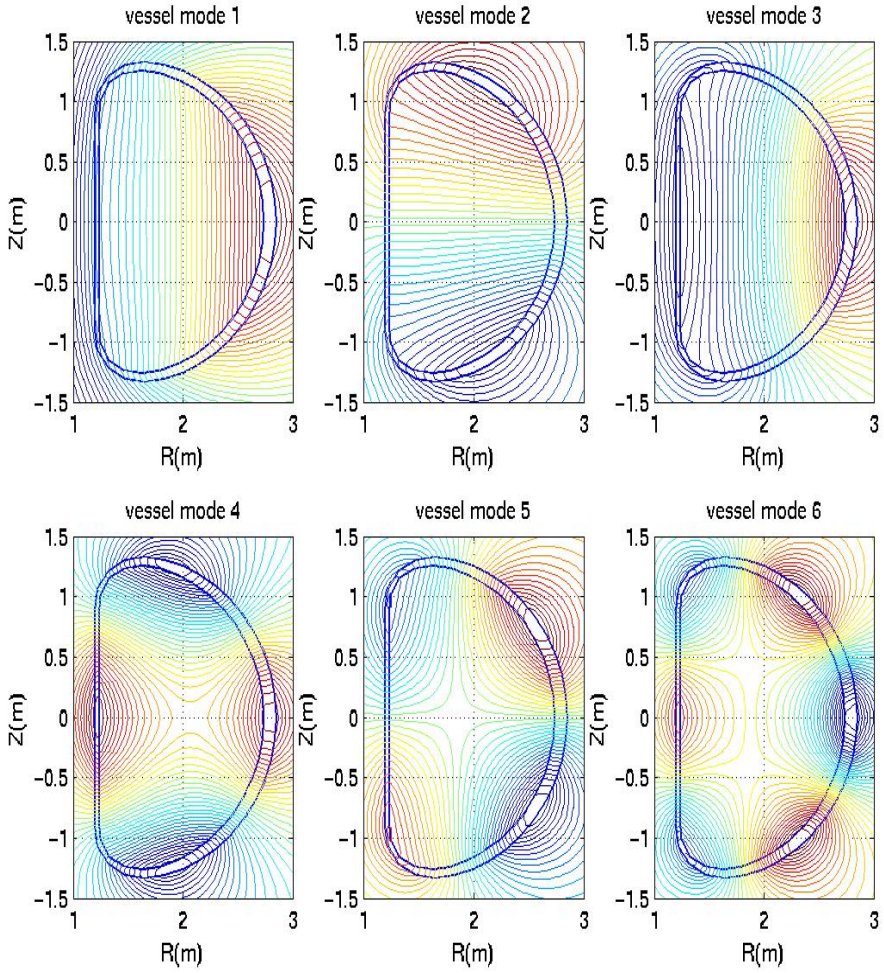


图 4—5 前 6 个特征向量对应的磁通分布。

如果我们将 80 个特征向量都罗列出来，很显然还有不少特征向量是上下反对称的，但结合本征模其稳定能力已经较弱（见后面的介绍，图 4—10）。mode 2 和 5 已经包含的其最主要的贡献。如果将 mode 2 和 5 结合起来，就是在真空室内我们需要安装被动板的最佳位置（图 4—6）。关于垂直不稳定性本征模理论介绍见[49]。

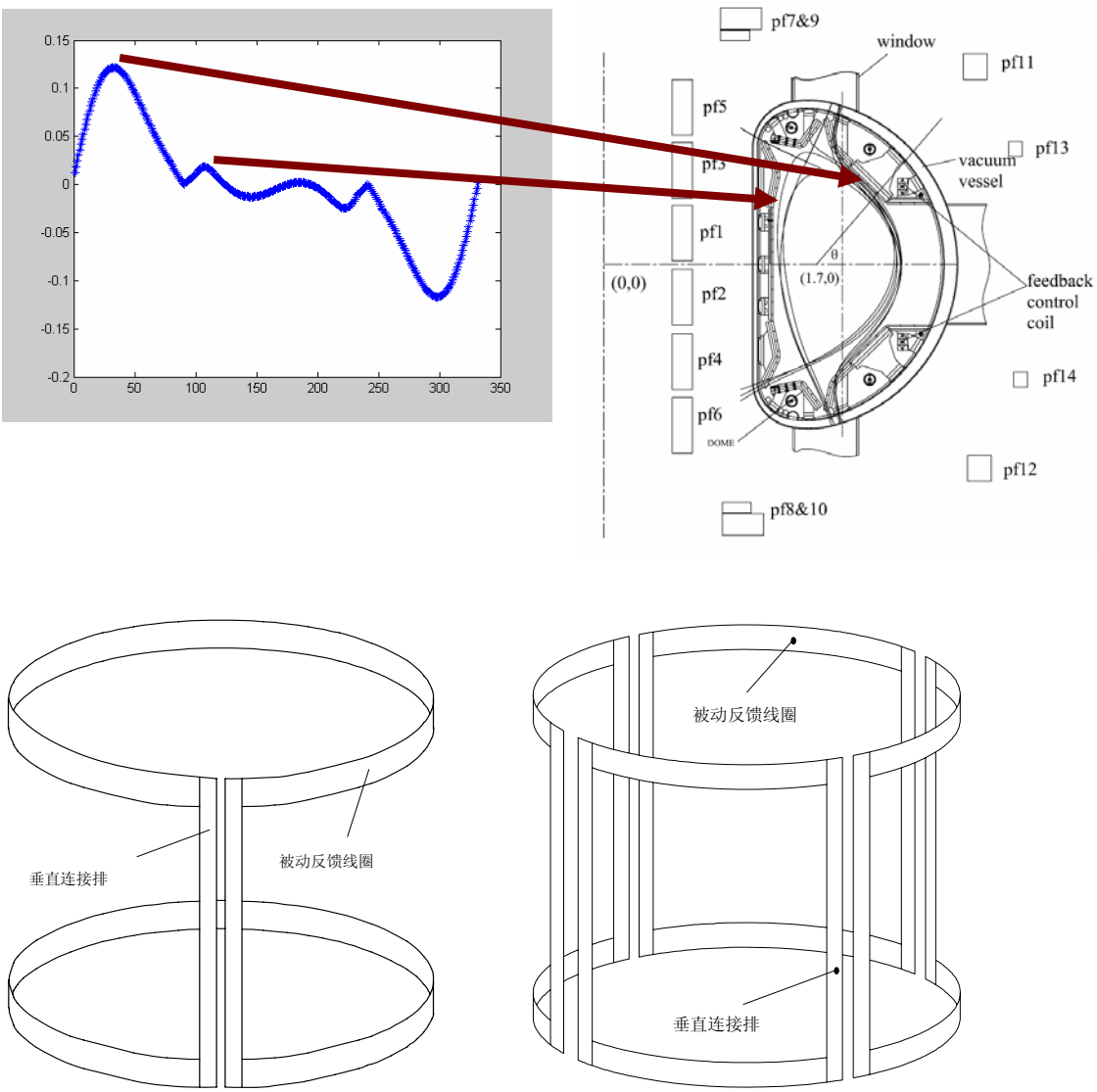


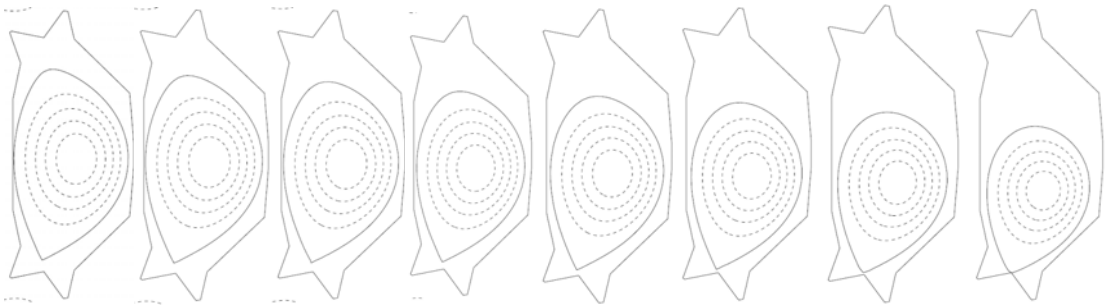
图 4—6 EAST 装置安装被动板的位置及被动板的连接示意图[50]

4.3 EAST 拉长位形开环增长率的计算

开环位形增长率的计算是研究垂直不稳定性的一个重要方面，它可以帮助我

们分析一些设定的位形能否被控制住。例如，某个位形的增长率为 3000 1/s 而如果我们的电源响应能力比这个低，将会导致垂直位移不可控。

EAST 第二轮实验中，在获得平稳的拉长等离子体后，然后将控制位移的 PID 关闭来获得开环的垂直不稳定性的放电实例。图 4－7 给出了 4619 炮等离子体在 3 秒处切断位移负反馈位形随时间的演化图，由此可知其时间尺度在数毫秒量级。



3.003s 3.004s 3.005s 3.006s 3.007s 3.008s 3.009s 3.010s

图 4－7， shot 4619＃在 3 秒处关闭位移负反馈。

等离子体在发生垂直不稳定性后，简化模型定义 Z(t)为：

$$z(t) = z_0 + \delta z(t_0) e^{\int_{t_0}^{t} \gamma(\tau) d\tau} \tag{4－6}$$

假定 z_0 和 $\delta z(t_0)$ 为恒定值，增长率 γ 为时间 t 的函数，t_0 为 VDE 开始时刻。此模型推导见[51]

从得到 VDE 开始后偏离平衡位置的实际位移：

$$\tilde{z} = z(t) - z_0 = \delta z(t_0) e^{\int_{t_0}^{t} \gamma(\tau) d\tau} \tag{4－7}$$

位移的对数为：

$$\ln|\tilde{z}(t)| = \ln|\delta z| + \int_{t_0}^{t} \gamma(\tau) d\tau \tag{4－8}$$

最后得到：

$$\frac{d \ln|\tilde{z}(t)|}{dt} = \gamma(t) \tag{4－9}$$

对 EAST 来讲有两种方法获得垂直位移随时间的演化 z(t)

1）实时的 ZIp（RZIP 模型的反馈量）

2）磁面位形的平衡重建。(off-line EFIT)

图 4—8 给出了以上两种方法得到的 z(t),再求得$\ln(z-z_0)$，在 3.006s 之前三条线几乎平行，当过了此时刻磁轴的演化不再平行其他两条线，此时需要考虑磁比压，及等离子体内感随时间的变化。也就是说刚性模型不再适合，需要选择 deformable 模型，即需要在模型考虑β_p和l_i随时间的变化量。如果单独考虑 3.006s 之前的时刻刚性模型应该可以使用。由此图我们可以得到增长率约 210 1/s（线的斜率）。

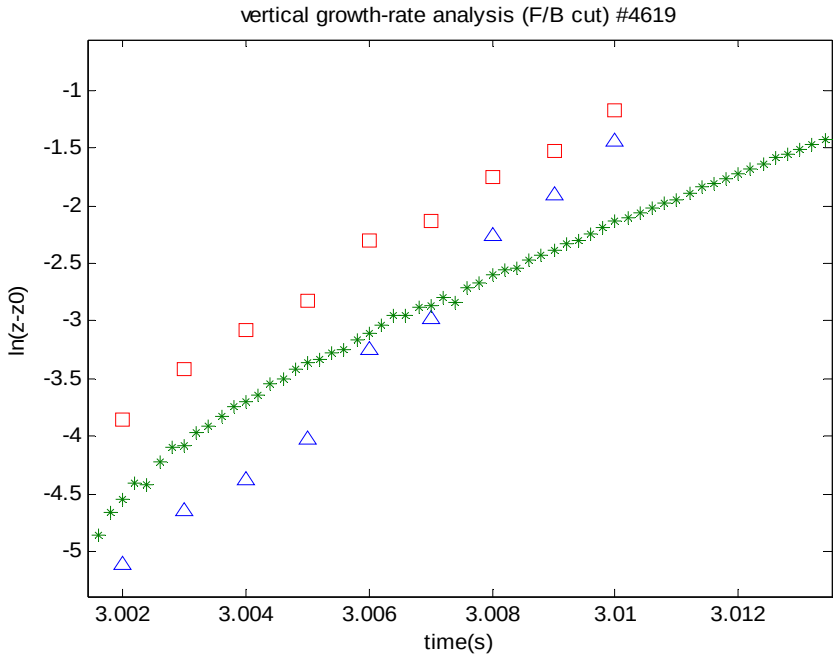


图 4—8 给出了$\ln(z-z_0)$随时间的演化。其中*代表从 ZIp 模型得到；正方形表示最外磁面中心，三角形代表磁轴。

4.4 等离子体刚性模型

在刚性模型中最简单的是单电流丝模型[45,49,52],将等离子体电流看着一个电流丝。它可以粗略的对等离子体垂直不稳定特性进行分析研究，但是它对大拉长的等离子体而言误差将比较大[53]。在单电流丝基础上，将等离子体看成多电流丝模型[54,55]（即 RZIP 模型），RZIP 模型考虑等离子体在垂直方向和径向

上的运动，并考虑了等离子体电流的变化，而且成功的应用于 TCV，DIII-D，JT60U 等装置上。

本文介绍相关的典型的刚性模型：单电流丝模型和 RZIP 模型。关于 deformable 模型参考[53,56]。

4.4.1 单电流丝模型

由垂直方向上 $F_z = ma$ 和电路方程

$$m_p \frac{d^2 z}{dt^2} = -2\pi X_0 I_p B_r \tag{4—10}$$

$$V_v = L_v \frac{dI_v}{dt} + R_v I_v + \frac{dM_{vp}}{dz}\frac{dz}{dt} I_p \tag{4—11}$$

其中 M，L，I 分别代表互感，自感，电流，下标 p，v 对应等离子体和真空室。

进一步定义 n_c：

$$n_c \equiv \frac{2M_{vp}^{'2} X_0}{u_0 \Gamma L_v} \tag{4—12}$$

其中 $\Gamma \equiv L_{ext}/(u_0 R) + li/2 + \beta_p + 1/2$ 而 $L_{ext}/(u_0 R) \approx \ln(8R/\bar{a}) - 2$，$\bar{a}$ 为周长/2π。

以 $d/dt \to s$ 并且定义 $w_1^{\ 2} \equiv \dfrac{u_0 I_p^{\ 2}\Gamma}{2m_p X_0}$，$\gamma_v \equiv R_v / L_v$

可以推导出：

$$(s^2 + nw_1^{\ 2})(s + \gamma_v) + sw_1^{\ 2} n_c = 0 \tag{4—13}$$

此方程 s 的数值解见图4—9， 其中 $n<0$ 时，$S_1>0$。在 $n \sim -n_c$，S_1 将会发生快变，当 $n<-n_c$ 又变得稳定，但此时 S_2，S_3 变的很不稳定。因此只有对于那些位形（$n>-n_c$）才有可能被控制住，也就是平衡位形需要 $n>-n_c$ 来避免垂直不稳定性增长率达到 10^5 s^{-1} 量级。

单电流丝可以帮助定性地理解垂直不稳定性，但对应大拉长的等离子体而言，单电流丝模型误差较大。

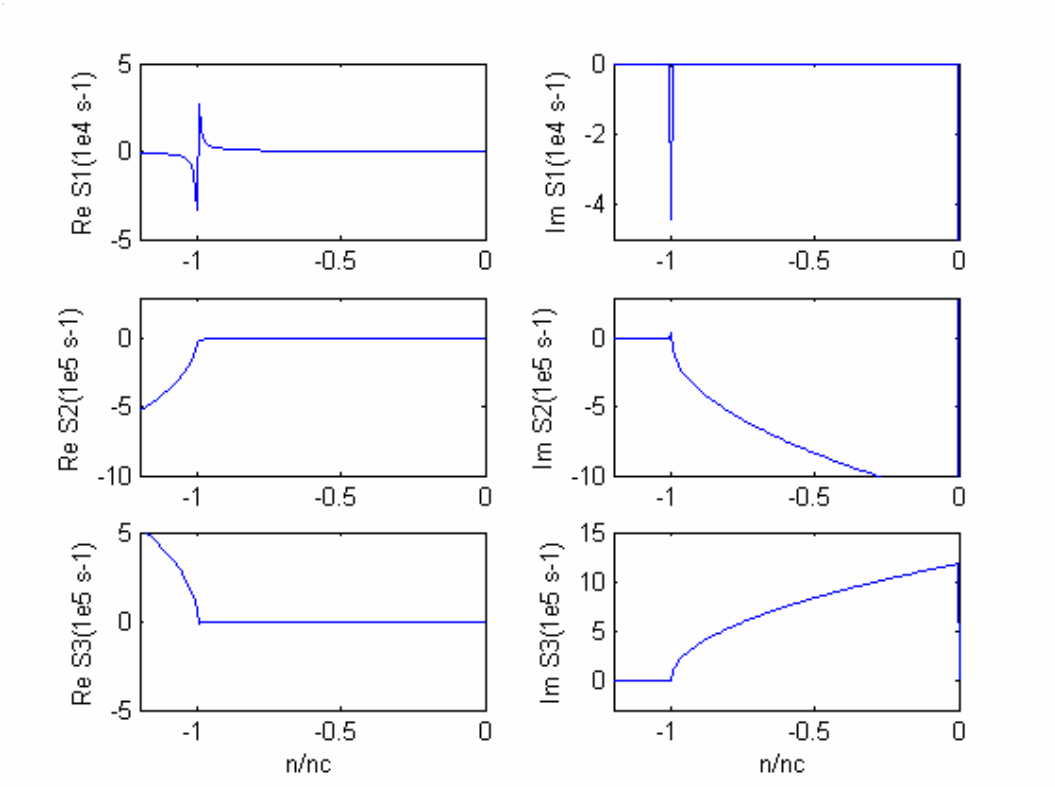


图4－9，方程（4－13）的数值解，Re 和Im对应实部和虚部。

4.4.2. RZIP 模型

RZIP 模型是基于等离子体的整体移动，也就是说等离子体电流分布不随 R 和 Z 位移的变化而变化。电流分布随时间的变化将不考虑，这样的假定将使得模型比较简单。

结合导体回路方程，等离子体回路方程及等离子体 R，Z 方向上的运动方程，去除零阶量（详细的推导见[57]）：

$$
\begin{bmatrix}
L_s & \frac{\partial M_{sp}}{\partial z}\Big|_0 & \cdots & \frac{\partial M_{sp}}{\partial R}\Big|_0 & M_{sp}^0 \\
\frac{\partial M_{ps}}{\partial z}\Big|_0 & (\frac{1}{2}\frac{\partial^2 L_p}{\partial Z^2}+\Big|\frac{\partial^2 M_{ps}}{\partial Z^2}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0})\cdots & & (\frac{1}{2}\frac{\partial^2 L_p}{\partial Z\partial R}\Big|_0+\frac{\partial^2 M_{ps}}{\partial Z\partial R}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0}) & \frac{\partial L_p}{\partial z}\Big|_0 \\
\frac{\partial M_{ps}}{\partial R}\Big|_0 & (\frac{1}{2}\frac{\partial^2 L_p}{\partial Z\partial R}+\frac{\partial^2 M_{ps}}{\partial Z\partial R}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0})\cdots & & (\frac{1}{2}\frac{\partial^2 L_p}{\partial R^2}\Big|_0+\frac{\partial^2 M_{ps}}{\partial R^2}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0}) & (\frac{\partial L_p}{\partial R}\Big|_0+\frac{\partial M_{ps}}{\partial R}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0}+\mu_0\frac{2\pi s}{l^2}\beta_p) \\
M_{ps}^0 & \frac{\partial L_p}{\partial z}\Big|_0 & \cdots & (\frac{\partial M_{ps}}{\partial R}\Big|_0\frac{I_s^0}{I_p^0}+\frac{\partial L_p}{\partial R}\Big|_0+\mu_0\frac{2\pi s}{l^2}\beta_p) & (L_p^0+\mu_0\frac{2\pi s}{l^2}\beta_p R^0)
\end{bmatrix}\dot{x}
$$

$$
+\begin{bmatrix}\Omega_s & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \Omega_p\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}I & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta V_s\\ \delta V_p\end{bmatrix} \qquad (4-14)
$$

这里下标s，p代表被动板和等离子体。s对EAST而言是主动控制线圈和真空室。L和M是互感。所有没有定义的量和[57]一致。这个线性矩阵可以表达为 $M\dot{x}+Nx=u$，增长率为A的第一个特征值 (其中 $A=-M^{-1}N$)[42]。

在前面介绍被动板时，我们已经介绍了真空室对垂直不稳定的稳定作用，前六个特征向量中只有 2 和 5 是反对称的。在这里我们用本征模代替所有真空室格点参与计算，目的是研究所有的本征模和增长率之间的演化关系，最终目的可以减小矩阵维数。图 4－9 给出了垂直不稳定增长率随本征模数量的演化关系。在程序的计算过程中，我们逐步增加特征向量，增长率随之相应的变化。图中当 n>10 之后，增长率趋于稳定。换言之，所有最主要的真空室致稳作用都已经被包含在其中。从这点上也就说明被动板的安装位置只需要针对前几阶特征向量的分布形式，一般工程设计上考虑 1 阶到 2 阶的反对称分布就已足够。

接下来我们将实验上测得的增长率和 RZIP 模型计算结果进行了比较（见图 4－10）。在 3.006s 之间的区间内，实验和模型结果基本一致。但在这之后，两

种结果差距逐步变大，其中主要原因是刚性模型自身的缺陷。但如果针对想定的拉长位形计算其增长率，再比较电源的响应能力来指导实验放电还是很有意义。

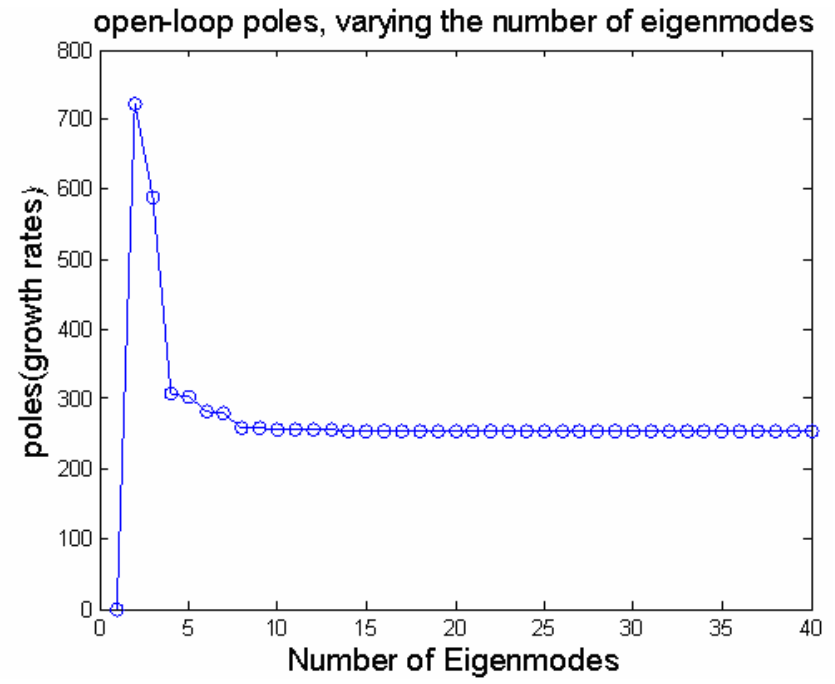


图 4－10，垂直不稳定增长率随本征模数量的演化关系。

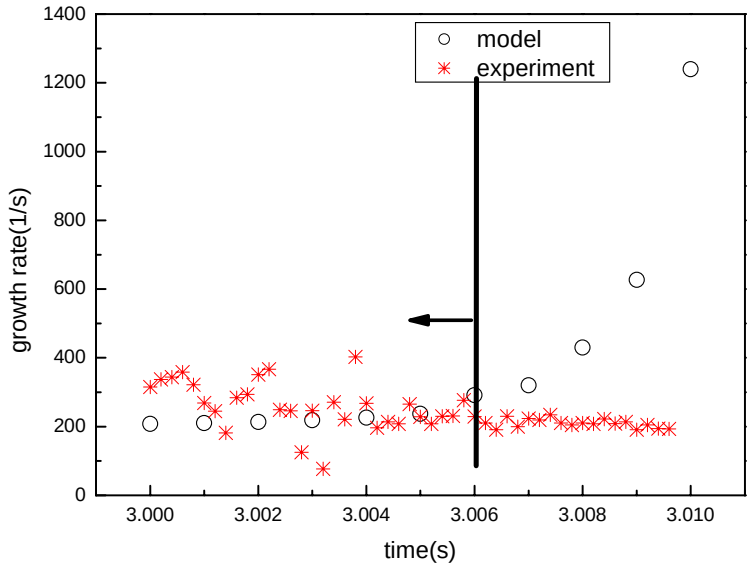


图 4－10，4619 炮增长率实验测量和 RZIP 模型计算结果比较。

对于一炮放电如果出现了垂直位移不稳定，其时间尺度很短（毫秒量级），

所以在多炮数据统计时，可以认为每炮增长率为一个固定值。便于我们进行模型和实验的结果比较，对于 EAST 上第二轮开环的实验进行了总结（见图 4－11）（前两点没有投入垂直位移负反馈，而后面三个点则是当等离子体达到平顶后，关闭位移负反馈）。整体上来讲，RZIP 模型和实验测量的结果基本一致。据此，我们将现有的运行区间进一步延伸，对以后的放电将有重要的指导意义。

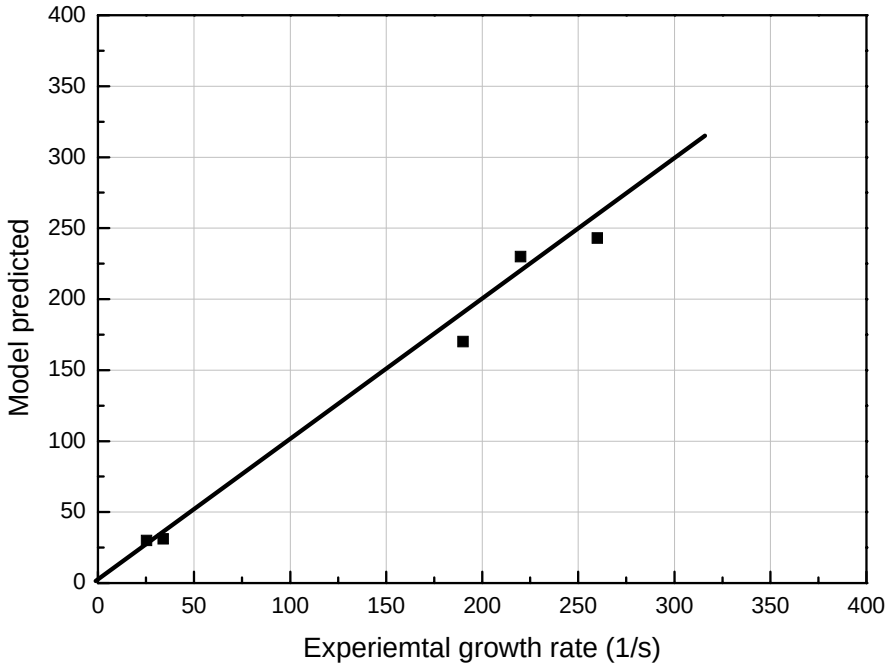


图 4－11 垂直不稳定增长率比较。纵坐标为 RZIP 模型，横坐标为实验结果。进行此实验时关闭了位移的负反馈。

前面在单电流丝模型中我们给出了临界的 n_c 作为对垂直位移增长率一个判断标准，当 $n<-n_c$ 增长率已经超出电源的响应能力而定义为不可控。同样在本节，基于RZIP模型，我们也给出EAST上真空室对垂直不稳定性的稳定作用极限 n_c

导体结构方程可以表示为

$$M_{ss}\dot{I}_s+R_sI_s+\frac{\partial\psi_{sp}}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial I_s}\dot{I}_s=V_s \qquad (4-15)$$

这里 M 和 R 分别代表互感和电阻矩阵；V 是电压；脚标 s 和 p 如前所述。但 s

的含义更广泛：包含极向场线圈和被动结构。

由F_z的力平衡分析：

$$0=\frac{\partial F_z}{\partial z}\delta z+\frac{\partial F_z}{\partial I_s}\delta I_s \tag{4—16}$$

其中$\frac{\partial F_z}{\partial z}\equiv -2\pi\left(\overleftrightarrow{R}_g\vec{I}_p\right)^T\frac{\partial\vec{B}_R}{\partial z}$ 和$\frac{\partial F_z}{\partial I_s}\equiv\vec{I}_p{}^T\frac{\partial M_{ps}}{\partial z}$

在这里$\overleftrightarrow{R}_g$是对角矩阵，对角线为所有格点上 R 坐标，$\vec{I}_p$为向量。例如对 65×65 格点而言，$\overleftrightarrow{R}_g$的维数为 4225×4225，而向量$\vec{I}_p$为 4225×1（所有 65×65 格点上的电流）。

结合（4—4）可以推导出n的矩阵形式：

$$n\equiv -\frac{1}{I_{p0}B_{z0}}\left(\overleftrightarrow{R}_g\vec{I}_p\right)^T\frac{\partial\vec{B}_R}{\partial z} \tag{4—17}$$

或者换成积分形式

$$n=-\frac{1}{I_{p0}B_{z0}}\int RJ_\phi\left(\frac{\partial B_R}{\partial z}\right)dRdz \tag{4—18}$$

提取方程（4—15）中的感应项：

$$L_*=M_{ss}+\left(\frac{\partial\psi_{sp}}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial I_s}\right)=M_{ss}-\left(\frac{\partial M_{sp}}{\partial z}\vec{I}_p\right)\left(\frac{\vec{I}_p{}^T\frac{\partial M_{ps}}{\partial z}}{2\pi\, nB_{z0}I_{p0}}\right) \tag{4—19}$$

将上式提出M_{ss}项后：

$$L_*=M_{ss}\left\{\overleftrightarrow{1}-M_{ss}^{-1}\left(\frac{\left(\frac{\partial M_{sp}}{\partial z}\vec{I}_p\right)\left(\vec{I}_p{}^T\frac{\partial M_{ps}}{\partial z}\right)}{2\pi\, nB_{z0}I_{p0}}\right)\right\} \tag{4—20}$$

从单电流丝模型中我们知道，临界点出现在$n=-n_c$时，增长率$\gamma\to\infty$：

$$\frac{1}{2\pi\, n_cB_{z0}I_{p0}}Tr\left\{M_{ss}^{-1}\left(\frac{\partial M_{sp}}{\partial z}\vec{I}_p\right)\left(\vec{I}_p{}^T\frac{\partial M_{ps}}{\partial z}\right)\right\}=-1 \tag{4—21}$$

Tr 为矩阵的迹（矩阵对角线元素之和）

$$n_c = -\frac{1}{2\pi B_{z0} I_{p0}} Tr\left\{ M_{ss}^{-1}\left(\frac{\partial M_{sp}}{\partial z}\vec{I}_p\right)\left(\vec{I}_p{}^T \frac{\partial M_{ps}}{\partial z}\right)\right\} \qquad (4-22)$$

我们对 4－22 方程分析可知，电流分布$\vec{I}_p$一直参与其中计算。一种较简单的表达形式不考虑电流的影响：

$$n'_c = \frac{2R_0}{\mu_0 \Gamma} Tr\left\{ M_{ss}^{-1} \frac{\partial M_{sp}}{\partial z} \frac{\partial M_{ps}}{\partial z}\right\} \qquad (4-23)$$

这里 $\Gamma \equiv \ln(8R_0/a) + \Lambda - 3/2$ 且 $\Lambda \equiv \beta_p + l_i/2$.

图 4－12 显示了方程（4－23）的n'_c和Λ的关系，（忽略了等离子体电流分布的影响）。在计算过程中，设定大半径R_0=1.85m, 及小半径a=0.45m。如果我们认定Λ在 0.8 到 2.5 之间的范围变动，n'_c将从 2.2 降到 1.4。对于那些假定的位形 abs（n/n_c）>1，真空室没有足够的致稳能力让等离子体垂直移动的速度降到电源响应的时间尺度内。等离子体一旦发生扰动后，垂直不稳定将导致等离子体很快碰壁。Shafranov参数Λ的增加将让n'_c单调减小，从而减弱了被动结构的稳定作用。换句话说将可能会导致增长率的上升，但增长率的大小决定于n/n_c。后面将对这一问题具体研究。

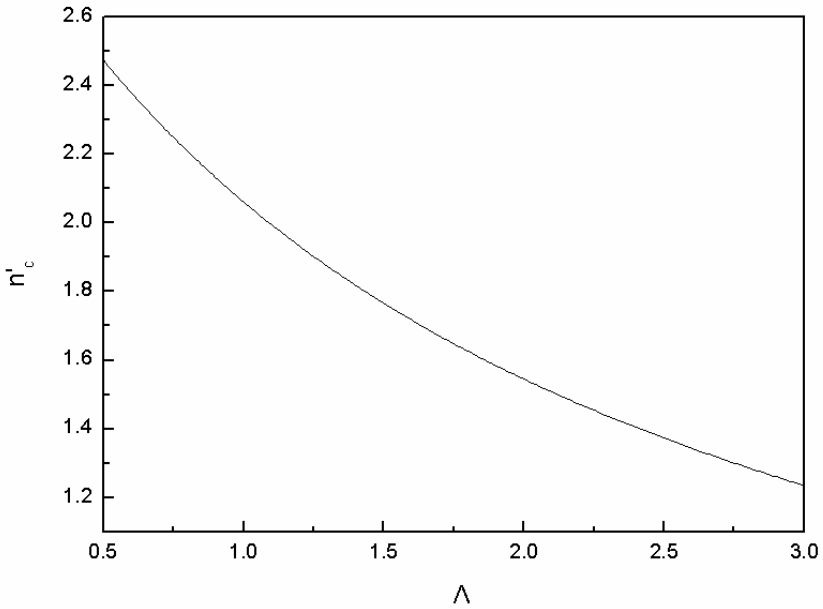


图 4－12 n'_c和 Shafranov Λ的关系(方程 4－23)

4.4.3 外推 EAST 垂直不稳定的可控区间

影响垂直不稳定增长率的核心是等离子体电流分布和被动结构（对 EAST 而言主要指真空室等）之间的一种耦合关系。如果等离子体电流比较大的部分靠近真空室壁，意味着增长率将比较小，也就是较低的等离子体内感。在本节，我们首先从平衡位形的建立入手，分析极向β、等离子体内感、环径比 A、拉长比等等对增长率的作用。

4.4.3.1 平衡位形的建立

在第二章，我们介绍了相关方法生成平衡位形。这里我们主要使用固定边界的模式计算平衡位形。在平衡位形计算过程中，对于同一个固定边界的位形，如何调整 li、β等等参数，W. Howl 在 [58] 中已经详细的描述过。在这再强调一下和我们需要扫描相关的一些量。在 $P'(\psi)=\sum\alpha_n y_n(x)$； $FF'(\psi)=\sum\gamma_n y_n(x)$ 方程中，α_0 对 P’影响比较大；而 γ_1/ γ_2 的比例关系则决定了内感（li）的大小。注：此部分我们以双零位形为例分析，等离子体电流 1MA，三角形变 0.5。（三角形变：虽然对增长率也有一定的影响，但从实际放电位形来说，过份追求三角形变的改变对实际位形没有太多意义，如 $\delta=0.9$，strike point 将很难控制在偏滤器靶板上。所以在此处我们将三角形变锁定在较典型的位形上）。

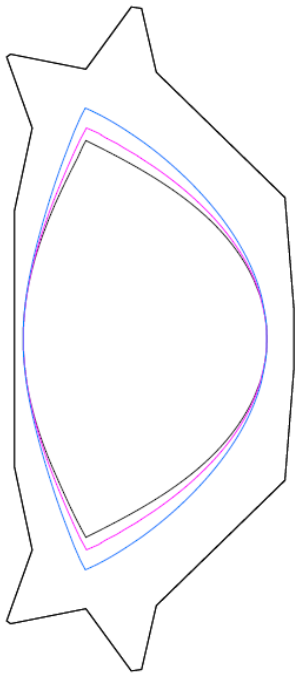


图 4－13 三种典型的固定边界（拉长比分别为，1.68，1.75，1.9）

4.4.3.2 β_p 对增长率的影响

Y. Makamura[59]曾研究过大拉长比的放电情况下，β_p 的崩塌会导致由垂直不稳定的产生的破裂。对 EAST 而言，我们研究 β_p 的范围为（0.1~1），具体的做法是在固定边界的前提下调节 P'表达式中的 α_0。

图 4－14，给出了等离子体电流分布随 β_p 的变化。高场侧的电流密度随 β_p 的增加而减小，而同时低场侧电流密度则在逐步增加（Shafranov shift），电流重心向外移动。增长率和 β_p 之间的关系见图 4－15。$\beta_p = 0.1$ 增长率最大为 $\gamma = 390$ 1/s，然后随着 β_p 增加而减小[60-61]（类衰减曲线），$\beta_p = 1.0$ 时，$\gamma = 270$ 1/s。（注：在调整 α_0 值，等离子体内感也有较小幅度的变化 l_i =0.95 ± 0.1；I_p = 1MA, $\kappa = 1.9$）。

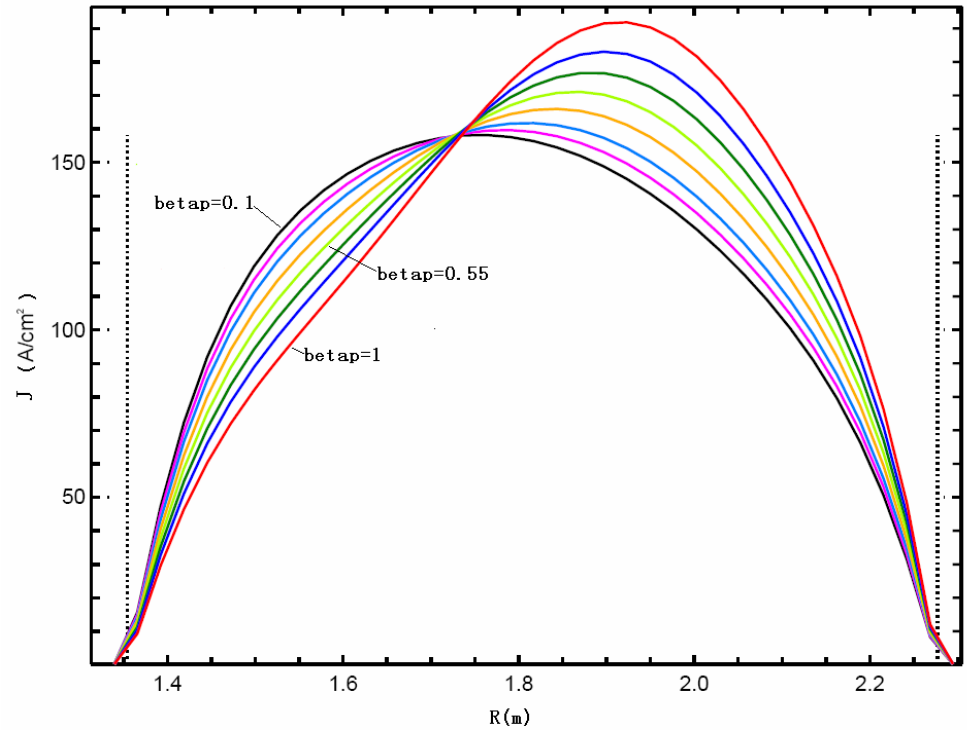


图 4－14 等离子体电流密度随 β_p 的变化。$\beta_p \in (0.1\sim1)$ 横坐标为大半径。

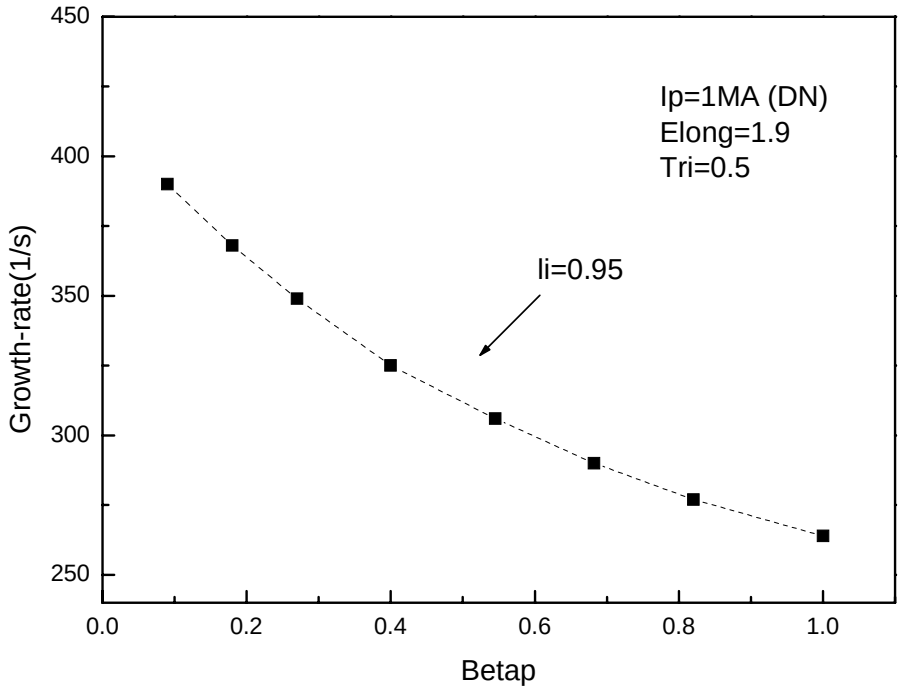


图 4－15.垂直不稳定增长率与 β_p 关系；l_i=0.95±0.1。

4.4.3.3 内感 l_i 对增长率的影响

在前面研究 β_p 的基础上，我们选择了 3 个平台 β_p ＝0.1，0.4 和 0.8 （I_p＝1MA, $\kappa=1.9$， $\delta=0.5$），然后相应调整 FF’表达式中的 $\gamma_1/\ \gamma_2$ 比例达到扫瞄 l_i。与此相关的结果见图 4－16 和 4－17。

图 4－16 给出了 n 及 n_c 与 l_i 的关系。如图所示，n and n_c 都随 β_p 增大而增大。其中 n_c 看起来对 l_i 的变化赶不上对 β_p 的变化敏感。原因可能是 β_p 对 Γ 的贡献较 l_i 为大。图 4－17a 给出了增长率与 l_i 的关系， m_s 垂直不稳定的极限 m_s 定义为（$m_s=\frac{n_c}{n}-1$）见 4－17b，对应 β_p (0.1, 0.4 and 0.8)。图中可以看出某些模拟的位形将会达到不稳定的极限而不可控。

在 l_i~1.0， β_p (case I =0.1, case II=0.4 and case III=0.8)，case I $\gamma=750$ 1/s 而比 case II 和 case III 分别高出 40％和 80％。同时，n_c 对应 $\beta_p=0.1$ 时约 2.26, 比 β_p ＝0.4, 0.8 分别大 12％，25％。对 case II 和 III 的 m_s 幅度分别增加 0.02 和 0.04

（注此处m_s值的变化是由极向β所带来的）。我们进一步研究l_i,选取β_p＝0.4（见图 4－17b）。当l_i从 1 降到 0.8 时，m_s值增加了 0.07。到这里我们可以得出结论：低l_i对于提高m_s比高β_p的放电更有效。

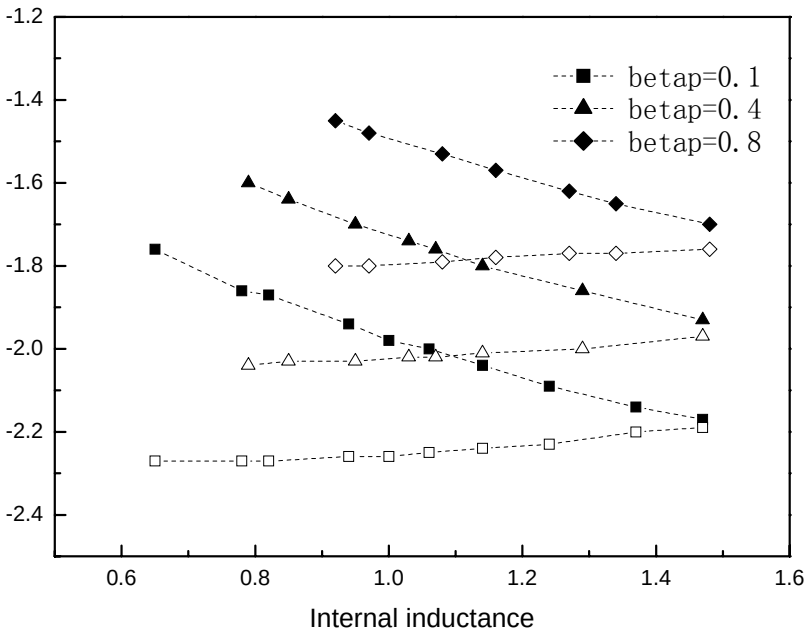
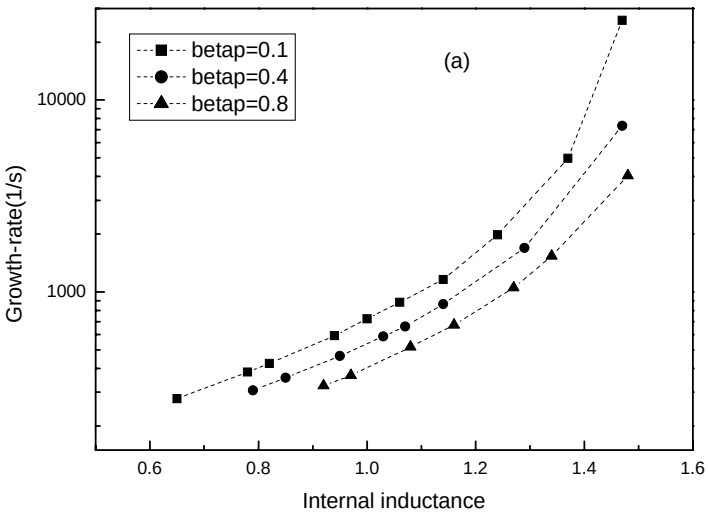


图 4－16 衰减指数n和临界因子-n_c与内感l_i的关系图。其中实点代表衰减因子而空心点代表n_c



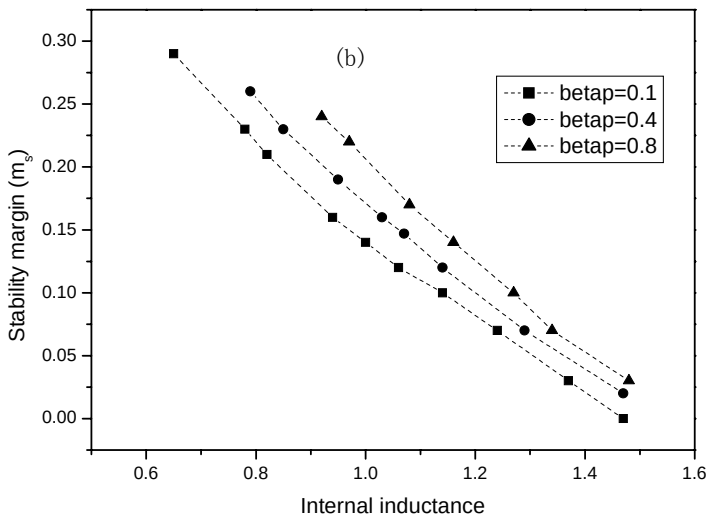


图 4－17. 稳定裕度和增长率与内感之间的关系。此时环径比 A=3.95±0.02

4.4.3.4 环径比及拉长比对增长率的影响

等离子体的环径比(A＝R/a；其中 R，a 为等离子体的大小半径)和垂直不稳定的关系 R.D. Stambaugh 在[62]研究过。对 EAST 而言在这里我们研究两个平台（A＝3.96 和 4.19），可以设想一下，如果等离子体大半径不变的情况下，减小小半径可以达到增加环径比的目的。此时等离子体距真空室较远，互感自然也就较弱，因此垂直不稳定增长率也就较大。而另外一种途径改变大半径和大小半径同时变化来达到改变环径比的目的在此处并没有研究

等离子体拉长比κ的增加导致增长率越大，其原理和环径比并不相同，简单的理解等离子体拉长比由四极场决定的，拉长比越大B_R分量加大，导致等离子体垂直不稳定性就越难控制。图 4－18，给出了两种拉长位形下外场的情况比较（等离子体其它参数一致，电流 1MA，），其中左图κ＝1.6,右图κ＝1.75。在κ＝1.75 的平台上，磁力线明显的向外弯曲，由受力方向$F_z = J_\phi \times B_R$可知，大拉长比下等离子体更容易发生垂直不稳定。

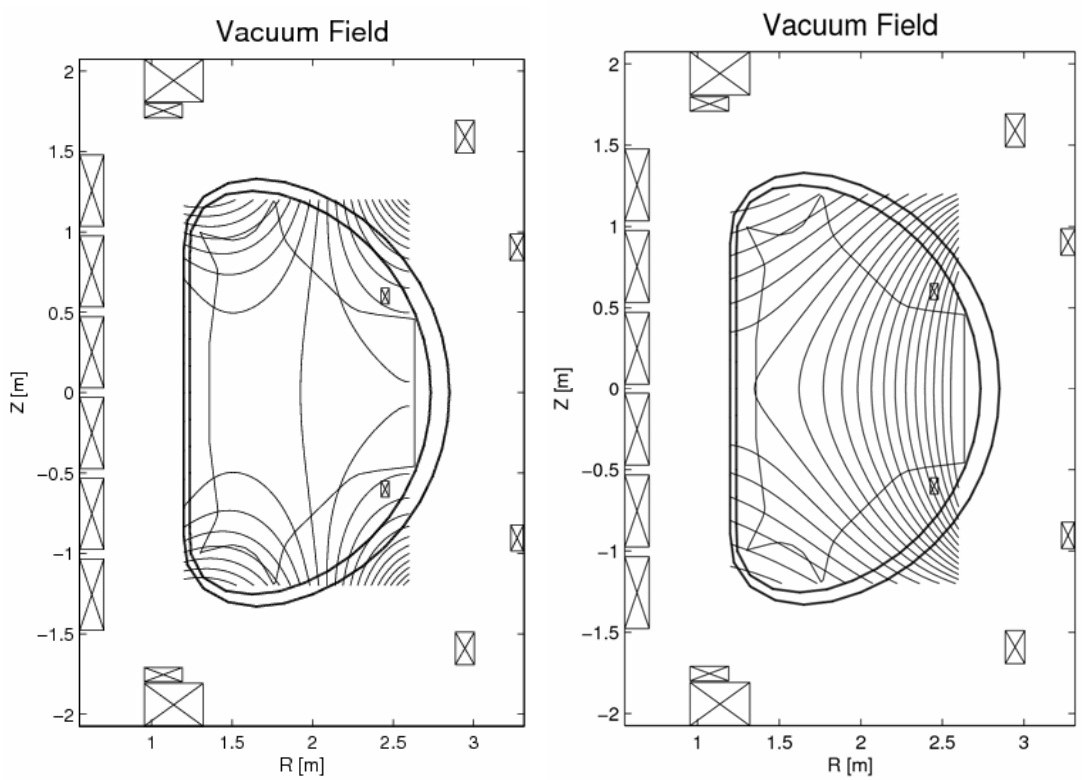


图 4－18，两种拉长比情况下外场的比较 （左图κ＝1.6,右图κ＝1.75）

最后，给出了$\gamma(\kappa,l_i,A)$和$M_s(\kappa,l_i,A)$的示意图（见图 4－19）。（注：在此处我们没有考虑极向β的影响，而是设定在欧姆炮的典型参数下β_p=0.4，等离子电流 Ip＝1MA；$\delta=0.5$），拉长比分三个平台 1.68, 1.75 和 1.90，环径比为 3.95 和 4.19。内感在 0.6~1.7 之间变化。由三个拉长比的结果可以看出，m_s随其增大而快速的减小；而环径比对增长率的影响则在大拉长比的情况下显得更为突出。

理想情况下，Ms＝0 应该是稳定的极限。当Ms＝0 是对应的增长率γ将达到10^3 1/s以上的量级。实际上，电源的响应能力最终导致Ms>0。现有的一些装置的结果[63]：DIII-D为 Ms=0.02； TCV Ms=0.03；而对大装置JET则比较高Ms>0.3。关于EAST装置的极限，则需要有多轮的实验数据进行统计，所以在 4－19a中给出了一条虚线。

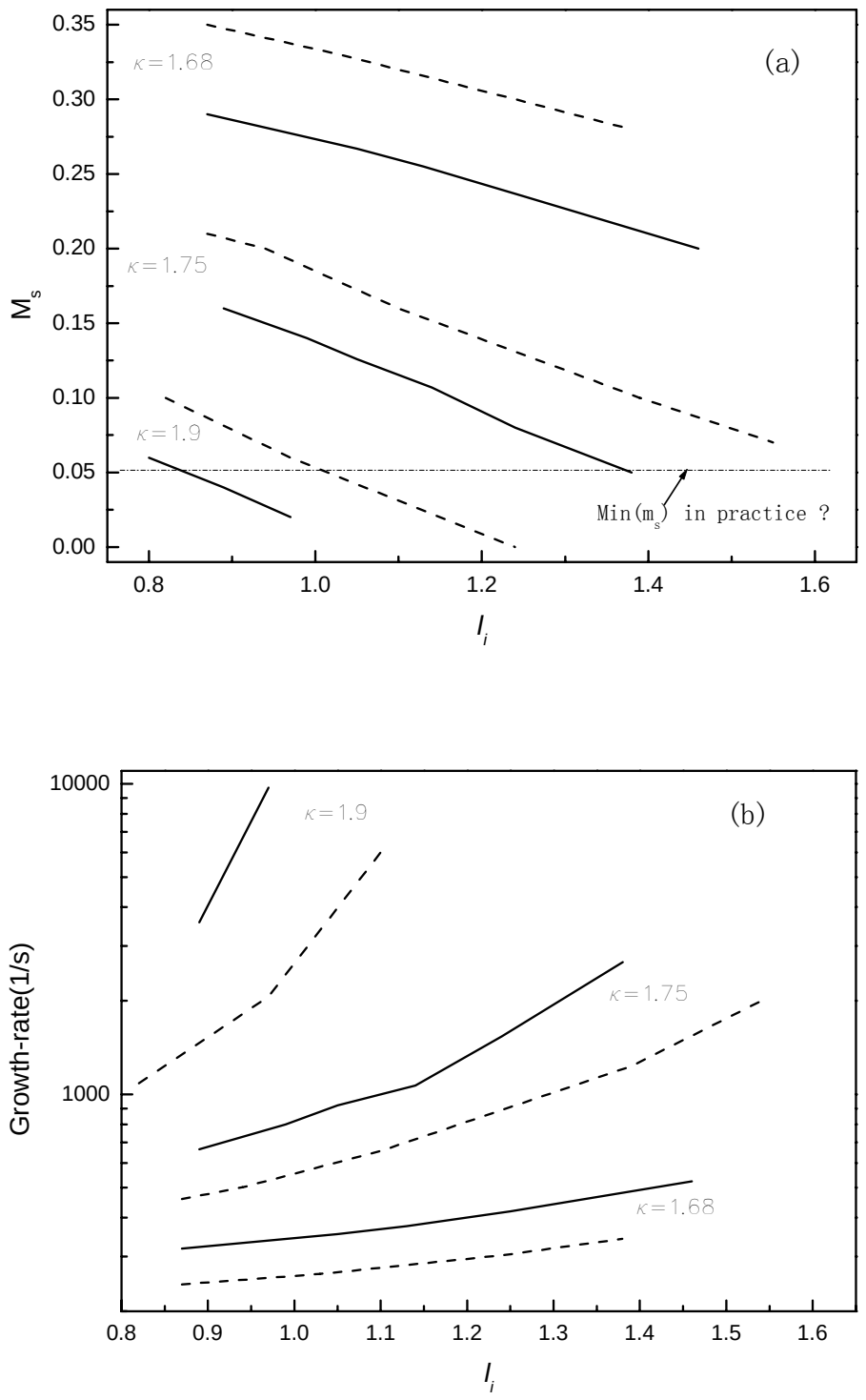


图 4－19. 稳定裕度和增长率与内感之间的关系。其中 $\beta_p = 0.4$，

A= 4.19 ± 0.01 （实线）A= 3.95 ± 0.02（虚线）。

4.5 垂直不稳定性闭环模拟研究

等离子体在拉长位形下，必然存在垂直不稳定性，因此要对等离子体的垂直不稳定性进行反馈控制。EAST 装置是双层真空室，相对而言其有较强的电磁屏蔽作用，另外一个原因所有的极向场线圈和等离子体的耦合较常规托卡马克弱，超导的极向场线圈上电流的响应也受到限制，因此，在 EAST 真空室内安放了一对上下对称的快控线圈，对垂直位移进行快速反馈控制。本节主要考虑应用快控线圈对垂直不稳定性进行反馈控制。

1）状态空间传递函数

线性系统状态空间的一般形式（下式），设有 p 个输入，q 个输出，n 个状态变量

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \qquad (4-24)$$

A：系统状态矩阵（n×n 维），B 控制矩阵（n×p 维），C 输出矩阵（q×n 维），D 前馈矩阵（q×p 维）；图 4－20 给出了线性系统状态空间模型的结构图。

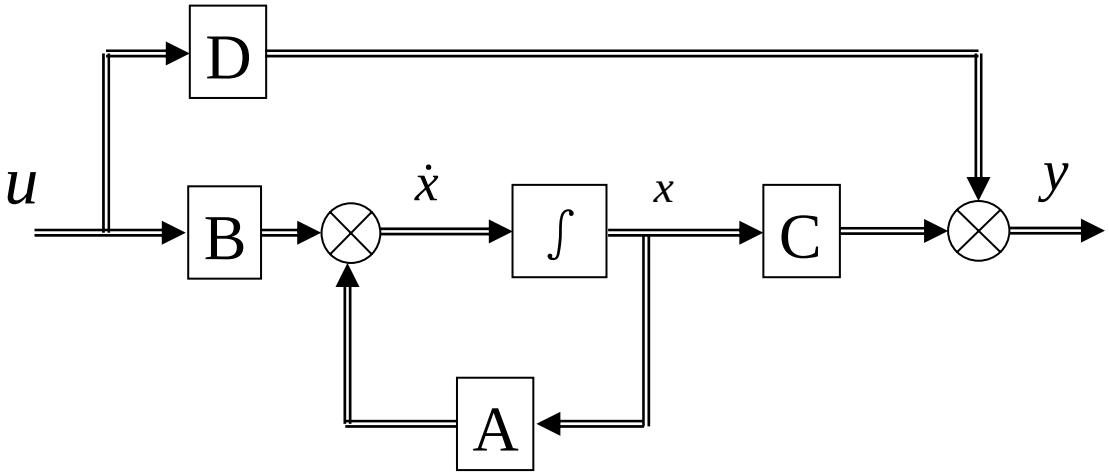


图 4－20 线性系统状态空间模型的结构图

进一步将其写为传递函数形式：

$$G_s = C(sI_n - A)^{-1}B + D \qquad (4-25)$$

对控制来讲，此时前馈矩阵 D 为零，等离子体传递函数最终简化为：

$$G_s = C(sI_n - A)^{-1}B \qquad (4-26)$$

2）垂直不稳定性负反馈控制回路

在控制过程中，按偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）进行控制的 PID 控制器（亦称 PID 调节器）是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单，易于实现，适用面广，控制参数相互独立，参数的选定比较简单等优点

PID 控制器的传递函数为：

$$K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \qquad (4-27)$$

K_p、K_i、K_d分别为比例系数、积分系数、微分系数

垂直不稳性的反馈控制回路如图 4－21 所示：

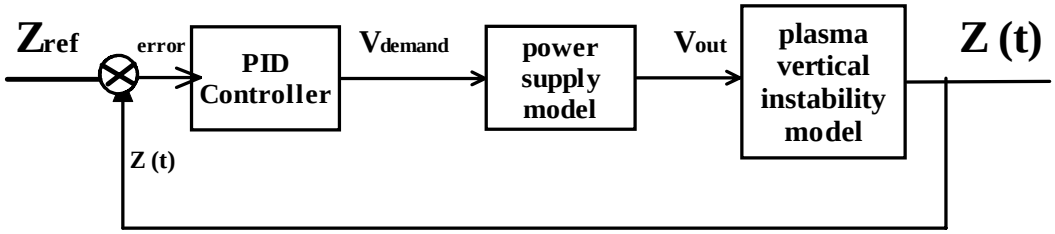


图 4－21 垂直不稳定性负反馈控制回路[51]

因此整个系统的开环传递函数

$$G_{sys} = (K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s) \cdot C(sI_n - A)^{-1} B \cdot G_{ps} \qquad (4-28)$$

选用负反馈控制，则系统的极点方程为：

$$(sI_n - A) + (K_p + K_d s)CB \cdot G_{ps} = 0 \qquad (4-29)$$

由控制理论可知，如果方程(4－29)的根的实部大于零，则整个闭环系统是稳定的，此部分详细介绍见[42]。我们可以由此分析闭环系统的稳定性随反馈增益K_p、K_d变化的情况。

进一步，为了稳定 EAST 中典型的等离子体位形，可以分析得到对快控电源供电能力的要求。而且也可以对 EAST 放电的垂直不稳定控制提供指导作用。

3）闭环稳定分析

我们知道，对垂直不稳定性进行有效的控制，电源的响应时间应当小于垂直

不稳定性增长率的倒数，这是在进行模拟分析时要考虑的一个非常重要的条件。对于闭环稳定的研究具体参考[47, 52, 64]。此处我们选定的研究位形见图4－22，参数见表4－1。此位形开环增长率为520 1/s

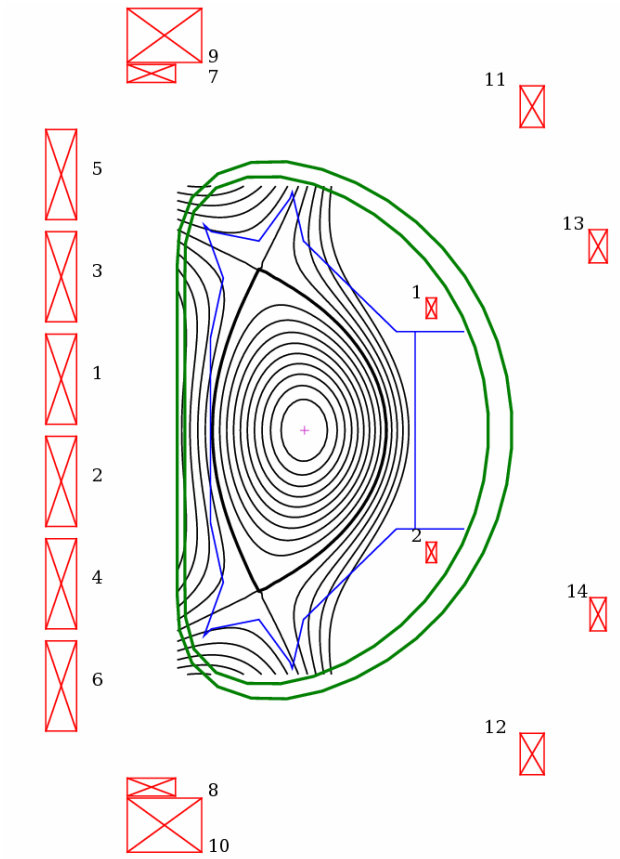
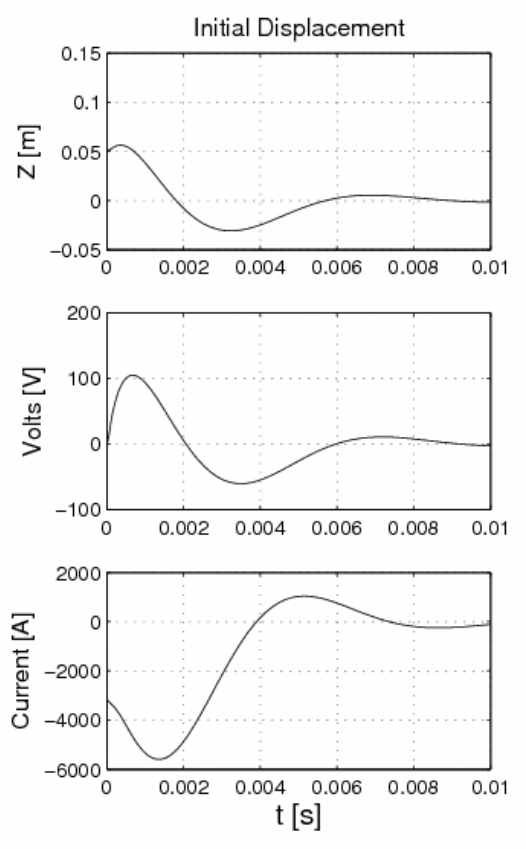


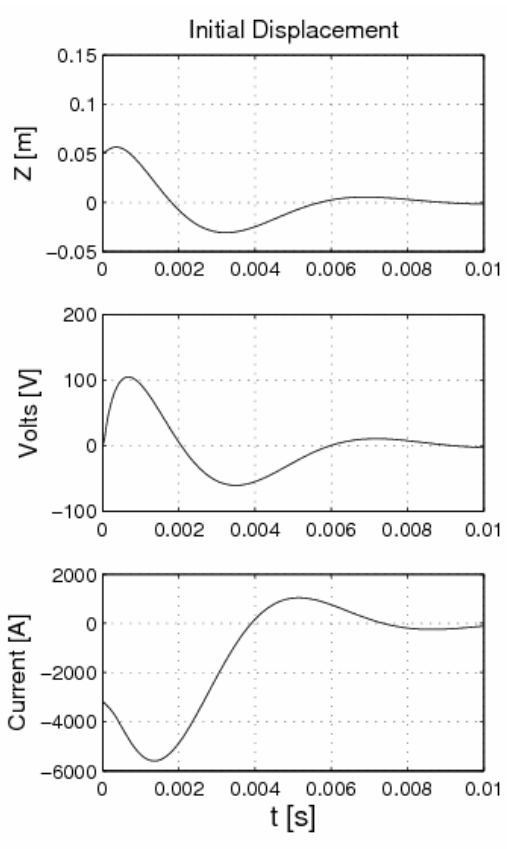
图4－22 垂直不稳定性闭环模拟参考位形

表4－1 模拟位形的典型宏观参数。

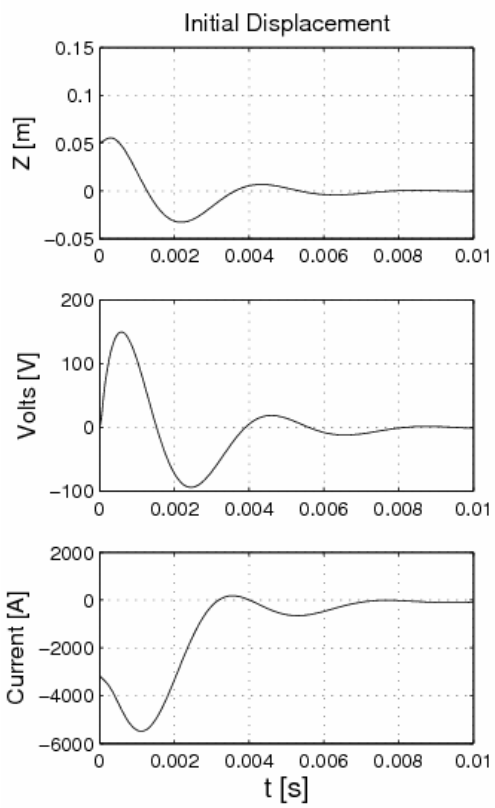
Case	I_p （MA）	Ω (m^3)	a (m)	κ	δ_U	δ_L	q_{95}	β_N	β_p	ℓ_i
	1	10．3	0．42	1．85	0．46	0．46	3．8	0．7	0．5	1．2

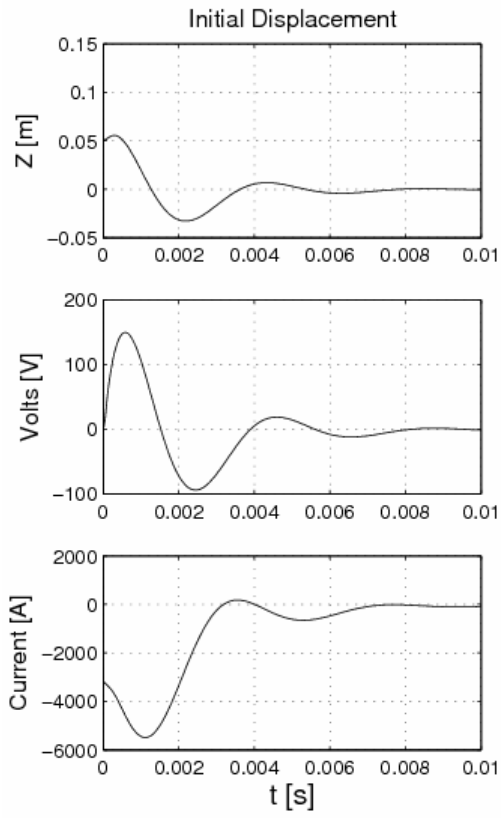
在模拟过程中假定电源及回路带来的总延时0.2ms。等离子体偏离平衡位置0.05m。比例增益和微分增益选取三组数据，分别对应（2000 V/m，3000 V/m，4000 V/m）（0.3 V/(m/s), 0.9 V/(m/s)）（见图4－23）。



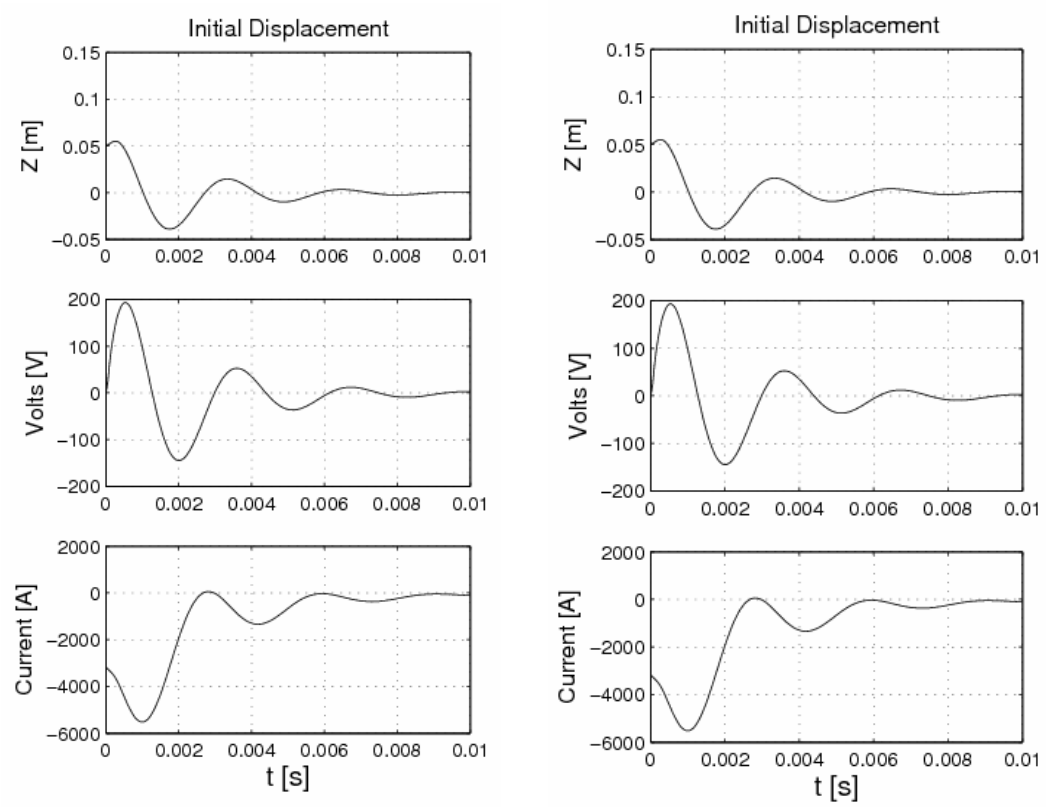


A (2000V/m, 0.3V/(m/s)) B (2000V/m, 0.9 V/(m/s))





C (3000V/m, 0.3V/(m/s)) D (3000V/m, 0.9V/(m/s))



E (4000V/m, 0.3V/(m/s))　　F (4000V/m, 0.9V/(m/s))

图 4－23，　同一位形不同 PD 参数模拟结果

如果我们选取较高的比例增益 K_p 有可能会导致瞬间电压峰值饱和电流达到现有的设计能力5KA。因此在放电过程中需要PID参数进行优化，如果按图中模拟结果电流已经超过其设计参数5KA。快控电源亦有升级的必要。

4.6 VDE 下对真空室的作用力

拉长位形的等离子体容易产生垂直不稳定性，通常需要真空室内部和外部的极向场线圈加以控制；在垂直位移控制失败后，等离子体在垂直方向的作用力将加速其撞向真空室壁，最终导致等离子体熄灭。而在此过程中，且当等离子体接触到真空室壁时，真空室上的净电流将不为零，最终会产生一个很大的作用力（$\vec{J}\times\vec{B}$）[65]。早期的文献[66]已经对此进行了研究，而且也已经包含在平衡反演的计算中。在这里我们将研究 EAST 装置上一些垂直位形反馈控制失败的实例（在第二轮实验中，我们有不少拉长位形的放电最终是由于垂直位移控制失败导致）。根据 Torkil[67]模拟的结果表明其对真空室最大的作用力来自角向电流和纵

场的贡献。由于环向磁通的变化，在平衡反演中主要是让 FF’项在最外磁面外设定不为零，引入 SOL 区的角向电流。

4.6.1VDE 平衡反演技术

在第二章我们定义归一化的磁通 $x=(\psi-\psi_0)/(\psi_1-\psi_0)$，但是当发生垂直不稳定后，等离子体电流可能会出现最后一个闭合磁面之外。因此归一化磁通模型 FF’项表示为 ：

$$x=(\psi-\psi_0)/(\psi_\mu-\psi_0) \tag{4-30}$$

而 $\psi_\mu=\psi_v+\mu(\psi_1-\psi_v)$

这里 ψ_v 是 SOL 区最外分界线处的极向磁通（见图 4－24）。ψ_v 代表图中接触到限制器的磁通值。$0\le\mu\le1$。

对于上式，当 $\mu=1$ 时，$\psi_\mu=\psi_1$ 说明电流只会在主等离子体区；而对于 $\mu=0$ 时，$\psi_\mu=\psi_v$，则代表 SOL 区可以出现等离子体电流，而且其电流最终的边界将以限制器为标准。选择不同的 μ 可以来手动调节 SOL 区宽度。具体如何选择 μ 将在后面介绍。

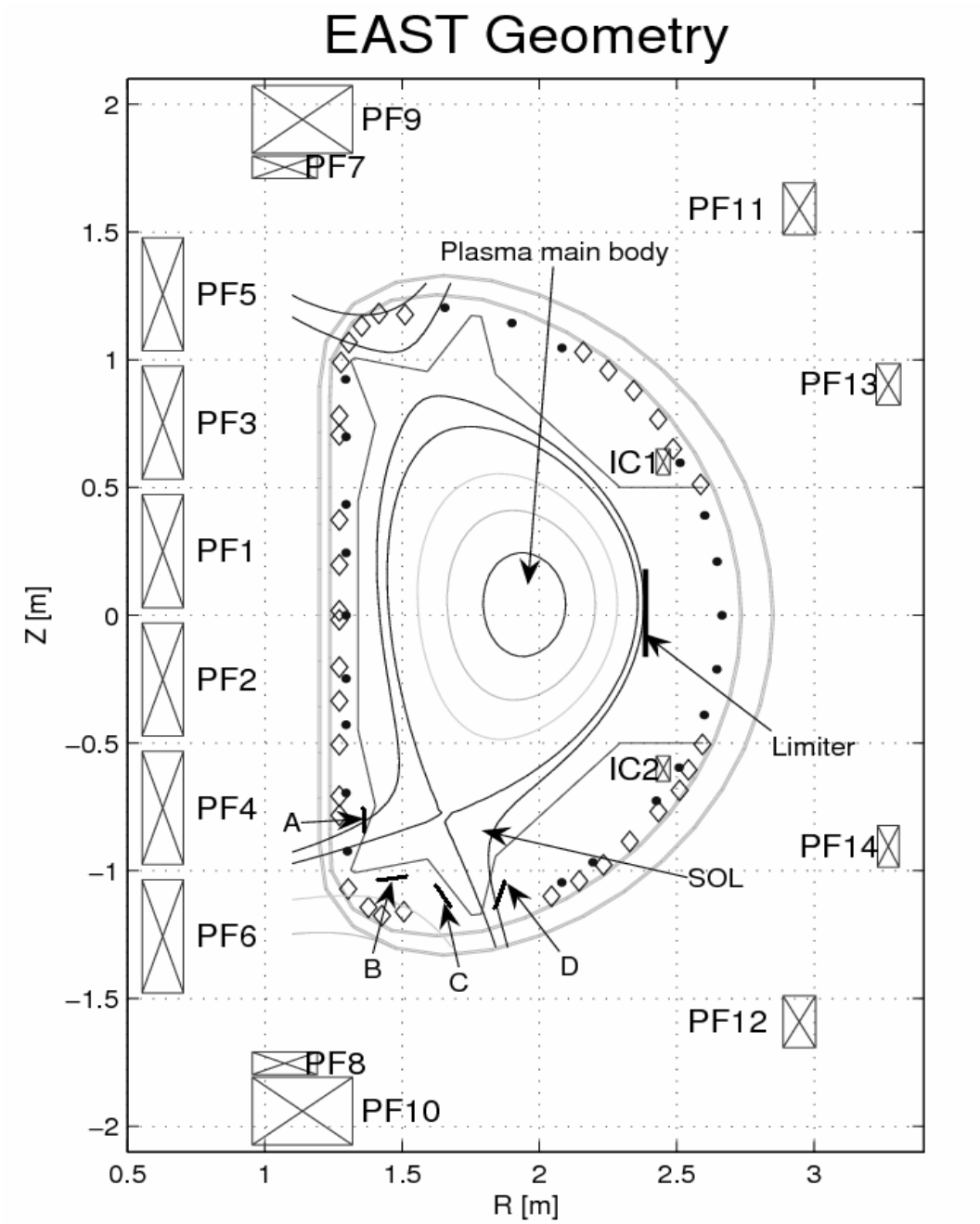


图 4－24，EAST 装置的剖面图，包含 14 个极向场线圈，单匝环（圆点）磁探针（菱形）。图中标准的 A，B，C 和 D 为测量垂直不稳定下 halo 电流的罗柯，所有这些都安装在内部结构的支撑腿上。

4.6.2 实例分析

这里我们给出一个拉长位形的示例 shot 4580＃（见图 4－25）。等离子电流为 450kA；B_{top} ，B_{bot}对应真空室顶部和底部的切向小探针的磁场值；$V_{rogowski}$对应图 4－24 中B处的罗柯信号；SXR信号对应赤道面附件。在 4526ms左右垂直位

移失去控制，等离子体开始向下移动。底部的磁探针，. $V_{rogowski}$信号逐步增强；而SXR和B_{top}则相应的减弱。

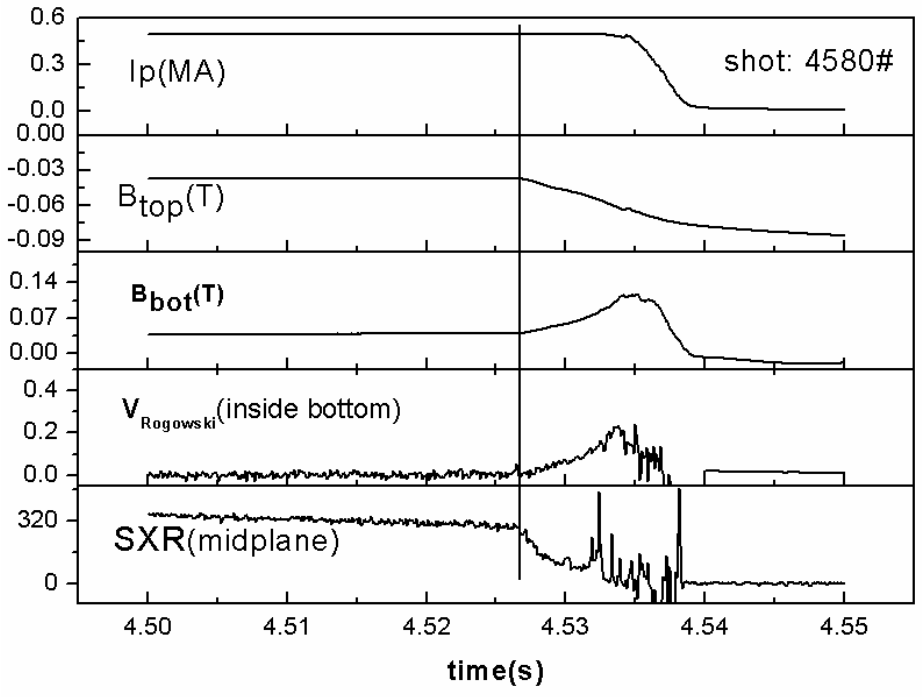


图 4－25，欧姆炮 4580 由于发生垂直不稳定而破裂(B_T=2T, Ip=0.5MA). 信号从上到下依次为： 等离子体电流，上下两个位置的小探针，B位置（图 4－24）罗柯信号和靠近赤道面的SXR。

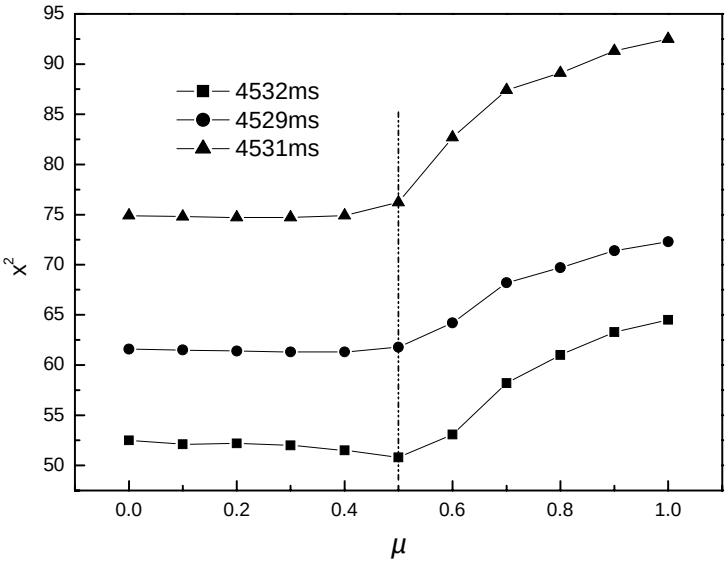


图 4－26. 4580 炮三个时刻 χ^2 随 μ 的演化。

在定义归一化磁通时设定$0 \le \mu \le 1$，而对应不同的μ图 4－26 给出了 4580 炮三个时刻（4532ms，4529ms 和 4531ms）μ的扫描结果。选定μ在$0 \le \mu \le 0.5$之间时，χ^2几乎维持在一个恒定值，但当μ>0.5 时，χ^2则无一另外的增大。如果安装χ^2＝60 为收敛的标准，μ＝1 时则都不收敛。因此在反演过程中需要对μ值不断的尝试，找到最佳的收敛结果。

在对μ扫描的同时，我们对 4580 炮 4532ms时刻进行了分析（图 4－27），I_{pol}，Iv分别对应SOL区等离子体电流，真空室电流。而Fpol和Ftor的定义如下：

$$F_{pol} = \int J_p \times B_\phi ; \quad F_{tor} = \int J_\phi \times B_p \qquad (4-31)$$

其中：下标 p 和 ϕ 代表极向和环向，对真空室积分（角向）。

在$0 \le \mu \le 0.4$时，四个参数变化不大，而当μ>0.4 时，I_{pol}，Iv的变化导致Fpol和Ftor变化非常显著。特别是Fpol，其来源是SOL区角向电流的贡献。

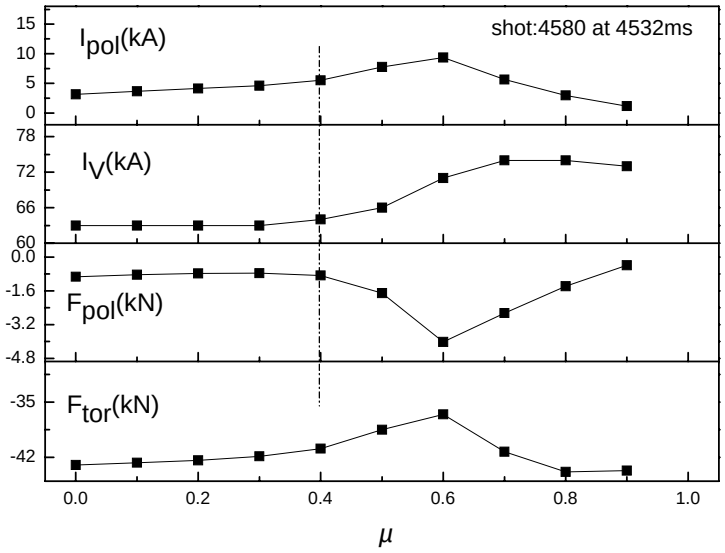
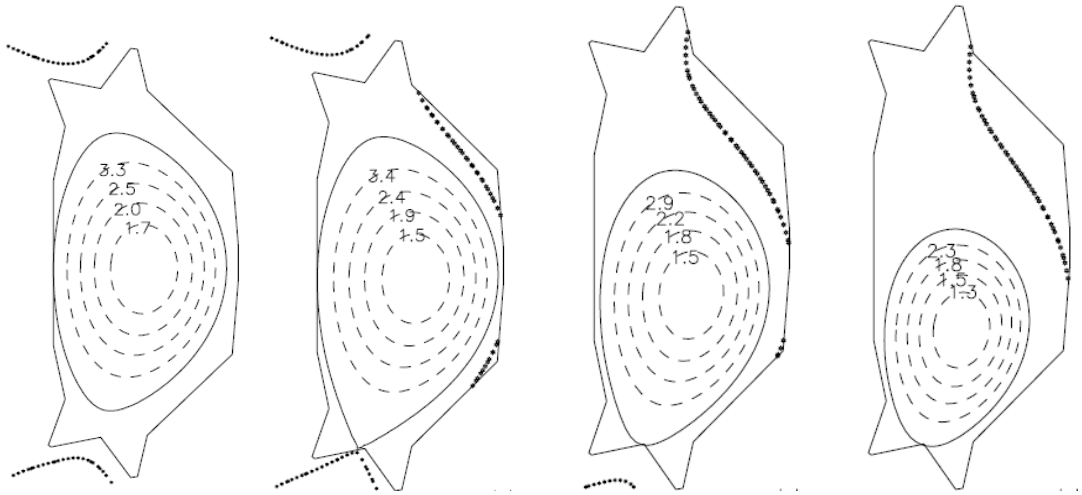


图 4－27，SOL区的角向电流，I_{pol}，真空室上的环向电流，Iv，以及由这两个电流和磁场作用产生的对真空室的作用力Fz_{pol}，Fz_{tor}，随参数μ 的演化关系。从上到下依次，I_{pol}，Iv，Fz_{pol}和Fz_{tor}。本数据为EAST 4580 炮@4532ms

从上面的分析，可以得出结论，μ的选择在 EFIT 反演中将是较重要的一步。

接下来我们对μ值优化的同时，给出了几个比较典型的时刻（见图 4－28）。其中 t=4524ms 对应垂直位移失控之前，而右边的三个时刻则对应 VDE 发生后。一点需要说明的是，在等离子体向真空室底部移动的过程中，SOL 区的宽度在逐步的加大。



t=4524ms　　t=4528ms　　t=4531ms　　t=4533ms

Before disruption　　Disruption phase

图 4－28. EAST4580 炮在垂直不稳定发生后的几个时刻的磁面反演结果，其中 4524ms 为 VDE 发生前。VDE 发生后，SOL 区逐步变宽。

图 4－29 给出了 4580 炮垂直位移失控后，SOL 区电流，Iv 及 Fpol，Ftor 随时间的演化。其中（a）对应 SOL 区电流由 EFIT 计算得到。（b）对应环向真空室电流。（c）和（d）为垂直方向对真空室的作用力分别由极向和环向电流所产生的。需要指出的是在 4535ms 之后我们并没有找到收敛的结果，最主要的原因是在靠近偏滤器的地方没有精度较高的小探针可以使用。在文献[66]已经提到小探针相对于单匝环来说对于局部的信息更为敏感。（a）子图中 Fpol 随时间而单调增加，相反 Ftor 在 4532ms 处则出现峰值（40 000N）。

我们进一步估算极向电流对真空室的作用力（弥补 4535ms 之后的不足）。模型参考[65]，极向电流对真空室的作用力可以表示为

$$F_{pol} \sim aI_{pol}B_T \qquad (4-32)$$

其中，a 可以假定为等离子体的小半径，根据已有的报道[65, 68] I_{pol} 最大为破裂之前等离子体电流的 20%。因此我们推算在图 4－29 中的 Fpol 最大值将达

到 60,000 N，（4－29a）中的菱形即模型计算所得。

我们对 EAST 的设计参数分析（I_p=1MA, B_T=3.5T, a=0.45m），根据上面的模型假定 SOL 区的I_{pol}为等离子体电流的 20％，则其对真空室的作用力将达到 315,000N。在此参数下发生垂直不稳定将会对真空室有一个较强的作用力，因此设计真空室内部支撑结构时需要考虑此作用力。减少垂直不稳定的破坏作用，可以考虑在小电流下对垂直位移的控制进行优化。

EAST 第一轮实验前，我们在内部的支持结构上安装了 Rogowski 线圈（见图 4－24）（A，B，C，D）。图 4－30 给出了 4 个罗柯对应的积分信号。需要说明的是，由于内部空间的限制我们没有能够在每个支撑腿上都安装 Rogowski 线圈，所以可以看到 A＋B＋C＋D 的总电流不为零，而 Schaffer[69]测量了偏离器靶板附件 SOL 电流的分布，并且得出了其累加结果为 0 结论。我们分析原因是没有保证整个极向空间上都有测量点，结合图 4－28，特别是低场侧缺少罗柯信号（D 的右边）。A＋B 的电流的绝对值远远大于 C＋D。EFIT 计算出的极向电流和 Rogowski loop (A +B) 的测量值比较见图 4－30e。在 4533ms 之前两种方法的结果基本一致，这也就说明了 SOL 区主要的极向电流将通过 A 和 B 所在位置的支撑腿留下真空室，而且 SOL 区相对比较窄。但当 SOL 区变得较宽后，罗柯的测量值和计算值将不再匹配，测量值将小于计算值，因此需要在所有极向电流能构流向真空室的支撑腿都安装上 Rogowski 线圈。

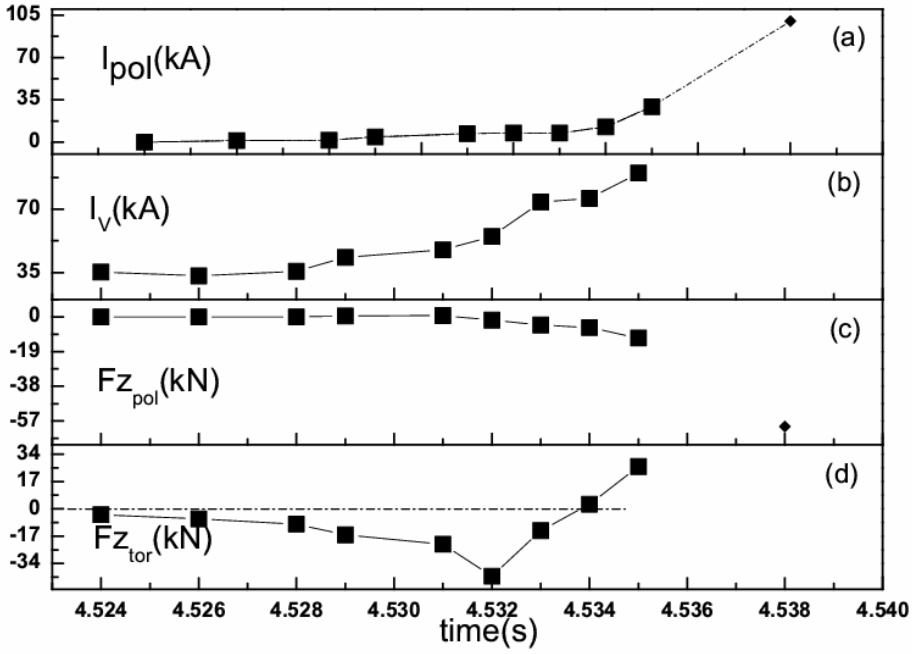


图 4－29，4580 炮：垂直不稳定发生后，SOL 区角向电流，真空室电流，以及其作用力的垂直分量随时间的演化图。

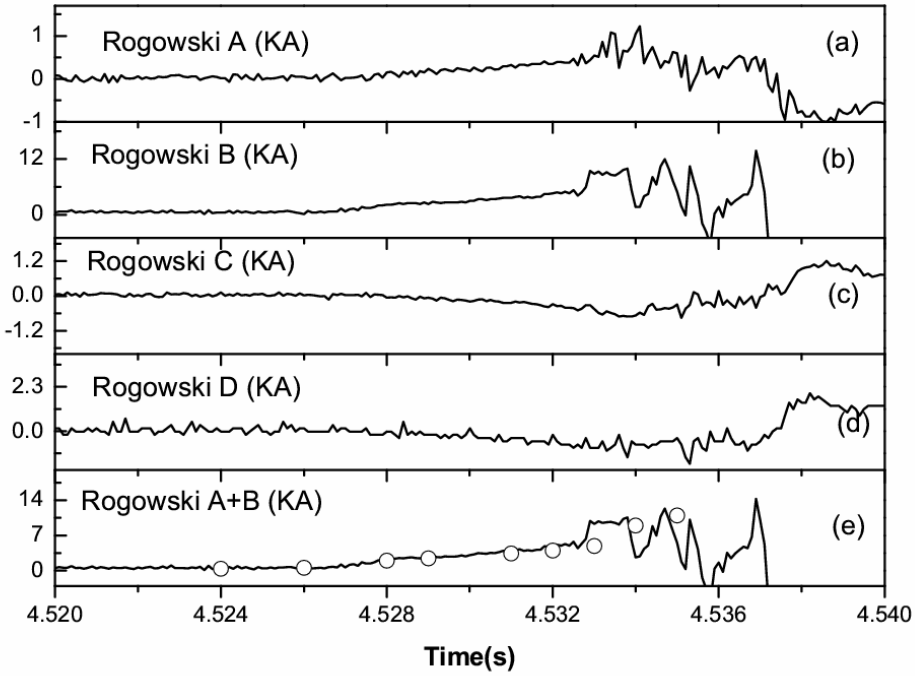


图 4－30，EAST4580 炮 VDE 发生后，Rogowski 线圈中电流随时间的演化，A, B, C and D 位置对应（a-d）。子图 e 比较了计算结果和测量结果。空心圆圈为计

算结果。

4.7 本章小结

垂直不稳定性是拉长位形的等离子体的一个基本特性。本章我们首先从基本位形出发，给出了拉长位形下发生垂直不稳定性的原因。结合 EAST 实验，使用 RZIP 模型计算了开环情况下垂直不稳定性增长率。在固定边界平衡位形下，对和增长率相关的量磁比压，内感，拉长比，环径比等进行了研究。内感，拉长比及环径比增大，会使得增长率变大，同时磁比压在较低的情况下也越不稳定。最后并根据已有的实验结果进行外推。同时也进行平衡位形的闭环模拟。

另外，在发生垂直不稳定后，等离子体发生熄灭前，会对真空室及其内部部件产生一个很大的作用力。我们使用 EFIT 程序计算了 VDE 发生后 SOL 的角向电流。并进一步给出了其随时间的演化。最后根据模型给出了 EAST 设计参数 1MA 下发生垂直不稳定后对真空室的最大作用力达到 315,000N。

最后，根据在内真空室支撑结构上安装的 halo 罗柯，和计算结果进行了比较。在垂直不稳定性发生后数毫秒的时间内，比较吻合。但到后期，由于 SOL 区变的比较大，现有的布局不能代表整个电流分布。

第五章 电流分布的反演计算

电磁测量是每个托卡马克装置基本诊断之一，对于平衡反演来说同样必不可少。但如果单独使用磁测量信号，我们只能得到等离子体电流、最外磁面形状和位置、极向β以及 ℓ_i [29]等。然而对于理解 MHD 稳定性、等离子体约束和输运及装置的运行等很多方面，等离子体电流及安全因子的分布非常重要，尤其是对于高β的准稳态运行来说。

现有的诊断中能够给出等离子体电流和 q 的分布信息的主要，也是最常用的有运动斯塔克效应 Motional Stark Effect (MSE)，激光偏振干涉仪，其它一些诊断诸如利用塞曼效应、利用弹丸注入的融化云的形状等手段也可提供等离子体内部极向磁场的信息，但很少作为常规的测量手段。在最常用的 MSE 和激光偏振干涉仪中，MSE 系统比较复杂，而且需要加热或者诊断的中性束，这就使得不少装置没有这项诊断。对于那些使用中性束加热的装置依靠 MSE 诊断提供电流分布的，MSE 将不能给出欧姆放电条件下的电流分布。激光偏振干涉仪提供的是沿激光路径电子密度和磁场乘积的积分，比较适用于园截面或非偏滤器位形下等离子体电流密度的测量，偏滤器位形下由于很难精确给出偏滤器等离子体密度发布和极向磁分量，其应用受到了很大的限制。因此有必要寻找出一种相对比较简单不需要和中性束加热或其诊断相关但能给出电流密度分布的方法。

无论什么样的诊断结合等离子体磁平衡才能够精确地给出电流密度分布。因为，所有测量都是基于实空间几何位形的，而等离子体内部的分布是基于磁面坐标的，实空间坐标和磁面坐标存在映像关系。磁面坐标是由等离子体平衡确定的，等离子体平衡又与电流密度，压力分布密切相关。另外，等离子体角向电流分量会在环向方向上产生逆磁叠加在纵场上影响到局部磁场，都让其内部分布信息变得复杂起来。本章我们将基于诊断分布提供的等磁面信息来重建的等离子体内部分布信息。

5.1 磁面信息推导电流分布

J.P. Christiansen[70]在八十年代给出了基于磁面信息决定电流分布的推导。在 R，ϕ，Z 系统中，如果定义磁面$\psi=\psi(K)$，$K=K(R,Z)$ ＝常数（已知）。将 （2－9）式转化为

$$\frac{d^2\psi}{dK^2}|\nabla K|^2+\frac{d\psi}{dK}\Delta^*K=-\mu_0R^2P'-\frac{\mu_0{}^2FF'(\psi)}{4\pi^2} \qquad (5-1)$$

引入任意函数任意$h_1(\theta)$、$h_2(\theta)$函数，满足在同一磁面平均值即$\langle h(\theta)\rangle=0$，对上式分别引入$h_1(\theta)$和$h_2(\theta)$，（引入 h 函数为了磁面可以简化表达式），再两式相除剔除P'项，有

$$\frac{d^2\psi}{dK^2}(\frac{d\psi}{dK})^{-1}\equiv-\lambda(K) \qquad (5-2)$$

注：$\tilde{|\nabla K|}\neq0$，$\lambda(K)\equiv\dfrac{<h_1\Delta^*K><h_2R^2>-<h_2\Delta^*K><h_1R^2>}{<h_1|\nabla K|^2><h_2R^2>-<h_2|\nabla K|^2><h_1R^2>}$

方程（5－2）为二阶可降次微分方程，解得磁通函数ψ，

$$\psi=\alpha\int^K\exp(-\int^{K'}\lambda(K'')dK'')dK'+\beta \qquad (5-3)$$

因此将（5－3）带入（5－1）：

$$P'=-\frac{\alpha\exp(-\int^K\lambda(K'')dK'')}{\mu_0\langle h_1R^2\rangle}\times(\lambda\langle h_1|\nabla K|^2\rangle+\langle h_1\Delta^*K\rangle) \qquad (5-4)$$

将（5－3）/R^2:

$$FF'=-\frac{4\pi^2\alpha\exp(-\int^K\lambda(K'')dK'')}{\mu_0{}^2\langle h_1R^{-2}\rangle}\times(\lambda\langle h_1R^{-2}|\nabla K|^2\rangle+\langle h_1R^{-2}\Delta^*K\rangle) \qquad (5-5)$$

讨论：$\tilde{|\nabla K|}\neq0$时对应同心圆形磁面，只会出现在直柱上。而大环径比时此项比较小，可能会导致计算不准确，对 EAST 来说，Shafranov 位移将使得$\tilde{|\nabla K|}\neq0$。

后来 Christiansen[71]根据 JET 上 SXR 信号给出等离子体电流分布，在这篇文章中其假定的前提条件是等发射率等磁面。后来 K. Tritz[72]根据同样的假定条件将其运用到 PEGASUS 上，将从 SXR 得出的等磁面信息添加到磁测量的反演当中，但在发射率峰值位置的信息并没有包含在其中。后来 J. Menard[73]根据电子温度的分布信息添加类似的限制条件应用到 NSTX 上。

5．2 模型测试

（1）$\psi_- = \psi_+$

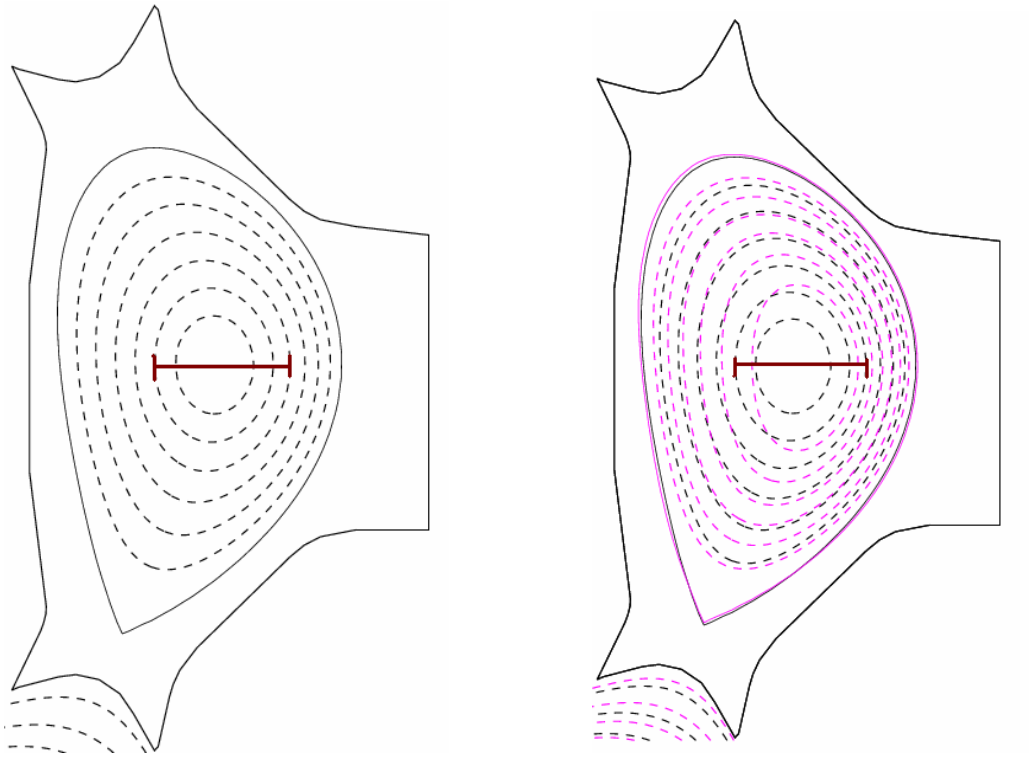
ψ_-，ψ_+为等离子体内部两个极向磁通相等的点，类似于给出了两个外部单匝环差为 0 （$\psi_- - \psi_+ = 0$）

$$\sum_{\mathrm{i}}\left[G_{\mathrm{C_i}}^{+}\left(\bar{r}_{\mathrm{si}}^{+},\bar{r}_{\mathrm{ej}}\right)-G_{\mathrm{C_i}}^{-}\left(\bar{r}_{\mathrm{si}}^{-},\bar{r}_{\mathrm{ej}}\right)\right]I_{\mathrm{ej}}+\int_{\Omega^{\mathrm{m}}}dR'dZ'$$

$$\times\left[G_{\mathrm{C_i}}^{+}\left(\bar{r}_{\mathrm{si}}^{+},\bar{r}'\right)-G_{\mathrm{C_i}}^{-}\left(\bar{r}_{\mathrm{si}}^{-},\bar{r}'\right)\right]J_{\phi}\left[R',\psi^{\mathrm{m}}\left(\bar{r}',\bar{\alpha}^{\mathrm{m+1}}\right)\right]=0 \qquad (5-6)$$

其中 + 和 - 代表第 i 对等磁通。G 为互感，ej 代表第 j 个外部极向场线圈；si 为内部第 i 对等磁通限制点。

根据公式 5－6 原理，我们在原有的 EFIT 中添加了这部分程序。接着，从测试等磁面做限制条件的程序可靠性，人为的给定一对限制条件（图 5－1）。图 5－1a 为磁测量反演结果，在此图中我们给出了一条线段，如果我们设定磁轴处的磁通大于边界处，则可以判断图中给定的线段两端点磁通值为$\psi_- > \psi_+$（-对应的磁面在+对应的磁面的内部）。下一步，在磁测量信息不变的情况下，我们强行在输入文件中添加$\psi_- = \psi_+$（5－1a 中内部第 2、3 磁面令其等值），其反演结果和 5－1a 进行比较，在 5－1b 中，我们可以清楚的看到内部磁面进一步向右挤压，满足了限制条件$\psi_- = \psi_+$，因此从测试的结果看，说明等磁面的约束条件起到了预想的效果，同时也证明程序是正确的。



a　　b

图 5－1，内部等磁面限制实例（a 对应磁测量信号反演，b 磁测量信号反演与磁测量＋内部等磁面的反演比较）

（2）$B_N = 0$

由磁通的剖面分布可以知道，在顶点处法向磁场 $B_N = 0$。为了将此限制条件和 MSE 进行类别，图 5－2 给出了 DIII-D 上 MSE 诊断示意图，由电场产生的偏振角定义[74]如下：

$$\tan\gamma = \frac{A_1 B_z + A_5 E_R}{A_2 B_\phi + A_3 B_R + A_4 B_z + A_6 E_Z + A_7 E_R} \tag{5－7}$$

其中 $A_1 = -\cos(\alpha + \Omega)$；

$A_2 = \sin\alpha\cos\theta$；

$A_3 = \cos\alpha\cos\theta$；

$A_4 = \sin(\alpha + \Omega)\sin\theta$；

$A_5 = -\cos(\Omega)/v_b$；

$A_6 = -\cos\theta/v_b$；

$A_7 = \sin\theta\sin\Omega/v_b$。

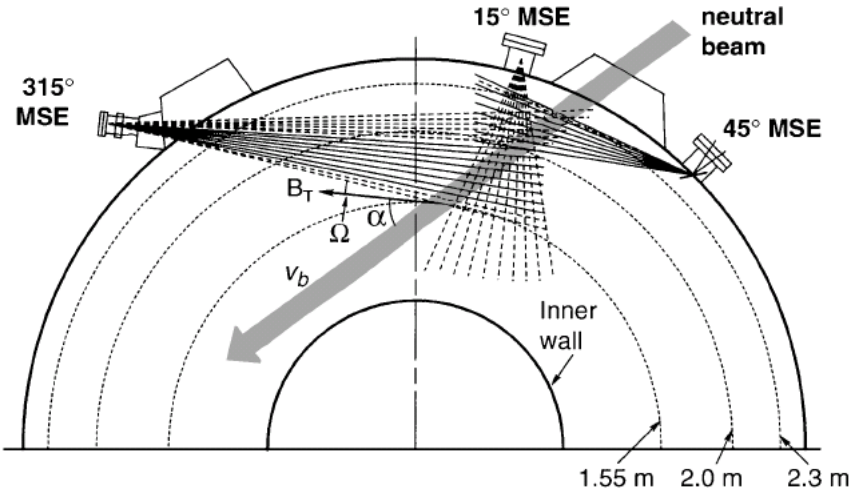


图 5－2，DIII－D 上 MSE 诊断[74]。

引入 $B_N = 0$，如果将这个条件和 MSE 类比之后。假定有 $\tan\gamma = 0$；而系数 $A_1 = A_2 = 1$；$A_3 = ... = A_7 = 0$，两个条件一致。程序的部分也进行了测试，其结果完全相同，这里没有测试结果。但在反演过程中，源于峰值点附件比较平坦，点的选择会较 MSE 有较大的误差。

测试完一对 $\psi_- = \psi_+$ 和 $B_N = 0$ 的限制条件后，我们开始针对实验的情况来添加多对等磁面的限制条件，并验证等磁面约束条件对等离子体内部磁面反演的有效性和可靠性。以下所有数据来源于 DIII－D，具体的流程见图 5－3。首先使用磁测量和 MSE 信号进行反演计算，得到磁面 a。由磁面 a 提取出磁通相等的点，将这些磁通相等的点设定为一对对内部磁面限制条件，再结合磁测量信号进行反演得到磁面 b，最终比较磁面 a 和 b 以及等离子体各分布。

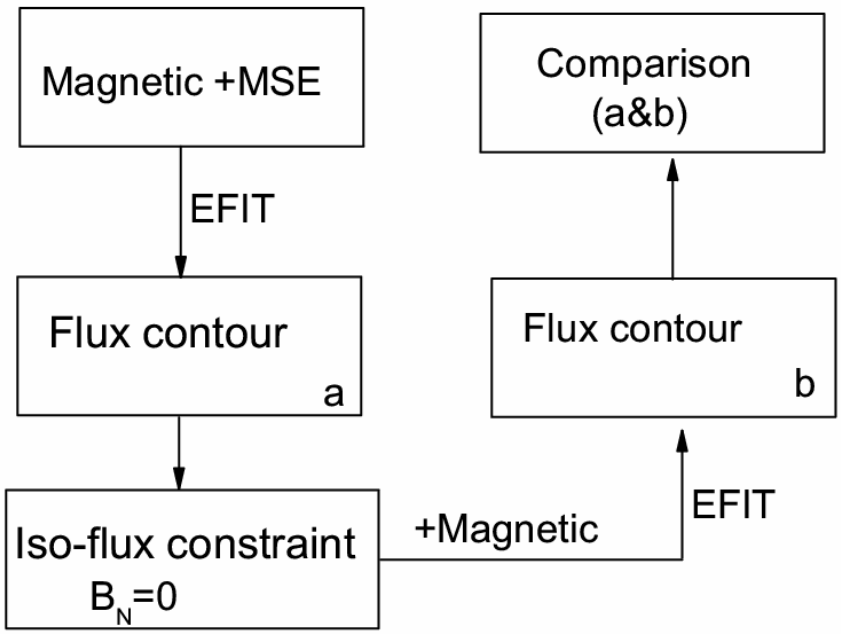


图 5－3，等磁面限制条件测试过程示意图。

5.2.1 单调 q 分布

首先我们对 125475 炮 4500ms使用磁测量(44 个单匝环和 73 个小探针)和MSE信号反演（上单零位形），提取出一系列的等磁面限制条件。然后将这些条件和磁测量一起进行反演计算。具体结果见图 5－4。图中实线为磁测量+MSE的反演结果，虚线为磁测量添加了等磁面约束的反演结果。在反演过程中：使用了六对等磁面的信息和顶点处 $B_N=0$；其中选取的六对等磁面较均匀分布于归一化磁通 $\tilde{\psi}$ 在 0.3～0.9 之间。P’ 和FF’ 的项数分别为 2，3； $0.1\alpha_0+0.1\alpha_1=0$ 及 $0.1\gamma_0+0.1\gamma_1+0.1\gamma_2=0$限制条件；真空室划分为 65×65 格点；收敛误差设定为 10^{-5}。图 5－4 给出了等离子体位形，q及压强分布的比较，两种计算结果基本吻合。

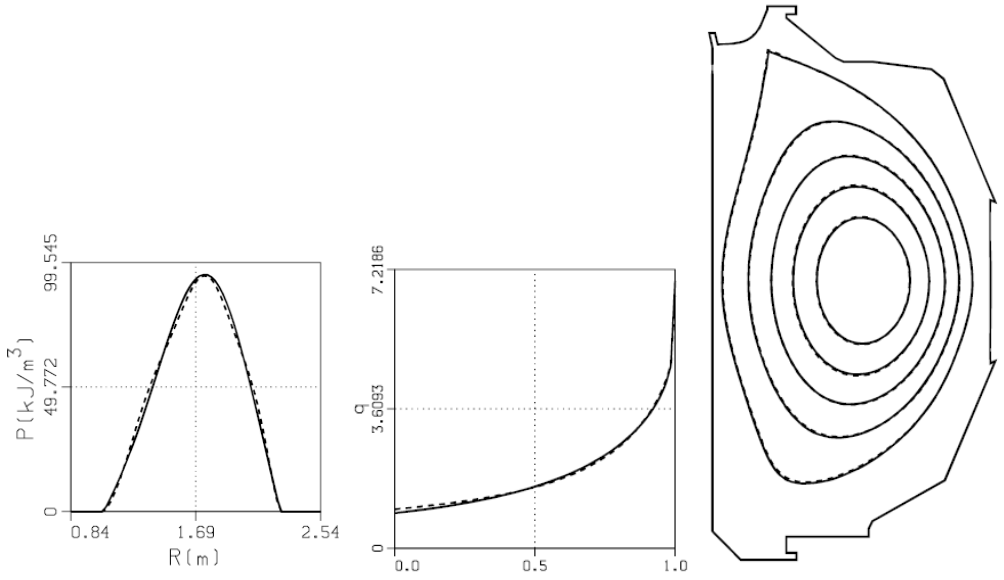


图 5－4 ，磁面，q 及压强分布比较。其中 q 和压强分布沿过磁轴平行与 R 方向的分布。实现 MSE 反演结果，而虚线为 SXR 模型结果。磁图对应 DIII－D125475 炮 4500ms 时刻，上单零位形，q 为单调分布。

一点需要注意的是，和其它数据相比，等磁面是个比较弱的限制条件，原因是没有给出等磁通两点的绝对值，而且也只有提供有限对等磁通面。下面我们测试n_p，n_F对结果的影响（见图 5－5）。n_p，n_F为 P’和 FF’项数，P’ 和 FF’采用多项式模型。其中我们选择n_p＝2 是由于等磁面条件较弱，而如果在反演中选用 MSE 等条件时，n_p可以选高阶或 spline 模式。而n_F则依次从 2 扫描到高阶。在这里我们只提供到了n_F＝4 的结果。

从扫描结果来看，n_F= 4 时 q 分布和 MSE 反演结果几乎完全一致。n_F= 2 未知数少到不能完全反映 q 分布。而n_F= 3，也和 MSE 结果基本一致。

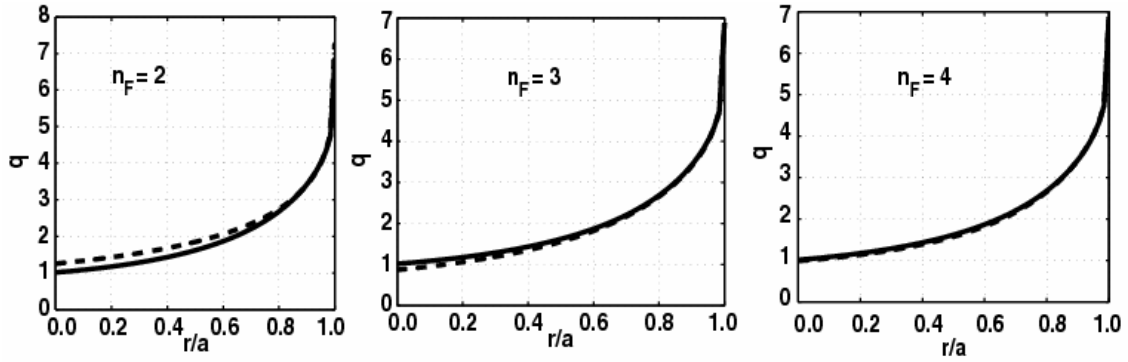


图 5－5，单调 q 分布比较，n_F 因此为 2，3，4。其中虚线为等磁面计算结果，而实线为 MSE 计算结果。

5.2.2 NCS q 分布

接下来我们选择了一个单零位形的反剪切 Negative Central Shear (NCS) q 分布的示例（109881 at 1650ms）。计算的流程和前面一致，结果比较见图 5－6，图中我们同样比较了磁面位形及 q，压强分布。计算给出中设定 n_P=2 和 n_F= 5；16 对等磁面限制信息。收敛条件等等和前面单调 q 分布中的设置一致。我们可以看出，无论是 p 还是 q 分布两种计算方法的结果基本一致。

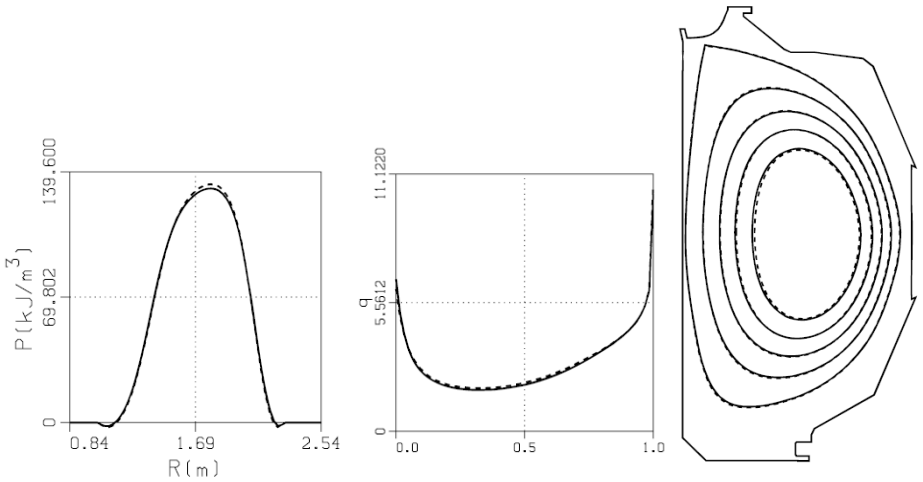
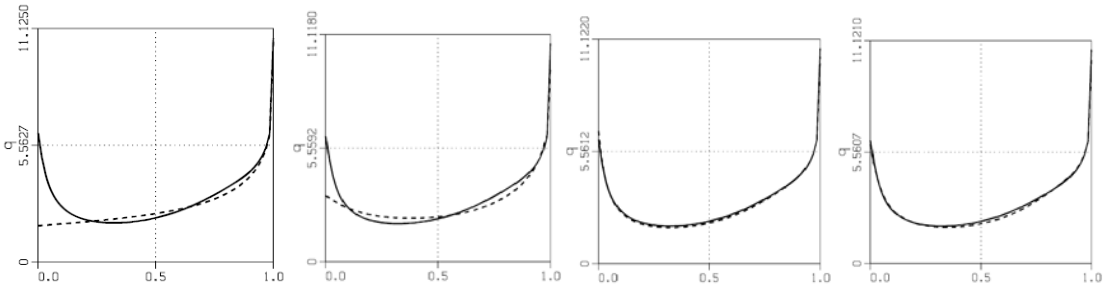


图 5－6，磁面，q 及压强分布比较。其中 q 和压强分布沿过磁轴平行与 R 方向的分布。实现 MSE 反演结果，而虚线为 SXR 模型结果。磁图对应 DIII－D109881 炮 1650ms 时刻，上单零位形，q 为反剪切分布。

同样我们通过改变n_F来选择最佳的阶数，对反剪切的 q 分布来说，n_F<5 不足以表达其分布信息。n_F=5 或 6 对 q 分布来说基本一致。我们分析其中的原因是在这个实例中我们选取了足够多的等磁面信息。接着我们对单调 q 分布提供更多对（14 对）的限制条件，结果显示n_F＝5 也能够很好的匹配。



n_P=2 n_F=3 (a)　　n_P=2 n_F=4 (b)　　n_P=2 n_F=5 (c)　　n_P=2 n_F=6 (d)

图 5－7，单调 q 分布比较，n_F因此为 3，4，5，6。其中虚线为等磁面计算结果，而实线为 MSE 计算结果。

综上所述，内部等磁面信息在缺少 MSE 等内部诊断信息的情况下，可以在反演中作为内部的信息参加计算，而且也能给出比较可靠的结果。从前面两种 q 分布的示例来看：如果我们添加了足够多的等磁面信息，特别是靠近磁轴的地方，无论是单调还是反剪切分布，我们都可以选择n_F=5。但对应我们下面的软 x 射线来讲，其误差较大，无法提取出足够多可靠的内部信息，尤其是靠近磁轴的地方。在可用信息和未知数之间选择一个平衡点，在下面的计算过程中仍然给定n_F＝3.

5.2.3 误差分析

本小节，我们进一步讨论从诊断上给出等磁面信息中可能带来的误差问题。为此我们添加了±1cm，±2cm 的随机误差于等磁面中，然后进行统计，加权平均值的标准偏差$S=\sqrt{\dfrac{1}{(N-1)\sum_{i=1}^{N} w_i}\sum_{i=1}^{N} w_i(x_i-\bar{x})^2}$，此处统计为等权重因子，最后的结果见图 5－8（对应图 5－4），图 5－9（对应图 5－6）。对于我们现有的诊断，两道之间的分辨率不大于 2cm，因此我们认定最终的磁面误差不会超过±2cm。由分析结果来看，±2cm 以内的随机误差而带来的 q 分布偏差基本能够满足物理分析的

要求。反剪切位形下的 q 拐点也没有发生较大的偏差。

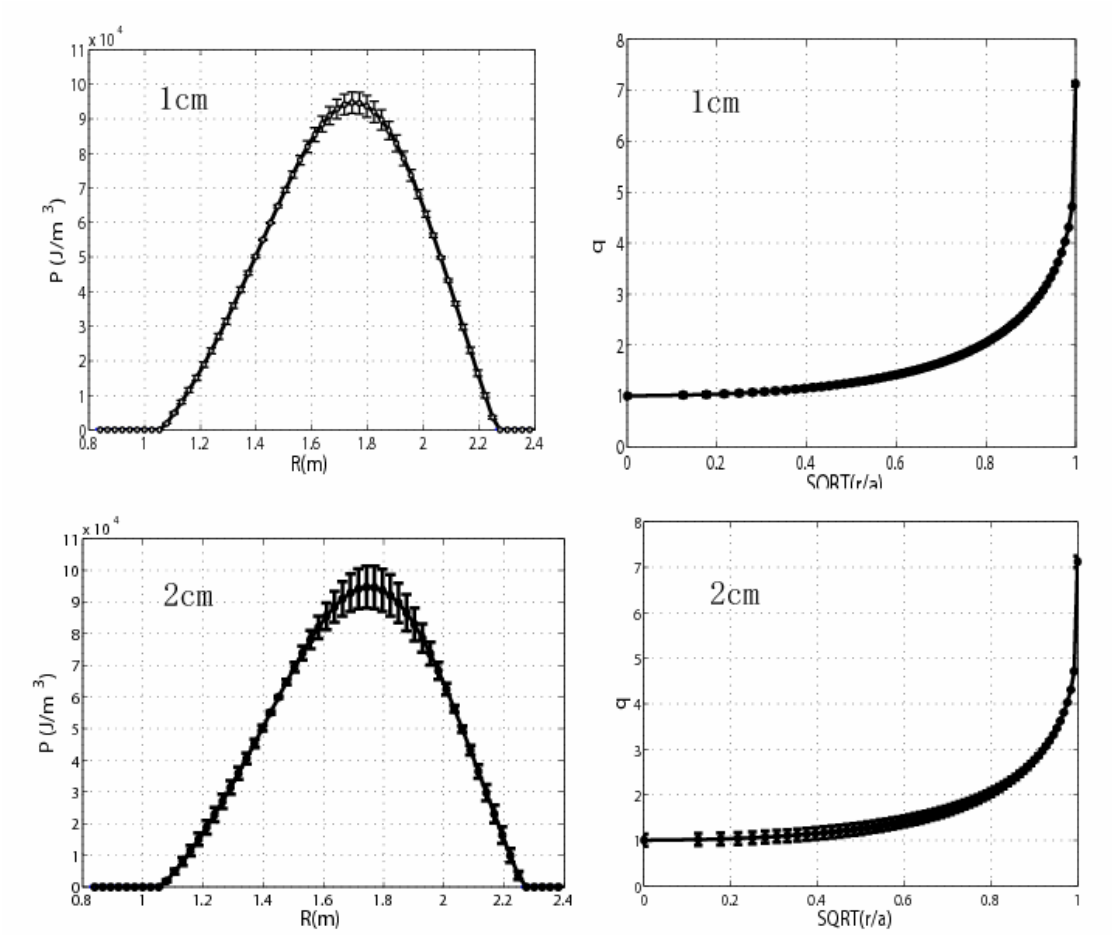


图 5－8， 单调 q 分布时的等磁面误差分析

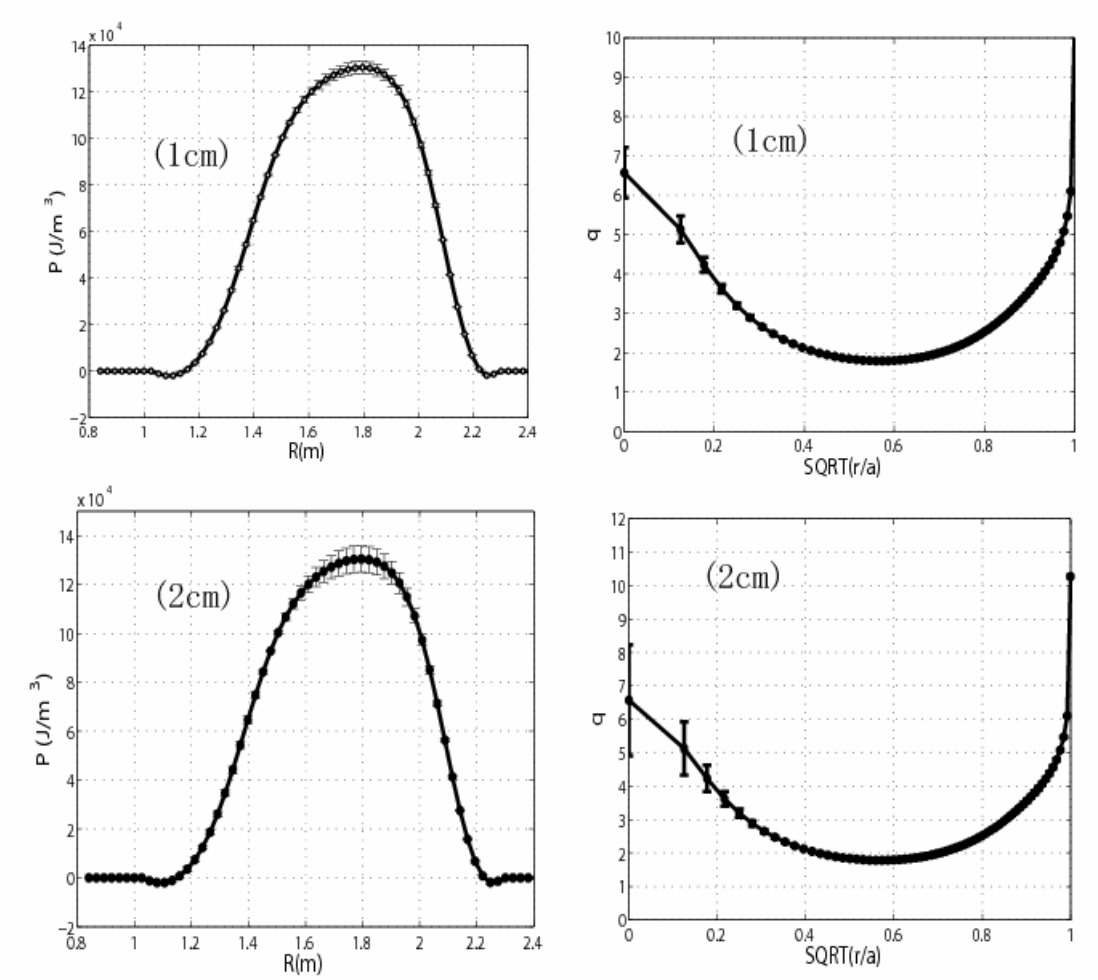


图 5－9， 反剪切 q 分布时的等磁面误差分析

5.3 以等磁面为内部信息的反演

对于电子温度分布可以从 ECE 或者汤姆逊散射测得，然后假定温度相等的点为等磁面，等磁面技术已经有较广泛的应用。

Soft X－Ray（SXR）测量的是弦积分量，而且其发生率与温度，密度和等离子体杂质含量相关。如果这些量在等磁面上都假定相等，我们就可以认定等发射率为等磁面。

图 5－8 给出了 SXR 参加反演的流程图，首先使用磁测量数据反演得到收敛的结果ψ_1，接着将得到的 g 文件（ψ_1）和 SXR 数据一起求发射率[75-76]，计算结果见图 5－9。下一步获得等磁通信息和磁测量信号一起参加反演获得ψ_2，将ψ_2更新ψ_1后再重复上面流程，直到ψ_K和ψ_{K-1}之间小于一定的误差。

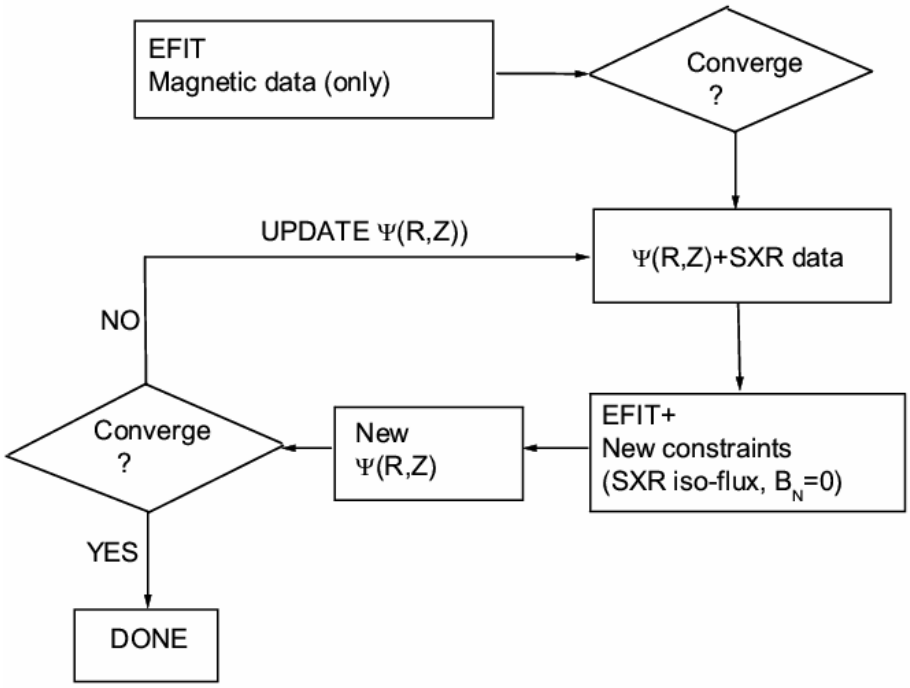


图 5－8　SXR 数据参加反演的流程

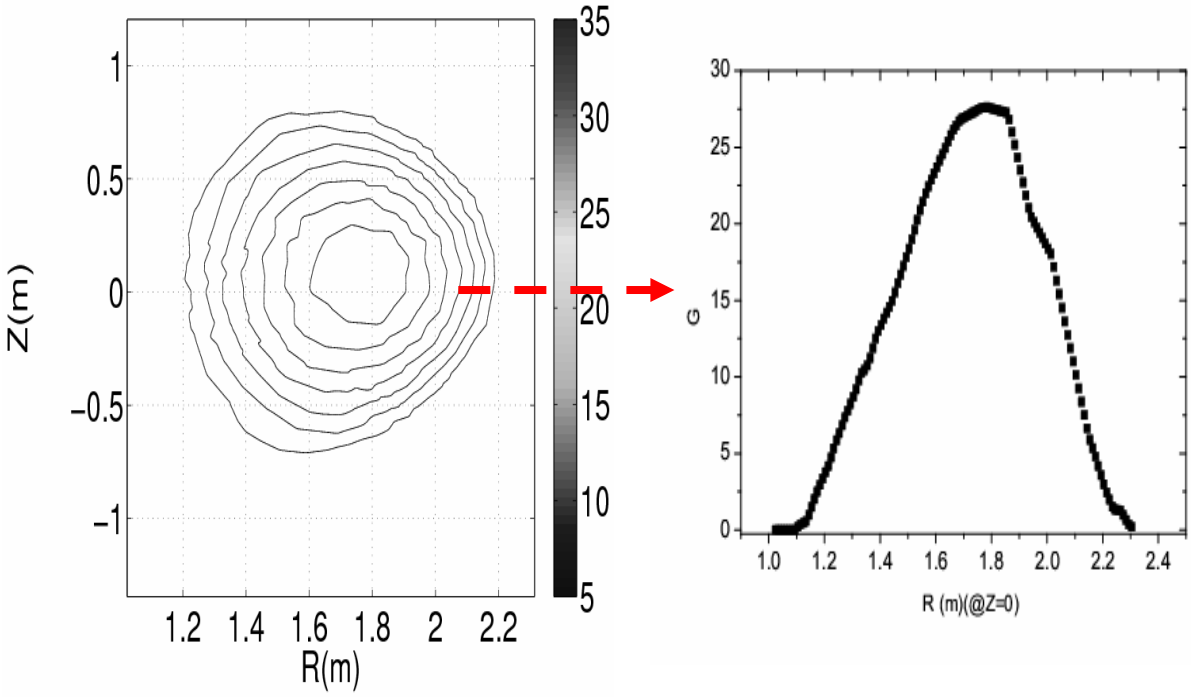


图 5－9，SXR 位形图及 Z＝0 处的分布

这里我们给出 122336 炮 3709ms 时刻（单零位形高β）的计算结果（图 5－

10)。整个计算的流程如图 5－8。格点数为 65×65，在整个迭代过程中我们选用了 6 对等磁面信息；多项式设定为 n_P=2 n_F=3；P’(1)和FF’(1)的在边界处的限制。当迭代到第三次时，误差就已经很小（3rd iteration）。

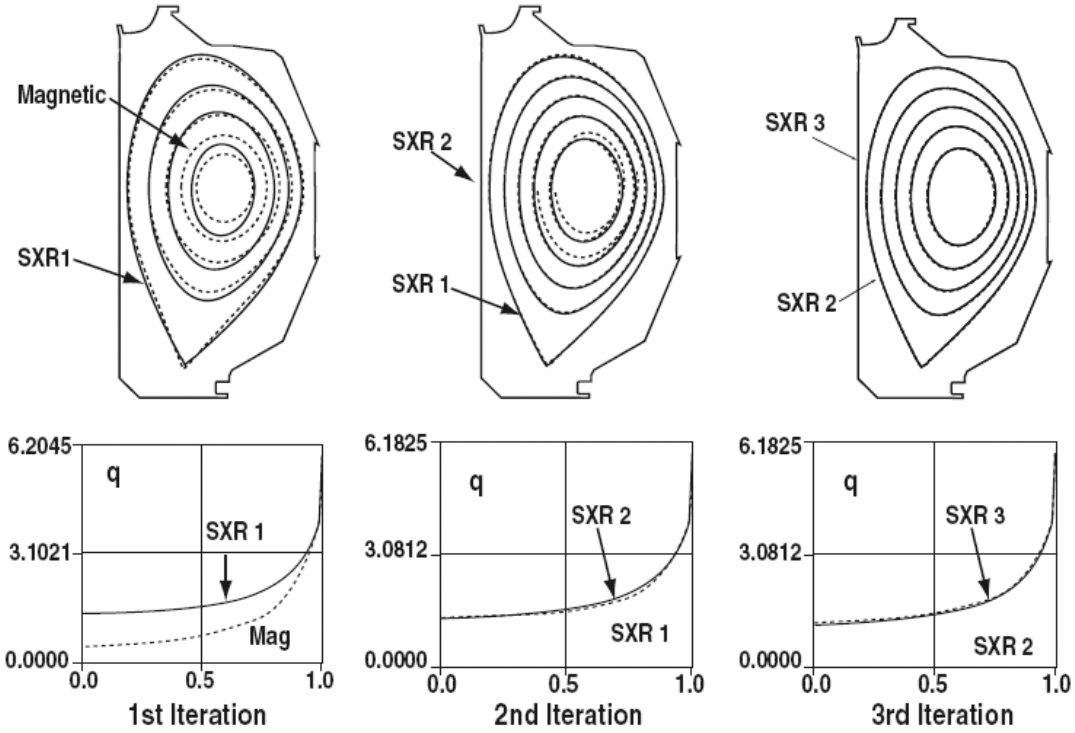


图 5－10 迭代过程中的磁面和 q 分布的比较。

磁测量信号＋SXR 的反演和磁测量＋MSE 反演的比较见图 5－11，其中 q 和压强为穿过磁轴沿 R 方向上的分布，且已经使用了归一化的磁面坐标（$0 \le \tilde{\psi} \le 1$）；表 5－1 给出了三种形式的反演结果：第一个是磁测量数据反演；第二个为磁测量数据和 SXR；第三个为磁测量数据＋MSE 诊断。正如前面提及的一样，磁测量数据的平衡反演不能给出正确的 q 分布，其中 q_0（磁轴处的 q 值）对第一种反演来讲为 0.75，而第二，三种方法给出的结果要远大于磁测量的反演。其中 q_0 从 SXR 的结果为 1.27 比 MSE 的 1.19 稍大。误差约为 7%，我们分析可能的原因：（1）等发射率假定为等磁面[71]（2）SXR 数据的误差（3）等磁面信息仍不够多。

前面我们虽然还给出了 NCS 的测试结果，但需要较多的等磁面信息，特别是磁轴周围的区域。从单个 SXR 阵列数据上很难成功地提取出足够多的信息，需要

如从汤姆逊散射上，ECE 或能够给出分布信息的诊断获取更多的信息。

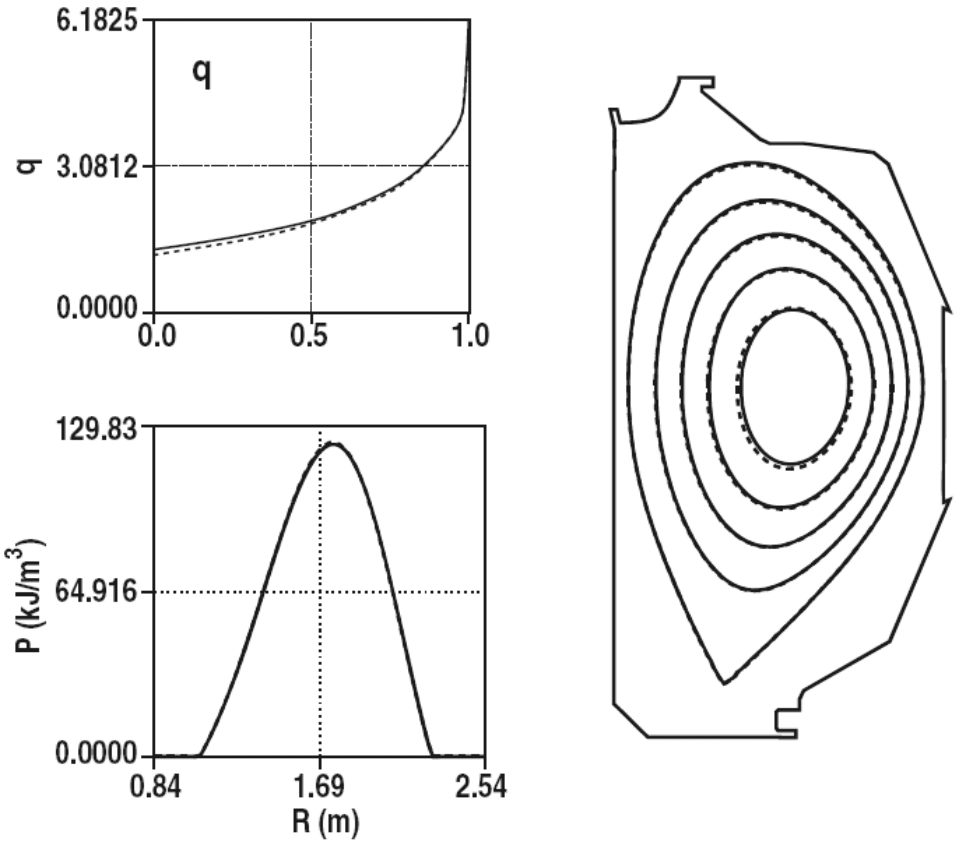


图 5－11 磁测量＋SXR 和磁测量＋MSE 比较；其中虚线代表 MSE 结果

表 5－1：三种反演结果宏观参数比较（磁测量，磁测量＋SXR，磁测量＋MSE）对应于 DIII-D122336 at 3709 ms.

Case	Magnetic	Magnetic + SXR	Magnetic + MSE
I_p (MA)	1.394	1.394	1.387
$\Omega\left(m^3\right)$	18.26	18.42	18.68
a (m)	0.60	0.60	0.61
κ	1.78	1.79	1.77
δ_U	0.15	0.15	0.18
δ_L	0.36	0.35	0.34
R_M (m)	1.76	1.76	1.76
Z_M (m)	0.08	0.08	0.09
q_0	0.75	1.27	1.19
q_{95}	3.67	3.62	3.66
β_N	2.58	2.58	2.50
β_p	1.01	1.02	0.99
β_T (%)	3.14	3.14	2.97
ℓ_i	0.89	0.80	0.85
W_p (kJ)	1252	1270	1226

5.4 本章小结

本章首先给出了在已知磁面情况下能够得出的电流分布的信息，接着从反演入手，分析等磁面限制条件，给出了单调 q 分布和反剪切位形下的测试结果并进行了误差分析，最后结合 SXR 信息，给出了磁测量＋SXR 和磁测量＋MSE 的比较结果。

第六章 总结和展望

快速而准确的位形重建无论是对于装置的运行还是后续的物理分析都是非常重要的，是实现 EAST 偏滤器的先进稳态运行模式获得高约束等离子体的稳态运行至关重要的一步。

本论文以等离子体平衡为基础，主要围绕 EAST 装置的电磁测量诊断，完成了 EAST 上的平衡反演工作并针对垂直不稳定性进行了相关的研究。现将论文阶段中完成和参与的工作总结如下：

（1）在导师、GA 同仁的帮助下，对 EFIT 程序中所采用的等离子体平衡反演理论和计算方法有了较深刻的理解。

（2）参与了电磁测量的研制和安装工作。在 EAST 装置获得可靠磁测量后，完成了磁面反演的计算工作。在单个时刻计算的基础上，实现多炮数据的循环运行，并最终实现了反演计算类似二级库的运行模式。对 EAST 第二轮数据进行了分析和统计，总结了这轮运行区间，三角形变范围$0.1 \le \delta \le 0.55$；拉长比$\kappa \le 1.9$。

（3） 对 EAST 装置高环电压的欧姆放电进行研究。源于其较大的真空室涡流，约占到等离子体电流的 10%的比例。在 EFIT 中添加傅立叶模型处理真空室电流分布。从平衡模型出发测试模型的可靠，并成功应用于 EAST。

（4） 结合 EAST 装置上逆磁测量数据反演。通过添加逆磁信号与否，比较两种反演结果中的压强信息，从而证实了在近圆位形下β_p和l_i不能分离，而在一定的拉长位形下这两个量可以分离。

（5）根据等磁面的信息对 DIII－D 上的数据进行了研究。测试了等磁面信息的可靠性，给出了单调和反剪切 q 分布的平衡研究。最后根据 SXR 数据进行了相关研究，并最终将其和 MSE 的结果进行对比，获得了较可靠的反演结果。验证了该方法的可应用性，同样利用该方法还可将其它更多的诊断，如汤姆逊激光散射、电子回旋辐射诊断数据应用到平衡反演中。

（6）较系统研究了垂直不稳定。给出了垂直不稳定性产生的物理模型，使

用 RZIP 模型对 EAST 装置上开环条件下的增长率计算。研究位形，磁比压，内感等对垂直不稳定性增长率的影响。给出了 EAST 装置临界的 Nc 简化模型，并计算了 EAST 装置的 Nc 曲线。将现有的运行区间进一步外推，达到 EAST 的设计参数。最后对垂直不稳定性闭环进行了简单的模拟研究。

（7）分析了拉长位形的等离子体在垂直位移反馈失败后对真空室的作用力。首先从模型将等离子体边界外延，在优化 SOL 区宽度的基础上反演出角向电流，并在此基础上对真空室进行了受力分析。电磁测量针对垂直不稳定性在支撑结构上安装了一些 Halo 罗柯。因此我们将计算出的数据和测量的结果进行类别。最后根据已经报道的结果，采取了简单模型对垂直不稳性发生时对真空室的作用力，参数选择电流 1MA，纵场 3.5T，受力最大将达到 315,000N。等等。

本文的主要创新点：针对 EAST 装置低环向电阻的特点而导致在欧姆放电下较大的真空室电流，我们引入模型处理涡流并首次成功实现了磁面反演及其自动化功能。EAST 装置作为全超导托卡马克决定了其极向场线圈和等离子体耦合比常规托卡马克弱，我们较系统地研究了垂直不稳定性并给出了位形优化方向以及 VDE 下等离子体对真空室带来的作用力。动力学平衡作为输运及不稳定性研究基础，我们在不使用 MSE 的情况下，给出了 DIII-D 上 SXR 来重建等离子体内部电流分布，作为一般性方法可以结合 EAST 诊断来重建可靠的电流分布。

虽然在 EAST 装置上磁面反演已经基本成功，而且已经通过几轮实验检验。但还有不少工作有待继续。

（1） 电磁测量诊断在第三轮放电前更新过，而且信号精度有很大改善，特别是小探针。但我们也注意到对等离子体数十秒的放电而言，有少量的信号因为积分器的漂移而误差比较大。这对磁面反演来说，将会带来一定的误差，对于 RT EFIT/ISO flux 控制来说，可能需要小心面对，特别是对于以后的长脉冲放电。

（2） 现阶段 EAST 装置上由于诊断的能力限制不能给出内部电流分布，但这是我们在未来的实验中必须要实现的。有必要发展一些能给出分布的诊断，有选择的添加到 EFIT 中以实现对等离子体内部磁面准确的

反演。

（3） 在第二项的基础上将现有基于空间坐标的数据转移到磁面上，是未来物理分析所必须的，也是搭建未来 EAST 物理研究平台的重要组成部分。

（4） 垂直不稳定性对装置有潜在的破坏作用，需要尽可能的避免。安装内部的被动板可以降低其对电源的要求。另外真空室电阻分布在分析垂直不稳定增长率中也是个关键的因素，特别是在内部结构复杂的情况下，如何提高其计算精度，准确预测稳定性是一大难题，也将是下一步需要继续研究和问题之一。

总之，本论文只是一个阶段性的工作，需要与 EAST 装置实验同步来满足控制及物理实验研究。

参考文献

[1]万元熙等,核聚变研究的现状和前景.HT-7U 物理设计文集 Vol.2 上册(1998)

[2]Y.X. Wan et al., Overview of steady state operation of HT-7 and present status of the HT-7U project Nucl. Fusion 40(2000) 1057

[3]Baonian Wan, Physical Engineering Test and first divertor plasma configuration in EAST 2007 Plasma Science & Technology 9 125

[4]D.K Lee. and Y.K.M.Peng, An approach to rapid plasma shape diagnostics in tokamaks, J. Plasma Phys. 25(1981), 161-173

[5]Yu.K. Kuznetsov et al., Identification of the plasma boundary in a tokamak by external magnetic measurements, Sov. J. Plasma Phys.7 (1981), 474-477

[6]G.N. Deshko et al., Determination of the plasma column shape in a tokamak from magnetic measurements Nucl. Fusion 23 (1983), 1309-1317

[7]S.P. Bondarenko et al., Measurement of the shape of the plasma column in the Tuman-3 tokamak, Sov. J. Plasma Phys. 10 (1984), 520-524

[8]D.W. Swain, S Bates et al., Determination of plasma shape from poloidal field measurements on ISX-B, Report Ornl/TM 7172, 1980

[9]D.W. Swain and G.H. Neilson, an efficient technique for magnetic analysis of non-circular high –beta tokamak equilibria, Nucl. Fusion 22 (1982) 1015-1030

[10]R. Lin and M. Liu, Determination of plasma shape by a least square fit of the measured field, 核技术与等离子体物理 3（1983）241-244.

[11]Hofmann F and Tonetti G., Fast identification of plasma boundary and x-points in elongation Tokamaks. Nucl. Fusion, 1988 Vol. 28(3):519-522

[12]You Tian-Xue, Yuan Bao-Shan, Liu Li and Li Fang-Zhu, Plasma boundary identification in HL-2A by means of the finite current element method. Chin. Phys., 2005 (14) :560-564

[13]J L Luxon and B B Brown, Magnetic analysis of non-circular cross-section Tokamaks. Nucl. Fusion, 1982 Vol. 22(6):813-821

[14]L L Lao,St John H,et al., Reconstruction of current profile prarmeters and plasma shapes in Tokamaks. Nucl. Fusion,1985,Vol. 25(11):1611-1622

[15]B.J. Braams, The interpretation of tokamak magnetic diagnostics: Status and Prospects, Max-Planck institute for plasma physics 1985

[16]黄勤超, EAST 等离子体位形设计及实时可视化研究 [博士学位论文],中国科学院等离子体物理研究所,2006

[17]胡希伟, 等离子体电磁流体力学，中国科学技术大学 2000

[18]F.W. McClain and B.B. Brown, GAQ, A computer program to find and analyze axisymmetric MHD plasma equilibria GA-A14490 1977.

[19]J. Ferron, Guide to the real time EFIT and isoflux plasma control system algorithms (draft) General Atomics 2007

[20]李俊照, EFIT 并行程序实现 [硕士学位论文] 中国科学院等离子体物理研究所,2004

[21]J. Wesson, Tokamaks Second Edition Oxford 1997

[22] L.L.Lao, private communication.

[23]M.S.Chu, private communication

[24]电感计算手册, 陈汤铭等译，机械工业出版社，1986

[25] E.J.Strait, Magnetic diagnostic system of the DIII-D tokamak Rev. Sci. Instrum. **77**, 023502 (2006)

[26]贾起民等, 高教教育出版社 P230（2001）

[27]吴维越, HT-7U 极向场系统 2002 年参数设计报告, 2002

[28]沈飙, EAST 电磁测量诊断研究 [博士学位论文],中国科学院等离子体物理研究所,2007

[29]L.L. Lao, H.E. St. John et al., MHD equilibrium reconstruction in the DIII-D tokamak fusion science and technology 48 968(2005)

[30]S.A. Sabbagh et al., Equilibrium properties of spherical torus plasmas in NSTX Nucl Fusion 41 (2001)1601

[31]V.D.Shafranov, Determination of the parameters β_I and l_i in a tokamak for arbitary shape of plasma pinch cross-section plasma physics Vol 13 (1971)757

[32]L.L.Lao, H.St. John et al., Seperation of β_P and l_i in tokamak of non-circular cross-section , Nucl. Fusion 25(1985)1421

[33]J.P. Freidberg et al., Why β_P and l_i cannot be separately measured in a near circular tokamak, Plasma Phys. Control Fusion 35 (1993) 1641

[34] S.A. Sabbagh, private communication

[35]J G Cordey et al., Energy confinement scaling and the extrapolation to ITER plasma phys. Control fusion 39(1997) B115

[36]F. Troyon et al, MHD-Limits to Plasma Confinement plasma phys.Control Fusion 26(1984) 209

[37]E.A. Lazarus et al., Higher fusion power gain with current and pressure profile control in strongly shaped DIII-D Tokamak plasmas, Physics Rev. Lett. 77(1996) 2714

[38]F. Troyon, et al., MHD-Limits to plasma confinement. Plasma Phys. Control. Fusion, 26 (1984) 209.

[39]J.B. Lister et al., Experimental study of the vertical stability of high decay index plasmas in the DIII-D tokamak Nucl. Fusion 30 (1990)2349

[40]D.J. ward et al., Calculations of axisymmetric stability of tokamak plasmas with active and passive feedback Journal of computational physics 104 (1993) 221

[41]D.Lortz, Axisymmetric stability for non-circular cross-section Tokamaks plasma phys. Controlled fusion 32 (1990)117

[42]J. Y. Favez, Enhencing the control of tokamaks via a continuous nonlinear control law EPFL 2004

[43]D. Dobrott et al., Stabilization of Axisymmetric Modes by External Wall and Coil Arrays Nucl. Fusion 21, (1981) 1573

[44]F. Hofmann, plasma shape and position control in highly elongated tokamaks Nucl. Fusion 30 (1990)2013

[45]S.C.Jardin et al., Feedback stabilization of rigid axisymmetric modes in tokamaks Nucl. Fusion 22(1982)1095

[46]M.R. Perrone et al., Stability of axisymmetric modes in JET Nucl. Fusion 21 (1981)

[47]F.Hofmann et al., Feedback stabilization of axisymmetrix modes in the TCV

tokamak using active coils inside and outside the vacuum vessel Nucl. Fusion 38 (1998) 399

[48] A. Portone, The stability margin of elongated plasmasNucl. Fusion 45 (2005) 926

[49] E.A. Lazarus et al., Control of the vertical instability in tokamak. Nucl. Fusion, 30 (1990) 111.

[50] S.J. Du, Private communication

[51]刘磊, EAST 垂直不稳定性及反馈控制数值模拟 [硕士学位论文] 中国科学院等离子体物理研究所,2008

[52]M. Mori et al., Stability limit of feedback control of vertical plasma position in the JFT-2M Tokamak. Nucl. Fusion, 27 (1987) 725.

[53]F. Hofmann, et al., Stability analysis of the vertical position control loop in TCV using rigid and deformable plasma models. Nucl. Fusion, 38 (1998) 1767.

[54]J.B.Lister et al., Plasma equilibrium response modeling and validation on JT-60U Nucl. Fusion 42 (2002) 708

[55]A Coutlis et al., Measurement of the open loop plasma equilibrium response in TCV. Nucl. Fusion, 39 (1999) 663.

[56]R.Albanese et al., The linearized CREATE-L plasma response model for the control of current, position and shape in tokamaks Nucl. Fusion 38 (1998) 723

[57]A.S. Sharma, Tokamak modeling and control. Imperical college of science technology and medicine London United Kingdom 2002

[58]W. Howl et al., Sensitivity of the kink instability to the pressure profile Phys. Fluids B 4(1992)1724

[59]Y. Nakamura et al., β_p-collapse-induced VDE and its underlying mechanism in the TCV tokamak 26th EPS conf. Fusion and plasma physics Maastricht ECA Vol.23 (1999) 417

[60]Y. Nakamura et al., β_p-collapse-induced vertical displacement event in high tokamak disruption plasma Phys. Contr. Fusion 38 (1996) 1791

[61]Y. Nakamura et al., Mechanism of vertical displacement events in JT-60U disruptive discharges Nucl. Fusion 36(1996) 643

[62]R.D. Stambaugh, et al., Relation of vertical stability and aspect ratio in tokamaks Nucl. Fusion 32(1992) 1642

[63]F.Hofmann, et al., Extension of the TCV operating space towards higher elongation and higher normalized current Nucl. Fusion 42 (2002)743

[64]D.A. Humphreys et al., Axisymmetric magnetic control design in tokamaks using perturbed equilibrium plasma response modeling Fusion technology 23 (1993) 167

[65]A.G. Kellman et al., vertical stability , high elongation, and the consequences of loss of vertical control on DIII-D GA-A20238 (1990)

[66]L.L.Lao et al., Magnethydrodynamic equilibria of attached plasmas after loss of vertical stability in elongated tokamaks Nucl. Fusion 31(1991)1909

[67]H. Torkil et al., Support of the model for “vertical displacement episodes” from numerical simulation of episodes observed in the DIII-D tokamak Phys. Fliuds B2 (1990) 2358

[68]E.J. Strait et al., Observation of polodial current flow to the vacuum vessel wall during vertical instabilities in the DIII-D tokamak Nucl Fusion 31 (1991)527

[69]M.J.Schaffer et al. Observation of electric currents in diverted tokamak scrape-off layers Nucl. Fusion 31(1991)1750

[70]J.P. Christiansen et al., Determination of current distribution in a tokamak Nucl. Fusion 22(1982)111

[71]J.P.Christiansen et al., Determination of current distribution in JET from soft X-ray measurements Nucl. Fusion 29(1989)703

[72]K. Tritz, et al., Application of x-ray imaging to current profile measurements in the PEGASUS experiment, Rev. Sci. Instru. **70**, (1999)595.

[73]J.Menard private communication.

[74]B.W. Rice et al., Direct measurements of the radial electric field in tokamak plasmas using the stark effect Physical review letters 79(1997)2694

[75]H. Rinderknecht. R.K. Fisher, E.M. Hollmann, M.J. Lanctot, and F. Volpe, 2007Bull. Am. Phys. Soc. **52** JP8.00018

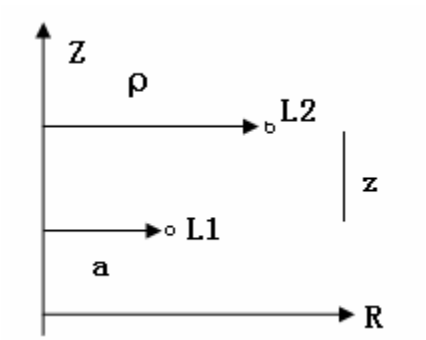
[76]L.C. Ingesson et al., Soft X ray tomography during ELMs and impurity injection in JET Nucl. Fusion 38 (1998) 1674

[77]M.W. Garrett, An elliptic integral computer package for magnetic fields forces and mutual inductances of axismmetric systems and a versatile Line tracing routine, ORNL ,1965

附录 A

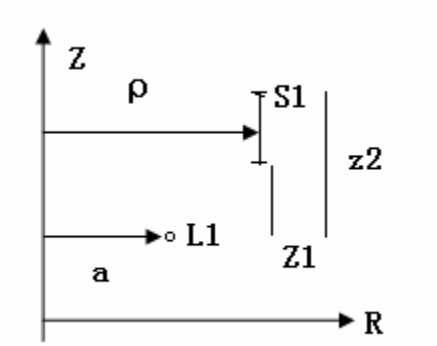
EFOUND 中互感计算中参考公式：详细介绍请参考[18,77]。

a) 两电流丝互感



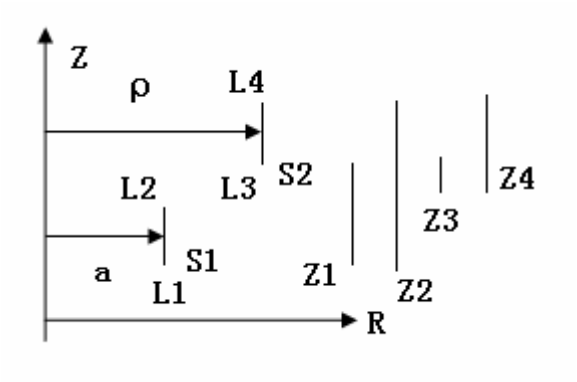
$$M(L_1,L_2)=\mu_0 R_1(2(K-E)-k^2K)/2$$

b) 电流丝与螺线管



$$M(s_1,L_1)=\frac{u_0}{2}Z(R_1(K-E)-\frac{(a-\rho)2}{R_1}(\Pi-K)$$

c)螺线管与螺线管



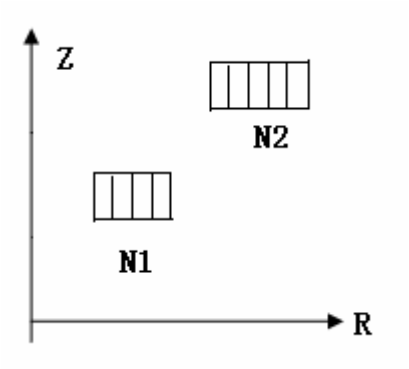
$$M(s_1,s_2)=zM(s_1,L_i)+\frac{2}{3}u_0 a\rho R_1[K-(\frac{2}{k_2}-1)(K-E)]$$

以上: $R_1^2=(a+\rho)^2+Z^2 \quad R_2^2=(a-\rho)^2+Z^2$

$k^2=4a\rho/R_1^2 \quad c^2=(a-\rho)^2/(a+\rho)^2$,

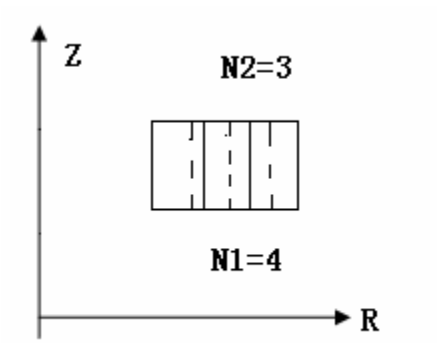
K(k^2), E(k^2), $\Pi(c^2)$ 为椭圆积分函数.

d）线圈与线圈



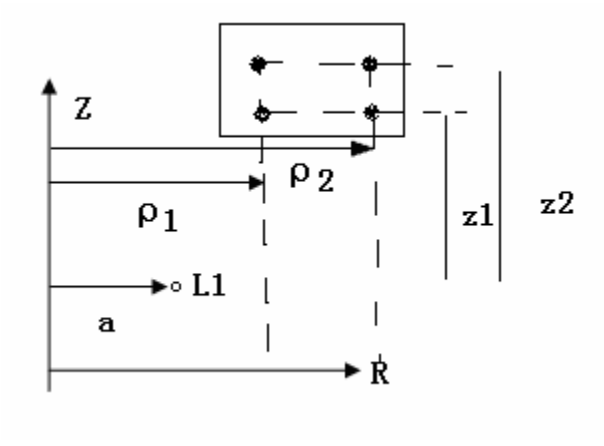
$$M(c1,c2)=\sum_{k1=1}^{N1}\sum_{k2=1}^{N2}W_{k1}W_{k2}M(S_{k1},S_{k2})$$

e）自感



自感转化为计算互感(但两个中心不能重叠)

f）电流丝与线圈



线圈用四个电流丝代替

$$M(L1,c1)=\frac{1}{N}(\sum_{K=1}^{N}M(L1,Li))$$

附录 B

EAST 装置极向场线圈在低温下的位置和尺寸，其中 PF2，4，6，8，10，12，14 与 1，3，5，7，9，11，13 依次上下对称。

表 I EAST 装置极向场线圈在低温下的位置和尺寸

Name	Turn	R[m]	Z[m]	dR[m]	dZ[m]
PF1	140	0.62866	0.25132	0.16078	0.45177
PF3	140	0.62866	0.75396	0.16078	0.45177
PF5	140	0.62866	1.2566	0.16078	0.45177
PF7	44	1.07217	1.7537	0.24694	0.09769
PF9	204	1.13679	1.94092	0.37618	0.27473
PF11	60	2.94558	1.59073	0.12844	0.21256
PF13	32	3.2698	0.90419	0.08896	0.17188

附录 C

EAST 磁测量主要提供给 EFIT 反演和等离子体控制使用，这里我们给出内真空室的探针和单匝环（2008 年安装结果）误差结果，以及其最终对反演结果带来的不确定性。由于信号的误差来源是多方面的，对单匝环信号而言：PF 线圈位置（R，Z，倾角，及环向对称性，罗柯系数），积分器 RC，放大器，采集，互感算法模型及单匝环自身的（R，Z，水平倾角，及环向对称性）；对小探针信号而言：PF 线圈位置（R，Z，倾角，及环向对称性，罗柯系数），积分器 RC，放大器，采集，互感模型及探针自身的（R，Z，极向倾角以及是否有环向倾角，NS 值）；另外单匝环和探针都是以内真空室为安装参考依据，极向场和真空室之间的相对位置也会带来一定的系统误差。其中有些误差来源我们是可以给出的，如 1）积分器 RC 和放大器通过标定(小于 1%)；2）小探针 NS 值统计误差为～1%；3）互感模型为<0.3%（见第二章）；4）罗柯系数通过传感器标定（0.4%）；5）极向场线圈的位置误差小于 1cm，PF 线圈（1kA）1cm 误差对单匝环、小探针的影响和采集噪声一个水平；6）探针的位置安装精度 1mm；7）单匝环的 R，Z 分别 2mm，1mm；8）采集本底小于 20mv；而纵场、极向场和真空室相对独立的支撑结构使得探针、单匝环和 PF 线圈位置的误差比较复杂。

以下我们假设 PF 线圈（低温下）、探针、单匝环位置是准确的，对 6353、6355-57、6359-6362、6365-6368 等 12 炮进行比较统计（软件扣除积分器线性漂移）。测量结果/计算结果比较见表格（I，II）。表 II 中有部分探针的信噪比较差对某几个极向场线圈误差较大，这时比较磁场误差更有实际意义，而 EFIT 中也已经考虑了信噪比差的信号问题。注：2008 安装的单匝环和小探针的结果比较显示，绝大部分的信号误差都小于 3%，已经能够满足反演的要求，和 DIII－D 类比由磁测量反演给出的宏观参数误差也在这个量级。将来会对实时 EFIT 结果带来较大影响的应该是长时间工作的积分器带来的一些问题。

表 I，单匝环测量和计算结果比较结果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.0026	1.0042	1.0085	1.0027	1.0126	1.0011	1	0.9997	0.9954	0.9731	0.9651	0.9948
2	1.0014	1.0047	1.0057	1.0038	1.009	1.0015	0.9975	0.9999	0.9936	0.9726	0.9641	0.9942
3	1.003	1.0093	1.0016	1.007	1.0029	1.0051	0.9948	1.0002	0.991	0.9732	0.9648	0.9928
4	1.0048	1.0087	1.0027	1.0046	1.0017	1.0026	0.9963	0.9971	0.99	0.9749	0.9673	0.992
5	1.0016	1.0051	0.9997	1.0011	0.999	1.001	0.9942	0.9939	0.987	0.9726	0.9666	0.9892
6	1.0014	1.0045	0.9984	1.0022	0.9971	1.0007	0.9941	0.9933	0.9874	0.975	0.9668	0.9887
7	1.0042	1.0063	0.9996	1.008	0.9959	1.0059	0.9961	0.9981	0.9896	0.9811	0.9742	0.9951
8	1.0053	1.0068	1.0001	1.0083	0.9934	1.0027	0.9926	0.998	0.9863	0.9808	0.9729	0.9947
9	1.007	1.0074	1.0032	1.0149	0.995	1.0072	0.9964	1.0027	0.9907	0.9868	0.98	0.9999
10	1.0064	1.0063	1.0036	1.0155	0.9967	1.0036	1.0007	1.0053	0.9949	0.9914	0.9834	1.0021
11	1.0054	1.0131	1.0002	1.0047	0.9908	1.0198	0.9934	1.0107	0.9935	0.9803	0.9814	1.0166
12	1.0514	1.0626	1.029	1.0477	0.9851	1.0614	0.9411	1.0481	0.9891	0.9921	0.9926	1.0399
13	-0.0639	-0.099	0.0009	-0.0427	0.0325	-0.0103	0.0464	-0.008	0.032	0.0249	0.025	0.016
14	0.9972	1.0005	0.9973	0.9817	0.9971	0.9982	1.0006	1.0014	1.0021	0.991	0.9902	1.0105
15	0.9993	1.0021	0.9991	0.9815	0.9971	0.9988	0.9978	1.001	0.9942	0.9858	0.9849	1.0085
16	1.0003	1.0024	1.0001	0.9815	0.998	0.9979	0.9968	1	0.9903	0.9812	0.9802	1.0066
17	0.9982	0.9991	0.9993	0.979	0.9982	0.9977	0.9993	0.999	0.9969	0.9844	0.9835	1.006
18	0.9971	1.0023	0.9979	0.9971	0.9983	1.0039	0.9923	0.9994	0.9963	0.9596	0.9633	1.0029
19	0.9965	1.0003	0.9989	0.996	0.9975	1.001	0.9885	0.9972	0.9942	0.9523	0.9557	0.9977
20	0.9976	0.9974	1.0084	0.9965	1.0066	0.9914	0.9874	0.994	0.9855	0.9533	0.9446	0.9859
21	0.9977	1.0001	1.0028	0.9962	1.0044	0.9993	0.9862	0.9974	0.9943	0.948	0.9519	0.9971
22	-0.0005	0.0012	-0.0048	-0.0003	-0.0046	0.0028	-0.0008	0.0012	0.0042	-0.0019	0.0029	0.0041
23	0.9966	0.997	1.0078	0.994	1.009	0.9979	0.9795	0.9999	0.9957	0.9407	0.9457	0.9987
24	1	0.9995	1.0139	0.9928	1.0105	0.9945	0.9805	0.996	0.9947	0.9391	0.9459	0.9974
25	0.9914	0.9908	1.0084	0.9876	1.0109	0.9968	0.9661	1.0053	0.9891	0.9321	0.9431	0.9976
26	1.0038	1.001	1.0217	0.9924	1.0227	0.992	0.9684	0.998	0.9952	0.9363	0.9464	1.001
27	1.0054	1.0034	1.0194	0.9957	1.0173	0.9947	0.9634	0.9956	0.992	0.9319	0.9427	0.9983
28	1.001	0.9999	1.0107	0.9935	1.0104	0.9952	0.9606	0.998	0.9914	0.9313	0.9368	0.9988
29	1	1.0011	1.0029	0.9929	1.0049	0.9996	0.9796	0.9957	0.995	0.9359	0.9375	0.9999
30	0.9974	0.9979	1	0.9903	1.0017	0.9988	0.9823	0.9977	0.9958	0.9373	0.939	1.0048
31	0.9981	0.9999	0.9993	0.9907	0.9987	1.0011	0.9838	0.9971	0.9938	0.9346	0.9358	0.9996
32	1.0005	1.001	1.0015	0.9905	1.0005	1.0007	0.9885	0.9958	0.9962	0.9384	0.939	0.9997
33	0.9974	0.9992	0.9981	0.9883	0.9983	1	0.9887	0.9965	0.9926	0.9405	0.9407	0.9978
34	0.9947	0.9963	0.9969	0.9869	0.9942	0.998	0.9851	0.996	0.9932	0.942	0.9424	1.0026
35	0.9848	0.9825	0.9902	0.9742	0.9881	0.9814	0.9822	0.9836	0.9892	0.9718	0.968	0.9889

表 II，探针测量和计算结果比较结果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.9789	0.9877	0.8627	0.9784	0.9867	0.9636	0.9794	0.9758	0.9726	0.9829	0.9628	0.9812
2	0.9959	1.0232	0.8834	0.9627	1.0573	0.9584	1.0019	0.9836	0.9905	0.9954	0.9822	0.994
3	1.0137	1.0621	0.922	1.0056	5.5371	0.9766	1.0111	1.0032	1.0037	1.0127	0.9982	1.0082
4	0.973	0.9901	0.8946	0.9736	0.9442	0.95	0.9675	0.97	0.967	0.9765	0.9619	0.971
5	0.993	0.9713	0.9047	0.9567	0.9434	0.9402	0.9899	0.9658	0.9754	0.9779	0.9682	0.9695
6	1.0398	1.016	0.9095	0.9881	1.0114	0.9755	0.9451	0.9771	0.9839	0.9852	0.9726	0.9694
7	1.0289	1.0077	0.9618	1.0146	0.9373	0.9945	1.0241	0.9627	1.0958	0.9597	0.8055	0.9214
8	0.9847	0.9632	0.9055	0.9802	1.0074	0.9282	0.9863	0.8917	0.967	0.8266	0.9958	0.6271
9	1.003	0.9899	0.8984	1.0582	1.0311	1.0046	1.0175	0.9649	0.9822	0.9385	0.963	1.0035
10	1.0201	0.9975	0.9253	1.0636	1.114	0.9802	1.007	0.8584	0.9997	1.0497	0.9896	1.0678
11	1.029	1.0011	0.9369	1.0724	1.1621	0.954	0.993	0.6958	1.0066	1.0629	0.9986	1.0728
12	1.0355	1.0179	0.9278	1.1069	1.1112	1.0015	1.0825	0.9327	1.0296	0.9964	1.007	1.02
13	1.009	1.0151	0.9084	1.0538	1.0006	1.0173	1.0877	0.9126	1.0153	0.9904	0.9964	0.9976
14	1.0138	1.0146	0.9157	1.0388	1.0036	0.9833	1.1034	1.0346	1.0227	1.0009	0.9931	1.0038
15	1.0349	1.0119	0.8507	0.9765	0.9784	1.0818	0.9972	1.0264	1.0041	1.0206	0.9811	1.0231
16	0.8317	0.9994	0.9586	1.0256	1.0236	-9.214	1.0199	0.9902	1.0167	1.0155	0.9877	1.0227
17	1.0751	0.9481	0.8889	0.9497	0.9577	0.9687	0.9557	0.942	0.9553	0.9588	0.9243	0.9643
18	0.9354	1.0285	0.8735	0.978	0.9481	0.9375	0.9616	1.0065	0.9736	0.9915	0.9391	0.9912
19	1.0068	1.0435	0.9142	0.7193	0.9761	0.9738	0.9864	1.0737	0.972	0.9614	0.9289	0.9658
20	0.9864	0.9965	0.9133	1.0046	0.9836	0.9121	1.0218	0.9924	0.9453	1.1355	0.9283	0.7039
21	0.9662	0.9606	0.8983	0.9423	0.9794	0.7973	1.0106	0.9608	0.9594	0.9526	1.2954	0.958
22	0.9995	0.992	0.9159	0.9778	1.0219	0.8834	1.0256	0.996	1.0194	0.9827	0.7761	0.9941
23	1.0064	0.9987	0.9222	0.9923	1.0226	0.8989	1.0285	1.0122	1.0108	0.9885	0.8167	0.9952
24	1.0071	1.0043	0.9199	1.0013	1.0339	0.9143	1.0086	1.026	1.0178	0.9961	0.8637	0.9986
25	1.0078	0.9853	1.0435	0.9914	1.095	0.8595	1.3482	1.0648	0.989	0.9881	0.8837	0.9854
26	0.0059	-0.0094	0.033	0.019	0.0982	-0.0323	-0.0939	0.0257	0.0045	-0.0001	-0.0053	0.0032
27	0.9902	0.9798	1.0029	0.986	0.9547	0.9809	1.0049	0.9608	0.9599	0.9905	0.9248	0.9576
28	1.0259	1.0056	1.0021	0.9866	1.0004	0.983	0.9856	0.9807	0.9847	0.9901	0.9721	0.9829
29	1.0055	1.033	0.989	0.5592	0.9595	0.9213	1.307	0.9584	0.9592	0.9609	0.9453	0.9735
30	1.0094	0.9945	1.0106	1.5053	0.9948	0.9957	1.0837	1.0243	0.9784	1.0005	0.9715	1.0115
31	1.0281	1.0225	1.0183	1.0605	0.9469	1.019	1.0436	0.9507	0.9869	1.0136	0.9797	1.0316
32	1.0341	1.0197	1.038	1.0381	1.0662	0.9922	1.0275	0.8866	0.9959	1.1246	0.9957	1.1065
33	0.9911	0.9961	1.0051	1.0022	1.0083	0.9959	1.0602	1.0027	0.9732	0.9898	1.0774	1.0259
34	1.0097	1.036	1.0005	0.8929	0.9969	0.9677	0.9995	1.0083	0.9694	0.9541	0.9292	0.9591
35	-0.8711	-0.9699	-1.3088	-0.9735	-1.1345	-0.9781	-1.0346	-0.7531	-1.005	-0.9865	-0.9405	-0.9932
36	0.9834	0.9857	1.2125	0.9975	0.8383	0.9665	1.0097	0.9674	1.0151	0.988	0.917	1.0005
37	0.9683	0.9813	0.965	0.99	0.9488	0.9981	0.7856	0.9557	1.1206	0.9807	0.9245	1.0047
38	0.9251	0.9598	0.8943	1.0083	0.873	1.5054	0.6756	0.9036	1.3454	0.9765	0.984	1.0088
39	1.0081	0.985	0.9256	0.9857	0.9842	0.9767	0.9963	0.9882	0.9796	0.9717	1.0583	0.9703
40	1.0399	0.9951	0.9201	0.9795	0.9831	0.9722	0.9964	0.9753	0.9909	0.9521	1.1208	0.9462
41	0.9745	0.9991	0.9226	0.9828	0.983	0.9863	0.9856	0.9895	0.9417	0.9855	1.0311	0.9966
42	1.0031	1.0016	0.9013	0.9689	0.9828	0.975	0.9997	0.9634	1.0188	0.9326	1.4641	0.9196
43	0.9959	1.0052	0.8125	0.9773	0.9923	0.9947	0.987	0.9868	0.9433	0.9821	1.4129	0.9889
44	0.9687	0.9224	0.9191	0.8704	0.9755	0.8257	0.9824	1.214	0.9689	1.038	0.9786	1.0129
45	0.8428	1.0386	0.9153	0.9817	0.9989	0.9793	0.9166	0.9965	0.9873	1.0004	0.9837	0.9954
46	1.0193	0.9799	0.9149	0.9642	0.9913	0.9645	0.9902	0.9815	0.9868	0.992	0.9781	0.9881
47	0.8947	0.9742	0.9068	0.9764	0.9803	0.9779	1.0009	0.9864	1.057	0.9962	0.9885	0.9945
48	0.6709	0.9995	0.8893	0.9932	0.9702	0.987	1.0055	0.9854	1.0509	0.9906	0.9544	0.9873
49	0.8511	0.9904	0.8933	0.9996	0.9641	0.9843	0.9991	0.9812	1.0033	0.9871	0.8997	0.9826
50	0.9648	0.9735	0.9085	1.0062	0.9674	0.9873	1.0009	0.9873	0.9885	0.9972	1.0324	0.9938
51	0.9939	0.9756	0.9161	0.9922	0.9833	0.9872	0.9948	0.982	0.9795	0.988	1.0097	0.9892
52	0.9757	0.9843	0.9098	0.9965	0.9804	0.9828	0.9987	0.9801	0.9904	0.9869	1.0247	0.9901
53	1.0032	0.2495	0.9203	0.984	0.9777	0.9785	0.9897	0.9891	0.9732	0.9805	1.0106	0.9723
54	0.9969	1.0305	0.9007	0.9572	0.9637	0.9788	0.9701	1.0025	0.9276	1.0478	0.9266	1.1562
55	0.9936	0.9973	0.908	0.966	0.9713	0.976	0.992	0.9908	0.9603	1.0109	0.9617	1.1367
56	0.9883	0.9882	0.9112	0.9637	0.9725	0.9715	1.0101	0.9834	0.9887	0.9806	0.9822	1.0764
57	0.9274	0.9701	0.8406	0.9966	0.7882	1.0978	0.9082	0.9923	1.0251	1.0054	0.9493	1.0167
58	1.0481	0.7682	0.9265	0.9546	0.9809	0.9639	0.9959	1.2526	0.9889	0.9816	0.9256	0.9872
59	1.0087	1.3797	0.9255	0.9667	0.9775	0.9653	1.002	0.9928	0.9848	0.9757	0.9226	0.9813
60	0.9832	1.066	0.9162	0.9959	0.9754	0.9742	0.9991	0.9719	0.9858	0.9746	0.9379	0.9778
61	0.9986	0.8418	0.9191	0.9809	0.9771	0.9704	0.9976	0.9725	0.9821	1.0219	0.9501	0.9538
62	0.9992	0.9546	0.932	0.9929	0.9863	0.9724	0.9987	0.9766	0.9876	0.9908	0.9738	0.9159
63	0.9822	0.9891	0.9781	1.0123	0.9739	0.9845	1.0068	0.9805	0.9973	0.9832	1.0078	0.9982
64	0.9513	1.0355	0.9675	1.0251	0.9715	0.9932	1.0058	0.9806	1.0037	0.9746	1.0313	0.9639
65	1.6638	1.006	0.9607	0.9556	0.9831	0.9549	0.8615	0.9678	0.9772	0.9731	0.962	0.9714
66	0.5596	0.296	0.5892	0.218	1.1654	-0.0989	0.7343	-2.4059	0.7302	1.6647	0.8832	1.3731
67	0.9998	0.9972	0.9479	0.9867	1.0279	0.9853	1.0036	0.9772	0.8336	0.9816	0.9606	0.9773
68	0.9899	0.9852	0.8676	0.9742	0.9998	0.9735	0.9953	0.9695	0.7424	0.9742	0.9527	0.9701
69	0.9671	0.9855	1.0126	0.9714	0.9942	0.9742	0.9895	0.9793	1.0002	0.984	0.9674	0.9831
70	0.982	0.9951	1.0025	0.9817	0.9928	0.9851	0.9953	0.9875	1.0002	0.9885	0.962	0.9866
71	0.9978	1.3822	0.9619	0.9767	0.9542	0.9726	0.9763	1.0936	0.9796	0.9852	0.9246	0.9858
72	0.9814	0.9862	1.0093	0.9846	1.0281	0.9404	1.4616	0.9866	1.0223	0.9899	0.8847	1.0035
73	0.9913	1.0061	0.9791	1.0054	0.9644	0.9722	0.9947	0.9849	0.9656	1.1939	0.9273	0.9234
74	0.9969	1.0158	0.9804	1.0883	0.9642	0.9688	0.9923	0.9844	0.9655	1.493	0.9256	0.9243
75	1.0132	1.1047	0.9923	0.9788	0.9799	0.9802	1.0005	0.9916	0.9801	0.9586	0.9344	0.9686
76	-1.0368	-0.6528	-1.0081	-0.983	-0.9941	-0.9863	-1.0061	-0.9966	-0.9804	-0.9395	-0.9393	-0.9585

攻读博士学位期间发表论文

[1]J. P. QIAN, B. N. WAN, L. L. LAO, B. SHEN, S. A. SABBAGH, J. MENARD, Y. W. SUN, Y. M. DUAN, J. H. LI, B. J. XIAO, X. Z. GONG and EAST RESEARCH TEAM, Equilibrium properties on the EAST superconducting tokamak, ***Journal of plasma physics***, (2008) S0022377808007617

[2] Qian Jinping, Wan Baonian, Shen Biao, Xiao Bingjia, Sun Youwen, Shi Yuejiang, Lin Shiyao, Li Jiangang and Gong Xianzu, Vertical Instability in EAST: Comparison of Model Predictions with Experimental Results, ***Plasma Science and Technology***, vol. 10 (2008) 290

[3] Qian Jin-ping, Wan Bao-nian, Shen Biao ,L.L. Lao, Xiao Bing-jia , Li Jian-gang, Lin Shi-yao, Luo Zheng-pinp, Observation of poloidal current flow to the vessel after failure of vertical position feedback control in EAST Tokamak，***Chinese Physics B***, vol. 18 (2009) (to be published)

[4] QIAN Jinping, WAN Baonian, L.L. Lao, SHEN Biao, S.A. SABBAGH, SUN Youwen, LIU Dongmei, XIAO Bingjia , REN Qilong, GONG Xianzhu , LI Jiangang, Equilibrium Reconstruction in EAST Tokamak, ***Plasma Science and Technology***, (to be published)

[5] Qian Jin-Ping，Wan Bao-Nian，M.L. Walker, D.A. Humphreys, Shen Biao and Xiao Bing-Jia，The stability margin on EAST tokamak，***Chinese Physics B*** (accepted)

[6] J.P. Qian, L.L. Lao, Q.L. Ren, F. Volpe, H. Rinderknecht, and B.N. Wan Equilibrium reconstruction of plasma profiles based on soft x-ray imaging in DIII-D，***Nuclear Fusion*** 49 (2009)

致　谢

首先我要感谢的是我的两位指导老师，李建刚研究员，万宝年研究员。感谢二位在本人学习过程中给予的方方面面的帮助，论文课题的每一步进展都得到了你们精心地指导，两位严谨的科学研究态度和治学作风以及无私奉献的精神让我终身受益。每每遇到问题时，你们总能帮我分析的很清晰，并把相关的知识联系起来。在生活中，同样也给予了许多帮助令我至今印象深刻。

感谢电磁测量组的沈飚老师，范恒玉老师及孙有文，刘冬梅等对工作上给予的合作与帮助；同时感谢六室的高翔研究员，胡立群研究员，龚先祖，凌必利，石越江，林士耀，段艳敏，陈开云等提供的帮助。感谢罗家融研究员，肖炳甲研究员，王华忠博士及李贵明，朱应飞，李实 王枫等计算机及应用研究室的老师和同学的热情帮助；感谢张晓东，付鹏，刘正之及杜世俊老师在装置、电源等方面提供的帮助。

感谢理论研究室的俞国扬老师，张澄老师在互感计算、平衡程序理解等方面给予很多有益的指导。感谢炮兵学院的黄勤超博士，在我EFIT程序入门时提供的帮助。感谢研究生部的高成云，张彦秋及常昱红老师对我各方面的关怀与帮助。

感谢编辑部严慧老师，六室的陆建华秘书等这些年对我生活方面给予的关心和照顾。几年来的学习与生活中，提昂，高伟，李国强，任启龙，郭文峰，罗正平等给予本人不少帮助，在此也深表谢意。

感谢L.L.Lao 帮助本人在GA期间能够深入理解EFIT程序及其相关理论工作；感谢M.Chu在平衡程序中一些理论推导给予的帮助。感谢D.A. Humphreys，M. Walker, J.A. Leuer及PCS组的成员给予的帮助与支持。感谢M. Ono, S. Kaye, J. Menard等为本人在PPPL期间提供帮助了解NSTX的平衡反演工作。感谢S.A. Sabbara提供的有益意见，能够顺利实现EAST数据的统计工作。

最后，还要感谢我的父母、爱人及所有亲朋好友，在我攻读博士学位期间，给予我精神上的鼓励和生活方面的关心与支持。